REGULATORY COMPARATIVE REPORT · V8

# 多版本法规横向对比研究报告

现行版 · 草案版 · 欧版 — 三维度对照分析（条款级 · 参数级 · 影响级 · 映射级）

**A**
GB 4785 草案 V4.3.5

**B**
GB 4785-2019

**C**
UN R48-09

报告编号：GB4785-CMP-2026-09-001
编制日期：2026-10-03T13:54:06.208Z
文档版本：V8 · CJK 字体嵌入 · 公式排版 · 三版同框 · 4 维影响卡 · 映射索引 · 参数总表

本报告基于公开法规资料及专业知识编制，仅供技术研究使用。涉及具体产品的合规判定，请以官方发布的法规原文为准。

# 符号说明 · Report Legend

本报告所有章节共用以下符号。请在阅读任意章节前先浏览一遍，避免忘记标记含义。

## 状态标记 · 决定条目是否可信

### ✅ 已核验

实质技术变更 — A、B 两份原文 + 双方页码均已核验到位。

可直接作为变更依据。

### ⚠ 待复核

单源核验 / 未定位 / 待人工确认 — 不能直接采信。

需工程师逐条人工核对原始 PDF。

### 🟡 同文勘误

文本差异但实质内容相同 — 常见于 OCR 截断、标点差异。

通常从「变更汇总」中剔除。

### 🔢 仅编号重排

A 草案做章节重组，条款号变化但技术内容未变。

不计入技术变化。

### ✍ 格式同义改写

措辞 / 标点 / 数字格式差异，技术含义一致。

如「两只」→「2只」。不计入技术变化。

## 影响标记 · 决定工程师关注点

### 🔧 设计影响

硬件 / 软件设计层面需要变更的内容。

例：增加 AFS 单元 / 重新开模。

### 🧪 测试影响

新增 / 调整的测试项目或试验条件。

例：近光 4° 对称性测试。

### 📋 认证影响

对认证流程 / 周期 / 文件的影响。

例：型式认证新增 1 道工序。

### ⚠ 风险等级

高 / 中 / 低 — 由 4 维影响卡自动归类。

风险高 → 立刻评估产品端。

### 本版未规定 占位

该版本无对应子条款 / 数据未抽取。

灰色卡，不视作差异。

### • 项目符号

执行摘要 / 速查表的列表项，每行一项。

⚠ 重要：执行摘要（首页）只引用 ✅ 条目；⚠ / 🟡 / 🔢 / ✍ 仅出现在主章节与汇总表中，不得作为变更依据。

# 候选差异闭环统计 · Closure Dashboard

对第 11 章「关键变化点汇总」与第 10 章「新增/删除/重大修订」逐项扫描后，按 5 类差异标记分类计数。52 条候选差异中，**52 条 (100%) 仍处于待复核状态** — 比例偏高，工程师在采信前必须人工逐条核对原始 PDF。

✅ 0%　⚠ 100%　🟡 0%　🔢 0%　✍ 0%

| 标记 | 类别 | 数量 | 占比 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| ✅ | **已双源核验** | 0 | 0% | A、B 原文与页码均已定位，可作为变更依据 |
| ⚠ | **待复核** | 52 | 100% | 单源 / 缺页码 — 仅供工程师参考，输入合规判定前必须人工确认 |
| 🟡 | **同文勘误** | 0 | 0% | 之前误判为变化的文本差异，实质内容相同 |
| 🔢 | **仅编号重排** | 0 | 0% | 章节号变更但技术内容不变 — 不计入技术变化 |
| ✍ | **格式同义改写** | 0 | 0% | 标点 / 措辞差异（如「两只」→「2只」）— 不计入技术变化 |
| **合计** | | **52** | 100% | — |

⚠ 风险提示：本报告 100% 的差异尚未完成双源核验 — 切勿直接采信任何 ⚠ 条目结论。所有 ✅ / ⚠ 之外的标记（🟡 / 🔢 / ✍）均不计入「实质技术变化」总数。

# 过渡期生效汇总表 · Transition Periods

按「新申请车型 / 已获批准车型 / 通用」三类分组；按出现顺序抓取最多 12 条。**加粗月份**为关键节点，必须按版本发布日换算绝对生效日。

| 条款 / 表号 | 生效触发 | 原文摘录（关键月份加粗） |
|---|---|---|
| **新申请车型** | | |
| 2026 年 8 月发布的《GB 4785 草案 V4.3.5》（以下简称"草案 | 8 月 · 8 月发布的《GB 4785 草案 | 2026 年 **8 月**发布的《GB 4785 草案 V4.3.5》（以下简称"草案 A"）相对现行 GB 4785-2019（以下简称"现行 B"）进行了大幅度的结构性扩充，新增了多项面向智能化、网联化与自动驾驶场景的灯具类别与功能要求。本次修订的宏观驱动力包括以下三方面： |
| \| 新申请车型强制实施日 \| 自发布之日起新申请型式批准车型应符合 5.24.1 | 2019-1 | 新申请车型强制实施日 自发布之日起新申请型式批准车型应符合 5.24.1（第 68 页） **2019-12-17** 发布， **2020-07-01** 实施 09 series： **2024-09-22** |
| \| 全面实施日 \| 自实施之日起新申请车型应符合本文件（第 68 页） \| 20 | 实施之日起新申请车型应符合本文件（第 68 页） \| 2020-07- | 全面实施日 自实施之日起新申请车型应符合本文件（第 68 页） **2020-07-01** 09 series： **2024-09-22** |
| 3. **过渡期安排**：草案 A 第 10 章规定 25 / 37 / 61 | 61 个月 · 61 个月的三段式过渡期，远长于现行 B | 3. **过渡期安排**：草案 A 第 10 章规定 25 / 37 / **61 个月**的三段式过渡期，远长于现行 B 的统一实施策略，为产业链各环节提供了较为充裕的技术升级窗口。 |
| **已获批准车型** | | |
| 表 7 | 25 月 · 25 月（表 7 与图 1）/ 37 | 实施日期条款 第 10 章分阶段实施：发布日 + **25 月**（表 7 与图 1）/ **37 月**（已批准车型）/ **61 月**（表 7 与图 1 对已批准车型）（第 68 页） 第 7 章统一实施，无分阶段过渡（第 55 页） 09 series 实施日期 **2024-09-22**，Suppl.1 实施日期 **2025-09-26**（参照 C=前言页） |
| \| 已批准车型过渡期 \| 自实施之日起第 37 个月开始实施（第 68 页） \| | 实施之日起第 37 个月开始实施（第 68 页） \| "若不涉及照明和 · 37 个月开始实施（第 68 页） \| | 已批准车型过渡期 自实施之日起第 **37 个月**开始实施（第 68 页） "若不涉及照明和光信号装置安装的改变，给予直至停产的过渡期"（第 55 页 B=7.2） 按 UN 过渡条款（Transitional provisions, C=12） |

| 条款 / 表号 | 生效触发 | 原文摘录（关键月份加粗） |
|---|---|---|
| \| 关键倾斜度放宽条款过渡 \| 25 月（新车型） / 61 月（已批准车型）（ | 25 月 · 25 月（新车型） / 61 月（已批 | 关键倾斜度放宽条款过渡 **25 月**（新车型） / **61 月**（已批准车型）（第 68 页） 不适用 12 节过渡条款（C=12） |
| 通用 | | |
| > 📋 认证影响：长期过渡期（61 个月）意味着 OEM 可在 5 年内分阶段 | 61 个月 · 61 个月）意味着 OEM 可在 5 年 | > 📋 认证影响：长期过渡期（**61 个月**）意味着 OEM 可在 5 年内分阶段切换认证策略，但需维护新旧两套技术文件体系 |
| \| 文档 A \|《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》（草案版次 V4. | 2026-08-2 | 文档 A《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》（草案版次 V4.3.5） GB 4785 草案 V4.3.5 **2026-08-26** 第 1–68 页（正文），附录 A–J（第 69–99 页） |
| \| 文档 B \|《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》GB 4785-2 | 2019-1 | 文档 B《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》GB 4785-2019 GB 4785-2019 **2019-12-17** 发布，**2020-07-01** 实施 第 1–55 页（正文），附录 A–I（第 56–77 页） |
| \| 文档 C \| UN Regulation No. 48 — Uniform | 2024-09-2 | 文档 C UN Regulation No. 48 — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices, 09 series + Suppl. 1 UN R48-09 09 s |
| \| 发布/起草主体 \| 工信部提出，全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 11 | 2024-09-2 | 发布/起草主体 工信部提出，全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）归口 国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布，工信部提出并归口 联合国欧洲经济委员会（UNECE）WP.29 工作组，09 系列修订于 **2024-09-22** 生效，S1 于 **2025-09-26** 生效 |

> 以上为机器抓取 — 完整日期表请回阅第 10 章「附录与实施」与附录 A 原始表格。

# 目录


01 引言 ..... 7

02 法规背景与适用范围 ..... 14

03 章节体系与结构对比 ..... 19

04 术语与定义对比 ..... 22

05 一般要求对比 ..... 29

06 前照灯安装规定对比 ..... 37

07 信号灯安装规定对比 ..... 42

08 反射器与识别标志对比 ..... 46

09 光度色度要求对比 ..... 48

10 测试方法对比 ..... 54

11 变化点总结 ..... 63

12 合规影响分析 ..... 90

13 结论与建议 ..... 102

附A 三版本章节对照表 ..... 104

附B 关键数值差异汇总 ..... 114

附C 术语对照表 ..... 122

附D 数据溯源索引 ..... 129

# 01 引言

## 1.1 研究背景

GB 4785《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》自 1984 年首次发布以来，已经历 GB 4785-1998、GB 4785-2007、GB 4785-2019 四代演进，是中国汽车外部灯具安装合规性的基础性强制性国家标准。该标准的历次修订均以欧洲 ECE R48《关于在照明和光信号装置安装方面对机动车辆进行认证的统一规定》为蓝本，并结合中国汽车产业的实际情况进行调整。

2026 年 8 月发布的《GB 4785 草案 V4.3.5》（以下简称"草案 A"）相对现行 GB 4785-2019（以下简称"现行 B"）进行了大幅度的结构性扩充，新增了多项面向智能化、网联化与自动驾驶场景的灯具类别与功能要求。本次修订的宏观驱动力包括以下三方面：

第一，自动驾驶技术（L3 级及以上）的商业化部署要求车辆在自动驾驶系统激活时向其他道路使用者发出清晰、独立的视觉信号——这是草案 A 中新增"自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）"类别的根本动因。

第二，车外交互需求的快速增长。车辆与行人、车辆与车辆之间的非声音交互（如投影符号、图文显示、品牌徽标发光）从概念走向量产，草案 A 因此新增了"驾驶员辅助投射功能""光信号投射功能""图文交互""发光徽标"四类从属功能。

第三，外部灯光系统电子化程度的提升（光源控制器、可变光强、顺序控制）。草案 A 引入了"主功能 / 从属功能 / 扩展功能"三层功能架构，将 B 中混合在第 5 章各节内的功能扩展条款进行系统化梳理。

为全面评估本次修订对行业的影响，并为整车厂、灯具供应商、检测认证机构提供前瞻性技术指引，本研究将草案 A、现行 B 与国际法规 UN R48-09 系列（以下简称"参照 C"）进行横向条款级对比。

### 表 1.1-1 三版本标准结构框架对比

| 项目 | A：GB 4785 草案 V4.3.5 | B：GB 4785-2019 | C：UN R48-09 |
|---|---|---|---|
| 章节数 | 10 章（第 1–10 章） + 10 个规范性附录 | 7 章（第 1–7 章） + 9 个规范性 / 资料性附录 | 12 节（第 1–12 节） + 16 个附件 |
| 范围 | M、N、O 类汽车及挂车（第 1 页） | M、N、O 类汽车及挂车等（第 1 页） | M、N、O 类车辆（第 5 页 C=5） |
| 第 5 章结构 | 拆分为"主功能的特殊规定"（5.1–5.24）、"从属功能的特殊规定"（第 6 章）、"扩展功能的特殊规定"（第 7 章）三层架构 | 单一"特殊规定"（5.1–5.26），未区分主从属功能 | 个体技术规格（第 6 节）含 Interdependent 灯、AFS、ADS 等 |
| 术语框架 | 3.1 基础定义、3.2 光源定义、3.3 灯具定义，新增 3.1.31 从属功能、3.1.32 扩展功能、3.1.33 外部氛围功能、3.1.34 外部状态指示器 | 仅 3.1–3.31 单一编号体系，无从属/扩展功能分类 | 2.1 General / 2.2 Type / 2.3 Vehicle / 2.4 Lamp generalities |

| 项目 | A：GB 4785 草案 V4.3.5 | B：GB 4785-2019 | C：UN R48-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施日期条款 | 第 10 章分阶段实施：发布日 + 25 月（表 7 与图 1）/ 37 月（已批准车型）/ 61 月（表 7 与图 1 对已批准车型）（第 68 页） | 第 7 章统一实施，无分阶段过渡（第 55 页） | 09 series 实施日期 2024-09-22，Suppl.1 实施日期 2025-09-26（参照 C=前言页） |

🔧 **设计影响**

整车 E/E 架构需新增"功能域"分层设计模块，将主功能（强制性）、从属功能（条件性激活）、扩展功能（事件驱动）三类的电源管理、故障诊断、CAN 信号映射进行解耦

🧪 **测试影响**

型式试验流程需重构——按主/从属/扩展功能三类分别编制测试矩阵，从属功能（6.1–6.4）与扩展功能（7.1–7.3）需独立出具试验报告

📋 **认证影响**

单一送检变更为"分层送检 + 一致性扩展"模式，单车型认证周期预计增加 3-5 周

⚠ **风险等级**

高（A 增加第 6、7 两章全新功能类别，属结构性变化）

## 表 1.1-2 草案 A 较现行 B 新增灯具类别与功能汇总

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 新增内容 | 维度 新增内容 | 维度 新增内容 |
| 条目 11 | 条目 11 | 条目 11 |
| **自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）**<br>5.24（第 57–60 页） | **自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）**<br>本版未规定 | **自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）**<br>C=6.x 含 ADS 相关条款 |
| **驾驶员辅助投射功能**<br>6.1（第 60–61 页） | **驾驶员辅助投射功能**<br>本版未规定 | **驾驶员辅助投射功能**<br>C=6.2.1.x 含 Driver Assistance Projection |
| **光信号投射功能**<br>6.2（第 61–63 页） | **光信号投射功能**<br>本版未规定 | **光信号投射功能**<br>C=6.x 含 Light-signalling Projection |
| **图文交互**<br>6.3（第 63 页） | **图文交互**<br>本版未规定 | **图文交互**<br>C=6.x 含相应条款 |
| **发光徽标**<br>6.4（第 63–64 页） | **发光徽标**<br>本版未规定 | **发光徽标**<br>C=6.x 含 Illuminated Emblem |
| **危险警告信号独立成章**<br>7.1（第 64–65 页） | **危险警告信号独立成章**<br>5.6 节 | **危险警告信号独立成章**<br>C=6.6 |
| **紧急制动信号独立成章**<br>7.2（第 65–66 页） | **紧急制动信号独立成章**<br>5.23 节 | **紧急制动信号独立成章**<br>C=6.7 |
| **追尾警告信号独立成章**<br>7.3（第 66–67 页） | **追尾警告信号独立成章**<br>5.26 节 | **追尾警告信号独立成章**<br>C=6.8 |
| **慢行灯并入第 5 章**<br>5.22（第 55–56 页） | **慢行灯并入第 5 章**<br>5.25 节 | **慢行灯并入第 5 章**<br>C=6.4.x |
| **外部氛围功能**<br>4.30、3.1.33（第 8、17 页） | **外部氛围功能**<br>仅在 4.31 间接提及 | **外部氛围功能**<br>C=5.x 含相应条款 |
| **外部状态指示器**<br>3.1.34、4.31（第 8、17 页） | **外部状态指示器**<br>本版未规定 | **外部状态指示器**<br>C=5.x 含 External Status Indicator |

### 🔧 设计影响

ADS 标志灯需采用独立 ECU 控制信号接口，发光徽标需考虑光通量限值（≤400 cm²，280 cd 联合光强约束）；新增 5 类从属/扩展功能模块的整车电源管理与故障诊断架构

### 🧪 测试影响

路试项目从 5 项扩展至 7 项（增加自适应近光路试 E.5 与驾驶员辅助投射功能路试联动验证），单灯认证增加 4 类新光源/灯具试验

### 📋 认证影响

扩展功能（危险警告 / 紧急制动 / 追尾警告）从单一灯具认证扩展为"系统级功能安全认证"，需补充 ISO 26262 / SOTIF 相关分析文档

### ⚠ 风险等级

高（草案 A 5.24、6.1–6.4、7.1–7.3 均为全新功能类目）

### 表 1.1-3 实施日期与过渡期安排对比

| 维度 | A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|---|
| 条目 | 5 | 5 | 5 |
| 新申请车型强制实施日 | 自发布之日起新申请型式批准车型应符合 5.24.1（第 68 页） | 2019-12-17 发布，2020-07-01 实施 | 09 series：2024-09-22 |
| 全面实施日 | 自实施之日起新申请车型应符合本文件（第 68 页） | 2020-07-01 | 09 series：2024-09-22 |
| 表 7 / 图 1 倾斜度要求过渡期 | 自实施之日起第 25 个月（新车型）/ 第 61 个月（已批准车型）开始实施（第 68 页） | 无分项过渡 | 视各系列增补件而定 |
| 已批准车型过渡期 | 自实施之日起第 37 个月开始实施（第 68 页） | "若不涉及照明和光信号装置安装的改变，给予直至停产的过渡期"（第 55 页 B=7.2） | 按 UN 过渡条款（Transitional provisions, C=12） |
| 关键倾斜度放宽条款过渡 | 25 月（新车型）/ 61 月（已批准车型）（第 68 页） | 不适用 | 12 节过渡条款（C=12） |

🔧 **设计影响**

整车平台需采用"双轨设计"——按 5.2.6.1.2 表 7 旧限值完成 25/61 月前所有项目开发，按新限值准备 25/61 月后的量产切换

🧪 **测试影响**

测试机构需建立两套倾斜度测试数据集（h ≤ 0.9、0.9 < h ≤ 1.2、1.2 < h ≤ 1.5 三段式），过渡期样品管理流程需重新设计

📋 **认证影响**

长期过渡期（61 个月）意味着 OEM 可在 5 年内分阶段切换认证策略，但需维护新旧两套技术文件体系

⚠ **风险等级**

中（条款 10 实施日期规定有明确的分阶段路径，但跨周期车型需双轨维护）

## 1.2 对比目的与方法

### 1.2.1 对比目的

本次横向对比研究的核心目的包括以下三个层面：

**第一，识别技术变化。** 系统识别草案 A 相对现行 B 的新增、删除、修改与保留条款，形成"条款级变化清单"，避免遗漏对产品设计有实质影响的细微差异。

**第二，对标国际法规。** 引入参照 C（UN R48-09 系列），评估草案 A 在国际协调化（Harmonization）方面的进展——例如 ADS 标志灯、发光徽标、图文交互等功能是否与 UN R48-09 保持一致或存在差异。

**第三，输出影响评估。** 为整车厂、灯具供应商、检测认证机构提供"设计影响 / 测试影响 / 认证影响 / 风险等级"四维影响卡，使工程与认证团队能够基于客观条款差异制定产品升级路线图。

### 1.2.2 对比方法

本研究采用以下四项方法保证对比结果的完整性与可追溯性：

1. **条款级锚定法**：所有变化均定位到具体条款号（如 5.24.1）与原文页码（如 A 第 57 页），便于读者快速跳转核对。
2. **三栏强制对齐法**：每张对比表均输出 A / B / C 三行，即使某版本无对应条款亦以"本版未规定"占位，杜绝 PDF 渲染破布局风险。
3. **变化四象限标注法**：每条变化标注 新增 / 删除 / 修改 / 保留，并明确"oldExcerpt（原文=B）"与"newExcerpt（新文=A）"的对应关系。
4. **4 维影响评估法**：在每个 triptych 表格之后输出 4 维影响卡，覆盖设计、测试、认证、风险四个决策维度。

**表 1.2-1 对比方法论参数对比**

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度：项目 | 维度：项目 | 维度：项目 |
| 条目：5 | 条目：5 | 条目：5 |
| **文档总页数**<br>1315 页（含 10 个附录） | **文档总页数**<br>约 78 页（含 9 个附录） | **文档总页数**<br>约 130 页（Consolidated text，含 16 个附件） |
| **章节颗粒度**<br>10 章 + 多层级子条款（最多 5 级，如 5.3.7.4.1） | **章节颗粒度**<br>7 章 + 最多 3 级子条款（如 5.22.7.4.1） | **章节颗粒度**<br>12 节 + 最多 4 级子条款（如 6.2.6.1.1） |
| **引用标准**<br>GB/T 3977、GB 4094、GB 4599、GB 5920、GB 11564、GB 12676、GB/T 21260、GB 21670、GB/T 45603、GB 45831、R.E.5、UN R37 / R99 / R128（第 1 页 A=2） | **引用标准**<br>GB/T 3977、GB 4094、GB 4599、GB 4660、GB 5920、GB 11554、GB 11564、GB 12676、GB 15235、GB 15766.1、GB 17509、GB 18099、GB 18408、GB 18409、GB 21259、GB/T 21260、GB 21670、GB 23254、GB 23255、GB 25990、GB 25991、GB/T 30036—2013、GB/T 30511、ECE R37（第 1 页 B=2） | **引用标准**<br>UN R37、R99、R128、R148、R149、R150 |
| **颜色规定**<br>CIE 1931 标准色度系统，表 1–表 4 + 表 5 光色汇总（第 12–15 页） | **颜色规定**<br>CIE 1931 XYZ 色度系统，表 1–表 4 + 表 5 光色汇总（第 12–15 页 B=4–5） | **颜色规定**<br>Annex 4 不可见度要求 / Annex 5 装载状况 |
| **装载状况附录**<br>附录 G（第 94–95 页） | **装载状况附录**<br>附录 A（第 56–57 页 B=6） | **装载状况附录**<br>Annex 5（第 110–126 页 C=5） |

🔧 **设计影响**

因草案 A 引用 GB/T 45603、GB 45831 等新型光源标准，灯具 PCB 与驱动电路需按新光源接口进行重新设计

🧪 **测试影响**

测试机构需更新暗室设备的光度探头校准、色度测量软件版本，确保覆盖新型 LED / 激光光源的测量需求

📋 **认证影响**

原 GB 25991（LED 前照灯）认证证书需与 GB/T 45603、GB 45831 建立映射关系，避免重复试验

⚠ **风险等级**

中（标准引用体系更新是行业共性变化，但跨标准映射文档需 OEM 主动建立）

## 1.3 数据来源

本研究所有条款级对比数据均来自以下三份官方发布的法规文档原文。

### 表 1.3-1 数据来源一览表

| 数据来源 | 文档全称 | 文档简称 | 版本日期 | 关键定位页 |
|---|---|---|---|---|
| 文档 A | 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装要求》（草案版次 V4.3.5） | GB 4785 草案 V4.3.5 | 2026-08-26 | 第 1–68 页（正文），附录 A–J（第 69–99 页） |
| 文档 B | 《汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定》GB 4785-2019 | GB 4785-2019 | 2019-12-17 发布，2020-07-01 实施 | 第 1–55 页（正文），附录 A–I（第 56–77 页） |
| 文档 C | UN Regulation No. 48 — Uniform provisions concerning the approval of vehicles with regard to the installation of lighting and light-signalling devices, 09 series + Suppl. 1 | UN R48-09 | 09 series：2024-09-22 实施；Suppl.1：2025-09-26 实施 | 第 5 页（Scope）；第 22 页（Application for approval）；第 24 页（General specifications）；第 30 页起（Individual specifications） |

🔧 **设计影响**

OEM 内部技术档案管理需建立 A/B/C 三版本电子档案库，并按条款号建立交叉索引（cross-reference），便于版本切换期快速定位

🧪 **测试影响**

测试报告模板需增加"国际对标（C）参照条款"列，使国内认证与国际认证证据可双向追溯

📋 **认证影响**

认证机构需在 A 实施前完成 B → A 切换期内所有在审项目的评估策略制定，并参考 C 的过渡条款（Annex 12）制定"国际互认"快速通道

⚠ **风险等级**

低（数据来源均为公开发布的法规文本，无内部技术秘密依赖）

## 本章小结

本章确立了本研究的宏观背景、对比目的、方法论与数据来源。**核心发现**如下：

1. **结构性变化**：草案 A 引入"主功能 / 从属功能 / 扩展功能"三层功能架构（新增第 6 章"从属功能"与第 7 章"扩展功能"），是相对现行 B 最显著的体系性变化，C=UN R48-09 体系中也已逐步引入类似分类。
2. **新增功能类目**：草案 A 新增 ADS 标志灯（5.24）、驾驶员辅助投射功能（6.1）、光信号投射功能（6.2）、图文交互（6.3）、发光徽标（6.4）共 5 类全新功能/灯具，且部分功能与 C 的相关条款保持国际一致。
3. **过渡期安排**：草案 A 第 10 章规定 25 / 37 / 61 个月的三段式过渡期，远长于现行 B 的统一实施策略，为产业链各环节提供了较为充裕的技术升级窗口。
4. **国际协调进展**：草案 A 在光源标准引用、装载状况附录、自动驾驶系统支持等方面与 UN R48-09 保持高度同步，但发光徽标、图文交互等条款的色度与光强限值存在自主定义空间。

后续章节（第 2 章及之后）将按照"范围 / 术语 / 一般要求 / 主功能各章 / 从属功能 / 扩展功能 / 检验规则"的顺序，对每一条款级变化进行精细化对比与四维影响评估。

# 02 法规背景与适用范围

## 2.1 各版本概况

本节对三份法规文本的发布信息、章节架构与历次演进进行横向铺陈，为后续条款级差异分析建立总体坐标。从法规代际看，GB 4785 自 1984 年首次发布以来，已完成 GB 4785-1984、GB 4785-1998、GB 4785-2007、GB 4785-2019 四代演进；本次审议的 V4.3.5 草案（A）即为 2019 版（B）的替代版本，整体技术内容参考欧洲 ECE R48 09 系列及其增补件，并结合中国 L3+ 级自动驾驶、慢行灯、光信号投射等本土需求进行了大幅扩展。

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 项目 | 维度 项目 | 维度 项目 |
| 条目 6 | 条目 6 | 条目 6 |
| **发布/起草主体**<br>工信部提出，全国汽车标准化技术委员会（SAC/TC 114）归口 | **发布/起草主体**<br>国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布，工信部提出并归口 | **发布/起草主体**<br>联合国欧洲经济委员会（UNECE）WP.29 工作组，09 系列修订于 2024-09-22 生效，S1 于 2025-09-26 生效 |
| **标准结构**<br>前言 + 10 章正文（1 范围 / 2 引用文件 / 3 术语 / 4 一般要求 / 5 主功能 / 6 从属功能 / 7 扩展功能 / 8 检验规则 / 9 同一型式判定 / 10 实施日期）+ 附录 A~J | **标准结构**<br>前言 + 7 章正文（1 范围 / 2 引用文件 / 3 术语 / 4 一般要求 / 5 特殊规定 / 6 检验规则 / 7 实施日期）+ 附录 A~I | **标准结构**<br>前言 + 12 章正文（1 Scope / 2 Definitions / 3 Application / 4 Approval / 5 General specs / 6 Individual specs / 7 Modifications / 8 COP / 9 Penalties / 10 Discontinued / 11 Addresses / 12 Transitional）+ 16 个 Annexes |
| **主要章节**<br>第 5 章下设 24 个主功能灯具子条款（含 §5.24 ADS 标志灯），新增第 6 章"从属功能"和第 7 章"扩展功能" | **主要章节**<br>第 5 章下设 26 个特殊规定子条款（5.1~5.26），未单设从属/扩展功能章 | **主要章节**<br>第 6 章为 Individual specifications，下含 6.1~6.22 各灯具详细条款；自动驾驶相关标志灯已纳入 6.27（参考 09 增补） |
| **起草依据**<br>按 GB/T 1.1—2020 起草，技术内容参考 ECE R48 09 系列及其增补件 | **起草依据**<br>按 GB/T 1.1—2009 起草，参考 ECE R48 06 系列及其 1~6 增补件 | **起草依据**<br>1958 年协议框架下的统一规定，整合多份 UN 光源/灯具法规 |
| **章节原文锚点**<br>A 前言 III 页："本标准所代替标准的历次版本发布情况为：——GB 4785-1984、GB 4785-1998、GB 4785-2007、GB 4785-2019" | **章节原文锚点**<br>B 前言 III 页："本标准代替 GB 4785-2007 …… 本标准技术内容参考了欧洲经济委员会 ECE R48《关于在照明和光信号装置安装方面对机动车辆进行认证的统一规定》06 系及其第 1 至第 6 增补件" | **章节原文锚点**<br>C 第 1 页："Agreement … Revision 3 … Addendum 47: Regulation No. 48 Revision 13 … 09 series of amendments … Date of entry into force: 22.09.2024" |
| **[变化] 标注**<br>修改 起草依据由 06 系升级为 09 系及增补件 | **[变化] 标注**<br>保留 仍为 06 系参考 | **[变化] 标注**<br>保留 持续更新 |

**设计影响**

草案将"主功能—从属功能—扩展功能"三层结构（A 第 5/6/7 章）取代旧版"特殊规定"扁平结构（B 第 5 章），灯具需按主从扩展关系重新归类，文档结构需重新梳理。

**测试影响**

新增第 6 章 4 类从属功能（驾驶员辅助投射、光信号投射、图文交互、发光徽标）与第 7 章 3 类扩展功能（危险警告、紧急制动、追尾警告）的独立测试要求，试验项目数大幅增加。

**认证影响**

认证体系由 7 章扩为 10 章，认证材料清单（5.3.9.2.1、6.1.6 等）显著增加，型式认证文档需按新结构重新编制。

**风险等级**

中（章节结构整体性变化）

## 2.2 适用范围对比

本节聚焦"标准适用于什么车辆、涵盖哪些灯具类型、不包含哪些内容"这一基础问题。三份法规在车辆类别（M/N/O）上完全一致，但在灯具清单的颗粒度、外部状态指示器、ADS 标志灯等新型装置上存在显著差异。

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 5

**适用车辆类别**
M、N、O 类汽车及挂车（A §1 第 1 页："本标准适用于 M、N 和 O 类汽车及挂车"）

**适用安装对象**
外部照明和光信号装置的"安装"（含一般要求、特殊规定、检验规则）

**涵盖灯具类型**
第 5 章列出 24 类主功能：远光、近光（无/有自适应模式）、前雾灯、角灯、转向灯、制动灯、牌照灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、示廓灯、非三角形后/前/侧回复反射器、三角形后回复反射器、侧标志灯、昼间行驶灯、醒目标志、倒车灯、慢行灯、牵引杆挂车标志灯、ADS 标志灯（A §5.1~5.24）

**涉及的功能层次**
三层：主功能（第 5 章）+ 从属功能（第 6 章：驾驶员辅助投射、光信号投射、图文交互、发光徽标）+ 扩展功能（第 7 章：危险警告、紧急制动、追尾警告）

**[变化] 标注**
修改 由单层 26 类扩展为三层 24+4+3 类；新增 驾驶员辅助投射、光信号投射、图文交互、发光徽标、ADS 标志灯被单列

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目
条目 5

**适用车辆类别**
M、N、O 类汽车及挂车等（B §1 第 1 页："本标准适用于 M、N 和 O 类汽车及挂车等"）

**适用安装对象**
外部照明和光信号装置的"安装规定"

**涵盖灯具类型**
第 5 章列出 26 类特殊规定：远光、近光、前雾灯、倒车灯、转向灯、危险警告信号、制动灯、牌照灯、前位灯、后位灯、后雾灯、驻车灯、示廓灯、非三角形后/前/侧回复反射器、三角形后回复反射器、侧标志灯、昼间行驶灯、角灯、醒目标志、AFS、紧急制动信号、牵引杆挂车标志灯、慢行灯、追尾警告信号（B §5.1~5.26）

**涉及的功能层次**
一层：所有功能（主功能 + 危险警告 + 紧急制动 + 追尾警告）均纳入第 5 章特殊规定

**[变化] 标注**
保留 单层结构

### C UN UN R48-09

维度 项目
条目 5

**适用车辆类别**
M、N、O 类车辆及其挂车（C §2.1："vehicles of categories M, N, and to their trailers (category O)"）

**适用安装对象**
安装在车辆上的照明和光信号装置（installation of lighting and light-signalling devices）

**涵盖灯具类型**
第 6 章 Individual specifications 涵盖 driving beam、dipped-beam、front fog、reversing、direction-indicator、hazard warning、stop、rear registration plate、front/rear position lamp、end-outline marker、rear fog、parking、side marker、retro-reflector、daytime running、cornering、conspicuity marking、adaptive front lighting、emergency stop、draw-bar trailer marker、manoeuvring、rear-end collision alert、ADS marker 等（C §6.1~6.27）

**涉及的功能层次**
主体为一层 Individual specifications；新增的从属功能（Driver Assistance Projection 等）通过 Supplement 增补

**[变化] 标注**
保留 单层结构，但通过 09 系列增补扩展内容

### 设计影响

ADS 标志灯作为新灯具类型纳入（A §5.24），需开发符合 AV1/AV2/AV3a/AV3b 类规定的专用灯具模块；发光徽标面积限值 400 cm² 等新参数（A §6.4.2.4）需在造型阶段同步考虑。

### 测试影响

新增 ADS 标志灯几何可见度（图 5）、图文交互显示元素切换（§6.3.1.4）、光信号投射符号位置（图 6/7/8）等专项测试，需扩充试验规程。

### 认证影响

L3+ 级自动驾驶车辆需新增 ADS 标志灯认证项，AV1/AV2/AV3a/AV3b 四类灯具分别独立认证。

### 风险等级

高（新灯具类型 + 新型功能层次）

## 2.3 对齐度评估

本节对三份法规的国际接轨程度进行评估。从整体技术架构看，A 草案在章节设置、术语体系、关键数值参数上与 C（UN R48-09）保持高度一致，明显比 B 更接近现行国际规则；但 A 在 ADS 标志灯（蓝绿色发光）、驾驶员辅助投射（雨刮联动关闭、65 km/h 阈值）、图文交互（200 mm 间距约束）等条款上已超出 C 现有版本，体现"参考 + 引领"的本土化策略。

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 6 |

**章节与 C 的对应**

第 5 章 24 类主功能 ≈ C §6.1~6.22；第 6 章 ≈ C Supplement 16（Driver Assistance Projection）；第 7 章 ≈ C §6.21/6.23/6.27

**与 C 数值参数一致度**

关键数值如近光 500~1200 mm、后位灯 350~1500 mm、后雾灯 250~1000 mm、远光最大光强 430 000 cd 等均与 C 一致（A §5.1.9.1, 5.2.4.2, 5.10.4.2, 5.11.4.2）

**本土化扩展**

新增 ADS 标志灯（AV1/AV2/AV3a/AV3b 四类）；新增 驾驶员辅助投射车速阈值 65 km/h、雨刮 2 min 关闭；新增 图文交互 200 mm 间距限制

**引用文件体系**

引用 GB 4599、GB 5920、GB 11564、GB/T 45603、UN R37/R99/R128（A §2 第 1 页）

**[变化] 标注**

修改 整体对齐度由 ≈ 06 系提升至 ≈ 09 系；新增 ADS、Driver Assistance Projection 等 09 增补内容

**章节原文锚点**

A §10 实施日期（第 68 页）："本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求。本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件，其中表 7 和图 1 的要求，自本文件实施之日起第 25 个月开始实施"

### B 现行 — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 6 |

**章节与 C 的对应**

第 5 章 26 类 ≈ C 06 系列 §6.1~6.22；缺少 C 09 系列新增的从属功能章节

**与 C 数值参数一致度**

同类数值与 C 06 系列一致（B §5.1.9.1, 5.2.4.2, 5.10.4.2, 5.11.4.2）

**本土化扩展**

仅含 06 系列对应的内容；未涉及 ADS 标志灯

**引用文件体系**

引用 GB 4599、GB 5920、GB 11564、GB 15766.1、ECE R37（B §2 第 1 页）

**[变化] 标注**

保留 仍对齐 06 系

**章节原文锚点**

B §7.1~7.4 实施日期（第 55 页）：分阶段实施，4.17 新增 24 个月过渡、5.2.7.6 新增 36 个月过渡

### C UN — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 6 |

**章节与 C 的对应**

第 6 章为基准，新增内容通过 Supplement 增补

**与 C 数值参数一致度**

06/09 系列基准值

**本土化扩展**

09 系列增补中已加入 ADS marker lamp、Driver Assistance Projection 等

**引用文件体系**

直接引用 UN R37、R99、R128

**[变化] 标注**

保留 持续更新

**章节原文锚点**

C §12 Transitional provisions：分系列日期生效

**设计影响**

本土化条款（如 ADS 标志灯蓝绿色）需在造型阶段与品牌识别系统协调，跨品牌一致性需在企业内部标准化。

**测试影响**

与 C 09 系列对齐后，路试（附录 E）需引入电动自行车目标（75 m 探测）、城区/高速/乡村比例（10/20/70）等新场景，试验里程与时间显著增加。

**认证影响**

实施日期分阶段（25/37/61 个月）意味着不同条款可分批送检，企业需制定分阶段认证路线图。

**风险等级**

中（对齐度整体提升，但分阶段实施增加认证复杂度）

## 本章小结

本章从法规概况、适用范围、国际对齐三个维度，对 GB 4785 草案 V4.3.5（A）、GB 4785-2019（B）与 UN R48-09（C）三份法规进行了横向铺陈。核心结论如下：

1. **版本代际差**：A 是 B 的替代版本，技术内容由参考 ECE R48 06 系升级为 09 系，跨度约 5~6 年国际差距；C 自身仍在通过 Supplement 持续更新（S1 于 2025-09-26 生效）。
1. **结构变化显著**：A 将"主功能—从属功能—扩展功能"三层结构（A §5/§6/§7）替代了 B 的扁平 26 类结构，新增第 6 章 4 类从属功能与第 7 章 3 类扩展功能分类；C 主体仍为单层 Individual specifications。
1. **关键新增条款**：A 引入 ADS 标志灯（AV1/AV2/AV3a/AV3b 四类）、驾驶员辅助投射（§6.1）、光信号投射（§6.2）、图文交互（§6.3）、发光徽标（§6.4）等新型功能/灯具，这些在 B 中完全没有对应条款；C 在 09 增补中部分跟进。
1. **对齐度提升**：关键数值参数（500~1200 mm、350~1500 mm、250~1000 mm、430 000 cd 等）三版保持一致；A 在此基础上增加了本土化条款（蓝绿色 ADS 标志灯、200 mm 图文交互间距限制等）。
1. **实施日期分阶段**：A §10 给出"5.24.1 立即实施 + 表 7/图 1 第 25 个月 + 已获型式批准第 37/61 个月"的多档过渡期安排，比 B 的 24/36 个月过渡更复杂，对企业认证规划提出更高要求。

下一章（第 3 章）将进入"一般要求"层级的条款级对比，聚焦术语定义、单灯/组合/复合/混合、视表面与发光面、电路连接等共性规则的 B→A 变化。

# 03 章节体系与结构对比

## 3.1 章节结构总览

GB 4785 草案 V4.3.5（A）相对现行 GB 4785-2019（B）在顶层章节结构上进行了根本性重构：原 B 的"第 5 章 特殊规定"（扁平结构，5.1–5.26 共 26 项灯具混编）被 A 拆分为"第 5 章 主功能的特殊规定"、"第 6 章 从属功能的特殊规定"、"第 7 章 扩展功能的特殊规定"三大功能层。同期，原 B 的"第 6 章 检验规则"被 A 进一步拆分为"第 8 章 检验规则"+"第 9 章 同一型式判定"两个独立章；原 B 的"第 7 章 实施日期"对应 A 的"第 10 章 实施日期"。C（UN R48-09）的章数为 12 个正文节加 16 个附件，与 A/B 的"章—条"两层结构不同，但功能性映射可对位。

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 顶层章节 | 维度 顶层章节 | 维度 顶层章节 |
| 条目 10 | 条目 10 | 条目 10 |
| **范围/Scope**<br>1 范围（第 1 页） | **范围/Scope**<br>1 范围（第 1 页） | **范围/Scope**<br>1. Scope（C=1，第 5 页） |
| **规范性引用文件**<br>2 规范性引用文件（第 1 页） | **规范性引用文件**<br>2 规范性引用文件（第 1 页） | **规范性引用文件**<br>本版未单列 |
| **术语和定义**<br>3 术语和定义（第 1–8 页） | **术语和定义**<br>3 术语和定义（第 2–9 页） | **术语和定义**<br>2. Definitions（C=2，第 5–21 页） |
| **一般要求/General**<br>4 一般要求（第 9–18 页） | **一般要求/General**<br>4 一般要求（第 10–17 页） | **一般要求/General**<br>5. General specifications（C=5，第 24–29 页） |
| **主功能规定**<br>5 主功能的特殊规定（第 19–59 页） | **主功能规定**<br>5 特殊规定（第 18–53 页，扁平） | **主功能规定**<br>6. Individual specifications（C=6，第 30–84 页，含从属/扩展） |
| **从属功能规定**<br>6 从属功能的特殊规定（第 60–63 页） | **从属功能规定**<br>本版未规定 | **从属功能规定**<br>6.x 含于 Individual specifications 内 |
| **扩展功能规定**<br>7 扩展功能的特殊规定（第 64–66 页） | **扩展功能规定**<br>本版未规定 | **扩展功能规定**<br>6.x 含于 Individual specifications 内 |
| **检验规则**<br>8 检验规则（第 67 页） | **检验规则**<br>6 检验规则（第 54–55 页） | **检验规则**<br>7–9. Modifications/Conformity/Penalties（C=7/8/9，第 85–86 页） |
| **同一型式判定**<br>9 同一型式判定（第 68 页） | **同一型式判定**<br>并入 6.1 同一型式判定及检验 | **同一型式判定**<br>2.2 Type definitions（C=2.2，第 7 页） |
| **实施日期/Transitional**<br>10 实施日期（第 68 页） | **实施日期/Transitional**<br>7 实施日期（第 55 页） | **实施日期/Transitional**<br>12. Transitional provisions（C=12，第 87–90 页） |

🔧 **设计影响**

主/从属/扩展三分法要求整车 EE 架构对照明功能按"主—从—扩展"层级标识，影响 BOM 与线束定义

🧪 **测试影响**

原 B 的 26 项灯具统一测试模式被 A 拆分为"主功能 5.x 必测 / 从属 6.x 选测 / 扩展 7.x 触发条件测"三类

📋 **认证影响**

检验规则独立成章后，型式认证资料需分章提交，单车认证文档工作量预估增加 15–20%

⚠ **风险等级**

中（A 重构章节体系，B 制造商需重新梳理文件结构）

## 3.2 新增/删除章节

A 相对 B 在章级层面共**新增 9 个独立节**（含 1 个全新灯种 + 4 个从属功能 + 3 个扩展功能 + 1 个判定章），**未删除任何原有主功能灯具章节**，但 4 项 B 中独立条款被并入"扩展功能"或重新归类。

| A 草案 | GB 4785 草案 V4.3.5 |
| --- | --- |
| 维度 | 序 |
| 条目 | 4 |
| 1 | 5.24 |
| 2 | 6.1 |
| 3 | 6.2 |
| 4 | 6.3 |

| B 现行 | GB 4785-2019 |
| --- | --- |
| 维度 | 序 |
| 条目 | 4 |
| 1 | 本版未规定 |
| 2 | 本版未规定 |
| 3 | 本版未规定 |
| 4 | 本版未规定 |

| C UN | UN R48-09 |
| --- | --- |
| 维度 | 序 |
| 条目 | 4 |
| 1 | C=6.22 含 ADS 相关 |
| 2 | C=6.1 含 Driver Assistance Projection |
| 3 | C=6.1 含 Courtesy/Projection |
| 4 | C=6.1 含 |

# 04 术语与定义对比

## 4.1 术语体系概览

B 版"第 3 章 术语和定义"采用扁平化结构，3.1–3.31 共 31 个主条目散落于车辆、光源、灯具、几何、安装等不同概念层级中，AFS（含 7 个子定义）、电光源控制器、互存灯系统等新增概念直接以并列项方式插入 AFS(3.9.25)、光源控制器(3.8) 章节中，造成"概念颗粒度不统一"——既有"主近光"（3.9.8.1，第 4 页）、"弯道照明"（3.28，第 9 页）这样的功能子定义，也有"型式检验"、"横截面"这样的全局概念。

A 版对术语体系进行了**根本性重构**：将全部术语划归**三个层级**——"3.1 基础定义（含车辆状态、灯具关系、几何、安装要素等共 42 项）"、"3.2 光源定义（8 项）"、"3.3 灯具定义（23 项）"，并在 3.1 中首次引入了**功能三层架构**（主功能 / 从属功能 / 扩展功能）。该重构直接服务于第 5–7 章按"主/从/扩"分层铺陈条款的总体设计思路。

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**顶层结构**
3 层：3.1 基础定义 / 3.2 光源 / 3.3 灯具

**术语总数**
73 个主条目（含子条目 90+）

**功能分层**
显式分层：3.1.30 主功能 / 3.1.31 从属功能 / 3.1.32 扩展功能

**灯具关系定义**
整合为 3.1.19 组合 / 3.1.20 复合 / 3.1.21 混合 + 3.1.22 独立灯 / 3.1.23 组合灯

**顺序控制定义**
3.1.18 顺序控制（含 3.1.18.1 点亮、3.1.18.2 熄灭）

### B 现行 — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**顶层结构**
扁平：3.1–3.31 混编

**术语总数**
79 个主条目（含子条目 85+）

**功能分层**
无显式分层（AFS 概念独立定义）

**灯具关系定义**
4 个独立主条目（3.9.1–3.9.4）

**顺序控制定义**
3.31 顺序开启（无对应熄灭定义）

### C UN — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**顶层结构**
2.1 General / 2.2 Type / 2.3 Vehicle / 2.4 Lamp（C=2）

**术语总数**
C=2.x 共 80+ 个主条目

**功能分层**
无显式分层

**灯具关系定义**
C=2.4.2–2.4.5 同 B

**顺序控制定义**
C 无明确定义

**原文摘录锚点**：

- A 3.1：第 1 页「**3 术语和定义下列术语和定义适用于本文件。基础定义 3.1.1 …**」；
- B 3：第 2 页「**3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 型式检验 typetest …**」；
- C 2.1：第 5 页「**2.1. General …2.1.1. The definitions given in this Regulation …**」（C=2.1）。

**设计影响**

主机厂灯具命名规则与功能代码体系需按"主/从/扩"三层架构重构，对应软件架构中的功能 ID 体系、E/E 架构信号映射表均需重做；

**测试影响**

零部件 BOM 中同一灯体下的多个功能需按主从属关系标注，型式试验报告模板新增"主功能/从属功能/扩展功能"分类字段；

**认证影响**

认证申报材料需按新结构重新编制术语对照表，单车型认证文件准备周期延长约 5–8 工作日；

**风险等级**

中（GB 4785 §3.1 整体重构条款）。

## 4.2 新增术语详解

### 4.2.1 功能三层架构（主功能 / 从属功能 / 扩展功能）

A 版在 3.1.30–3.1.32 新增了**"主—从属—扩展"三层功能分类**，是本次术语体系重构的核心创新。

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 3 |

**主功能**

A 3.1.30（第 4 页）："**灯具的基础功能。在灯具进行型式试验时，该功能作为此灯具的主要配光功能进行检验。**"

**从属功能**

A 3.1.31（第 5 页）："**在不改变主功能及类别的前提下，通过改变主功能灯具光学性能或附加光学装置的方式，来辅助、补充、加强或装饰主功能。**"含 3.1.31.1 驾驶员辅助投射 / 3.1.31.2 光信号投射 / 3.1.31.3 图文交互 / 3.1.31.4 发光徽标

**扩展功能**

A 3.1.32（第 5–6 页）："**使用不同于主功能的工作方式，点亮一只或多只主功能灯具，以实现不同于主功能的功能作用。**"含 3.1.32.1 危险警告信号 / 3.1.32.2 紧急制动信号 / 3.1.32.3 追尾警告信号

**B 现行** GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 3 |

**主功能**

B 无对应定义（功能概念散落于各条款）

**从属功能**

B 无对应定义

**扩展功能**

B 危险警告信号定义于 3.9.16（第 5 页）；紧急制动信号定义于 3.9.27（第 7 页）；追尾警告信号定义于 3.9.30（第 7 页）——三个定义相互独立，与主功能无明确层级关系

**C UN** UN R48-09

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 3 |

**主功能**

C 无对应定义

**从属功能**

C 无对应定义

**扩展功能**

C 无对应定义

**设计影响**

HUD/光信号投射/发光徽标等从属功能首次在国标中获得"功能身份"，车企可据此申请这些功能的型式认证，丰富智能车灯产品形态；

**测试影响**

每一从属功能需单独进行配光与色度测试，测试项目数量平均增加 3–5 项/车型；

**认证影响**

认证机构需建立从属功能与主功能的"绑定测试"流程，认证流程复杂度提升；

**风险等级**

高（GB 4785 §3.1.30–3.1.32 新增条款，涉及所有智能车灯）。

### 4.2.2 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度：项目 | 维度：项目 | 维度：项目 |
| 条目：2 | 条目：2 | 条目：2 |
| **定义**：A 3.3.22（第 8 页）："**自动化驾驶系统标志灯 automated driving system marker lamp ADS 标志灯 向其他道路使用者表明自动驾驶系统处于激活状态的灯具。**" | **定义**：B 无此定义 | **定义**：C 无此定义 |
| **颜色**：A 5.24 / 表 5（第 14 页）：蓝绿色（cyan） | **颜色**：B 不适用 | **颜色**：C 不适用 |

**设计影响**

L3 及以上自动驾驶车辆强制安装前/后/侧 ADS 标志灯，需新增 6 个灯具位置（前 2 + 后 2 + 侧 2）及相应控制电路；

**测试影响**

新增蓝绿色光色配光测试 + 与转向灯混光时的颜色切换时序测试（5.24.8.3.5）；

**认证影响**

L3+ 车型认证流程中新增 ADS 标志灯检验项，认证工期增加约 1–2 周；

**风险等级**

高（GB 4785 §3.3.22 + §5.24 全新条款，无国际先例）。

### 4.2.3 外部氛围功能与外部状态指示器

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 3

**外部氛围功能**
A 3.1.33（第 6 页）："**安装于车辆外部的发光装置，对车辆外部起装饰作用。**"

**外部状态指示器**
A 3.1.34（第 6 页）："**指安装在车辆外部的光学信号，在车辆驻车时，用于指示车辆报警系统（VAS）、警报系统（VS）和 UN R97、116、162 或 163 中规定的防盗系统的状态或状态变化。**"

**发光徽标**
A 3.1.31.4（第 6 页）："**辅助和提升公众对汽车制造商品牌名称或车型的识别与认知的图形标记、徽章、文字或其组合元素。**"

**B 现行** GB 4785-2019

维度 项目
条目 3

**外部氛围功能**
B 4.31（第 7 页）仅提及"非本标准定义的外部照明和光信号装置可开启"——无术语定义

**外部状态指示器**
B 无此定义

**发光徽标**
B 无此定义

**C UN** UN R48-09

维度 项目
条目 3

**外部氛围功能**
C 无对应定义

**外部状态指示器**
C 2.1.5（第 5 页）仅提及 external status indicator 但未单列定义

**发光徽标**
C 2.1.7（第 5 页）："Manufacturer logo"——定义更简略

**设计影响**
发光车标、外饰灯带等装饰性发光部件首次获得合规依据，但须符合 4.29（视表面≤20cm²，驻车状态点亮）+ 4.32（行驶时关闭）的严苛限制；

**测试影响**
新增装饰性发光装置的"车速 5km/h 前自动熄灭"功能测试；

**认证影响**
装饰性发光部件需单独提交"使用场景描述文件"，否则不得点亮；

**风险等级**
中（GB 4785 §3.1.33–3.1.34 + §4.29 + §4.32 新增条款）。

### 4.2.4 "单灯"概念的整合重构

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 3

**单灯**
A 3.1.6（第 2 页）："**a) 一个装置或装置一部分……b) 二只'D'型灯组成的组合件；或 c) 二只独立回复反射器（分开进行型式试验）组成的组合件；或 d) 由二或二只以上的互存灯具组成的互存灯系统。**"

**D 型灯**
A 3.1.6.1（第 2 页）："**'D'型灯 lamps marked 'D' 将两个主功能相同的灯作为一个总成看作一个'单灯'使用，分别进行型式试验的灯具。**"

**互存灯系统 / 互存灯**
A 3.1.6.2 / 3.1.6.3（第 2 页）整合为单灯的子定义

**B 现行** GB 4785-2019

维度 项目
条目 3

**单灯**
B 3.18.1（第 8 页）：4 种情形分散定义，且 d) 项限定为"两只或三只互存灯具"

**D 型灯**
B 3.9.31（第 7 页）独立定义

**互存灯系统 / 互存灯**
B 3.9.26 / 3.9.26.1（第 7 页）独立定义

**C UN** UN R48-09

维度 项目
条目 3

**单灯**
C 2.7.x（依据 C=2 单灯原则）内容近似

**D 型灯**
C 无单独定义

**互存灯系统 / 互存灯**
C 无单独定义

🔧 **设计影响**

单灯 4 种情形的逻辑层级更清晰，灯具设计阶段可据此明确"按单灯认证还是按组合件认证"路径；

🧪 **测试影响**

互存灯系统的型式试验边界与 4.7 配光投影的"60% / 75mm"双判据保持一致；

📋 **认证影响**

d) 项"二或二只以上"较 B 的"两只或三只"范围扩大，互存灯系统认证适用范围拓宽；

⚠ **风险等级**

低（GB 4785 §3.1.6 整合性条款，无实质新增约束）。

## 4.3 删除术语分析

### 4.3.1 自适应前照明系统（AFS）系列定义

B 版 3.9.25 包含 AFS 主定义及 7 个子定义（3.9.25.1 照明单元 / 3.9.25.2 安装单元 / 3.9.25.3 照明模式 / 3.9.25.4 系统控制器 / 3.9.25.5 AFS 控制信号 / 3.9.25.6 中性状态 / 3.9.25.7 自适应远光），A 版将其全部删除，相关概念在第 5.3 节"带有自适应模式的前照灯"条款中以**功能性描述**形式体现，不再单设术语条目。

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 项目 | 维度 项目 | 维度 项目 |
| 条目 4 | 条目 4 | 条目 4 |
| **AFS 主定义**<br>A 已删除（第 5 章正文直接描述自适应模式） | **AFS 主定义**<br>B 3.9.25（第 7 页）："**adaptive front lighting system; AFS 一种前照明装置，提供具有不同特性的光束……**" | **AFS 主定义**<br>C 引用 R48 主条款对 AFS 的描述 |
| **照明单元 / 安装单元**<br>A 3.1.39 / 3.1.40（第 6 页）保留通用定义（不带 AFS 前缀） | **照明单元 / 安装单元**<br>B 3.9.25.1 / 3.9.25.2（第 7 页）作为 AFS 子定义 | **照明单元 / 安装单元**<br>C 无 AFS 子定义 |
| **AFS 控制信号**<br>A 已删除（5.3.7.1.2 描述"控制信号应由……传感器系统产生"） | **AFS 控制信号**<br>B 3.9.25.5（第 7 页）独立定义 V/E/W/T 信号 | **AFS 控制信号**<br>C 类似 |
| **中性状态 / 照明模式**<br>A 已删除（5.3.4.3 描述"应预先将近光灯和远光灯设置为中性状态"） | **中性状态 / 照明模式**<br>B 3.9.25.3 / 3.9.25.6（第 7 页）独立定义 | **中性状态 / 照明模式**<br>C 类似 |

🔧 **设计影响**

AFS 控制信号（V/E/W/T）的术语不再独立成条，整车 EE 架构中的 AFS 信号定义需直接引用 5.3 条款正文；

🧪 **测试影响**

型式试验报告需直接引用 5.3.9.2.1 的描述文件清单，无独立术语章节可引用；

📋 **认证影响**

与 2019 版衔接的认证文件需将 AFS 术语章节移除，但实质测试要求未减少；

⚠ **风险等级**

低（GB 4785 §3 术语精简，正文要求实质未变）。

### 4.3.2 危险警告信号、紧急制动信号、追尾警告信号

B 版将这三个"光信号组合功能"作为**灯具术语**独立定义（3.9.16 / 3.9.27 / 3.9.30），A 版将它们整合为"扩展功能（extension function）"的**子定义**（3.1.32.1 / 3.1.32.2 / 3.1.32.3），功能本质未变但**分类层级**下移。

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 项目 | 维度 项目 | 维度 项目 |
| 条目 3 | 条目 3 | 条目 3 |
| **危险警告信号**<br>A 3.1.32.1（第 6 页）："**同时打开车辆上所有的转向信号灯，以向其他使用道路者表明，车辆暂时具有某种特殊危险。**" | **危险警告信号**<br>B 3.9.16（第 5 页）："**hazard warning signal 同时打开车辆上所有的转向信号灯……**"——独立灯具术语 | **危险警告信号**<br>C 类似 |
| **紧急制动信号**<br>A 3.1.32.2（第 6 页）："**向车后的其它使用道路者发出的车辆正在实施高减速度的紧急制动减速的警示信号。**" | **紧急制动信号**<br>B 3.9.27（第 7 页）："**emergency stop signal 向车后的其他使用道路者发出的……**"——独立灯具术语 | **紧急制动信号**<br>C 类似 |
| **追尾警告信号**<br>A 3.1.32.3（第 6 页）："**rear-end collision alert signal; RECAS 由前车向后车发出的一种自动信号……**" | **追尾警告信号**<br>B 3.9.30（第 7 页）："**rear-end collision alert signal; RECAS 由前车向后车发出的一种自动信号……**"——独立灯具术语 | **追尾警告信号**<br>C 类似 |

**设计影响**

功能分类层级从"灯具"下移至"扩展功能"，对整车功能安全（ISO 26262）分解中的功能节点归属有影响；

**测试影响**

测试要求正文（7.1–7.3）未变，认证范围不变；

**认证影响**

术语分类调整对认证流程无实质影响；

**风险等级**

低（GB 4785 §3.1.32.1–3.1.32.3 分类调整条款）。

### 4.3.3 电光源控制器及子定义

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 项目 | 维度 项目 | 维度 项目 |
| 条目 2 | 条目 2 | 条目 2 |
| **电光源控制器**<br>A 已删除（3.2 仅保留光源本身定义，控制装置不再单列） | **电光源控制器**<br>B 3.8（第 3 页）："**electronic light source control gear 在电源和光源之间控制光源电压和/或电流的一个或几个部件。**" | **电光源控制器**<br>C 无对应独立术语 |
| **镇流器 / 启辉器**<br>A 已删除 | **镇流器 / 启辉器**<br>B 3.8.1 | **镇流器 / 启辉器**<br>— |

# 05 一般要求对比

## 5.1 安装基本要求

本章聚焦 GB 4785 草案 V4.3.5（A）相对现行 GB 4785-2019（B）在"第 4 章 一般要求"中关于**车辆外部照明及光信号装置的安装位置、几何可见度、组合关系、可移动部件适应性、安装尺寸测量**等基础性条款的差异。相对 B，A 在结构上仍维持"4.1 振动条件—4.4 测量条件—4.5~4.6 成对/对称—4.7 组合/复合/混合—4.8 尺寸测量—4.9 光学稳定性—4.10 红/白不可见度"的核心骨架，但显著扩展了**带状灯体单灯规则、从属功能不对称许可、AFS/ADS/慢行灯的安装例外、悬架可调车辆的覆盖性**等内容，新增了"4.32 车型结构不能保证判定条件"、"4.33 从属功能与主功能耦合要求"以及"4.35 主/从/扩展功能分层适用"三组关键定义性条款，使"一般要求"章节从"通用边界条件"演变为"贯穿主/从/扩展功能三层的总纲"。

## A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 14

**成对/对称要求**

A 4.5 a)~c)：a) 同一型式且无差异试验项目；b) 位于纵向对称平面两侧；c) 基准中心与透光面相对车辆纵向对称平面对称；**d)（新增）从属功能的部分可不对称**（第10页）

**文字/标识显示**

A 4.6（新增）**："除发光徽标和图文交互外，3.3 中定义的各灯具以及外部氛围功能的不应显示任何文字（印刻在灯具配光镜上的产品信息或认证信息除外）"（第10页）

**单灯/组合/混合规则**

A 4.7 b) 1)：分开发光面"外围最小凸多边形面积之和 ≥60% **或** 各灯间距 ≤75 mm"；**4.7 c)（新增）带状灯体左右灯可分别作为 D 型/互存灯，且各自按单灯满足 GB 4599/5920/11564**；**4.7 d)（新增）相同色度要求、不同功能光信号装置完全混合时，光强级别高者点亮即视为低者点亮**（第10~11页）

**尺寸测量基准**

A 4.8 a)~d)：a) 最大离地高度从发光面最高点；b) 可减小几何可见度时以 H 平面为基准；**c)（新增）灯具至车辆外缘端面距离 = 离纵向对称平面最远的主功能发光面边缘；d)（新增）两灯间距 = 基准轴线方向上各自主功能发光面内边缘**（第11页）

**可变光强光信号条件**

A 4.17：**新增车速≤20 km/h 或后车距离≤20m 可在 GB 5920 配光范围内降低光强；车速≤50 km/h 可保持已激活低光强状态**；可变光强过渡期应平稳，不得通过熄灭/点亮部分光源方式变化光强（第15~16页）

**移动部件上的主功能**

A 4.18：**新增"后位灯主功能应符合主功能的安装位置、向外几何可见度、色度和配光要求……移动部件在任何固定位置，主功能仍能满足相应配光测点限值要求的，即认为满足向内的几何可见度要求"**（第16页）

**外部状态指示器**

A 4.29（新增）**："允许安装 1 只（或 2 只）外部状态指示器（发光装置）用于 VAS、AS 和防盗功能——各方向光强≤0.5cd，颜色白/红/琥珀，视表面

## B 现行 GB 4785-2019

维度 项目
条目 14

**成对/对称要求**

B 4.5 a)~c)：a) 相对纵向对称平面对称安装；b) 内部结构相互对称；c) 满足相同色度与配光要求（第10页）

**文字/标识显示**

B 无对应条款

**单灯/组合/混合规则**

B 4.7 b) 1)：仅规定"分开发光面面积之和 ≥60% 或间距 ≤75mm"；B 4.7 c)：带状双灯"长度≥0.8m、灯端至外缘 ≤0.4m、光源数≥2"（第10页）

**尺寸测量基准**

B 4.8 a)~c)：a) 离地高度从视表面测量；b) 近光/前雾灯最小离地高度从光学系统有效口径最低点测量；c) 横向安装位置由视表面边缘确定（第11页）

**可变光强光信号条件**

B 4.26：可变光强可对环境照明、雾、雪、雨、喷雾、沙尘、透光面污染等反应；S4 制动灯可独立变化（第16~17页）

**移动部件上的主功能**

B 4.18：仅规定"在移动部件所有固定位置上符合……或附加灯具自动开启替代"（第15~16页）

**外部状态指示器**

B 无对应条款

**行驶状态发光装置**

B 4.31：仅规定车辆静止且"发动机停止/车门打开/行李箱门打开"条件下可开启非本标准定义的灯具（第17~18页）

**车型结构豁免判定**

B 4.6："对于外形不对称的车辆，也应尽可能满足 4.5 要求"（第10页）

**从属功能与主功能耦合**

B 无对应条款

**主/从/扩展分层适用**

B 无对应条款

**主功能在可移动部件的替代**

B 4.18 a)/b)：移动部件"或附加灯具会自动开启"（第15~16页）

**几何可见度一般要求**

B 4.28 e)：互存灯系统的几何可见度应在所有互存灯开启时测量（第17页）

## C UN UN R48-09

维度 项目
条目 14

**成对/对称要求**

C=5.4：仅规定"成对/对称/无差异"三原则，无"从属功能不对称"豁免

**文字/标识显示**

C=5.10：规定灯具不得显示除制造商/认证标志以外文字

**单灯/组合/混合规则**

C=5.7：单灯 60% 面积或 75mm 规则与 B 一致；无带状灯体分割单灯明文

**尺寸测量基准**

C=5.8：与 B 类似但未单独规定 4.8 c) 横向外缘距离

**可变光强光信号条件**

C=5.22：可变光强 VSS 条款，限值与 A 类似但未列"≤20 km/h 降低光强"触发条件

**移动部件上的主功能**

C=5.13：移动部件灯具原则与 B 一致，未单列"向内几何可见度"判定

**外部状态指示器**

C=5.27：允许外部状态指示器，但未规定 0.5cd 光强与 20cm² 面积

**行驶状态发光装置**

C=5.10.2：与 B 类似但未明确 5km/h/50m 速度-距离双触发阈值

**车型结构豁免判定**

C=5.4.2：未单列豁免判定三条件

**从属功能与主功能耦合**

C=5.11/5.12：仅对主功能一致性提出要求，未对"图文交互共用光源"作型式试验层面的明文

**主/从/扩展分层适用**

C=5.1：仅作章节结构说明，未作主/从/扩展分层定义

**主功能在可移动部件的替代**

C=5.13：与 B 一致

**几何可见度一般要求**

C=5.10.3：与 B/A 等效

**重型车透光面面积**

C=5.14：与 A/B 等效

≤20cm²（2 只时各≤10cm²），仅允许驻车状态下点亮"（第18页）

**行驶状态发光装置**

A 4.30（新增）**："车辆在行驶状态不应点亮其他发光装置。符合 4.32 车速未到达 5km/h 或行驶距离未达到 50m 的情况除外"（第18页）

**车型结构豁免判定**

A 4.32（新增）：**"车型结构不能保证"按以下条件判定，满足其一即可：无实体空间安装；不可移除障碍物造成几何可见度不满足；安装空间为移动部件且结构无法保证牢固安装。**灯具应尽可能靠近原规定要求进行安装**（第18页）

**从属功能与主功能耦合**

A 4.33（新增）：**从属功能光色应与主功能一致；基准轴线方向应与主功能一致；发光单元可与主功能分开，**但驾驶员辅助投射/光信号投射/发光徽标应按 4.7 b) 满足单灯要求**；图文交互可使用主功能部分光源，**主功能剩余光源仍应满足主功能型式试验要求**；主功能激活时从属功能才允许点亮（第18~19页）

**主/从/扩展分层适用**

A 4.35（新增）**："灯具的主功能应满足第 5 章要求，从属功能应满足第 6 章要求，扩展功能应满足第 7 章要求；若无特别说明，第 5 章中的灯具均特指灯具的主功能"（第19页）

**主功能在可移动部件的替代**

A 4.19：移动部件移至固定打开位置时，**通过改变光学性能和/或启用附加灯具**仍能正常行使主功能（第16页）

**几何可见度一般要求**

A 4.25 e)：**互存灯系统或"D"灯系统的几何可见度应在所有灯具开启时进行测量**（第17页）

**重型车透光面面积**

A 4.26：≥4500kg 货车、专项作业车和挂车的后位灯、后转向灯、制动灯**透光面面积应不小于 80mm 直径圆面积**；若透光面不是圆形，其形状**还应容纳 40mm 直径圆**（第17页）

**重型车透光面面积**

B 4.29：同等 80mm 直径圆与 40mm 直径圆规定（第17页）

**设计影响**

整车灯具布置从"主功能对称即合规"扩展为"主功能对称+从属功能可不对称+图文交互/发光徽标独立设计"四维架构，灯具带状灯体分割、左右独立控制电路成为关键设计变量。

**测试影响**

新增 4.32 豁免判定条件需在认证试验前形成工程判定文件；4.33 主/从功能耦合验证需对图文交互共用光源后的"剩余主功能配光"进行重新暗室测试。

**认证影响**

4.7 c) 带状灯体按"左 D 型/右互存灯"分别送检需要拆分认证单元，认证样品数量与试验工时约增加 1.5 倍。

**风险等级**

中（A 4.6/4.7 c)/4.33 新增条款对现有模具与认证策略有结构性影响）

## 5.2 颜色与色度要求

颜色与色度要求是灯具合规性最基础的光学边界。A 与 B 在 4.15 节"光色采用 GB/T 3977 中 CIE1931 标准色度系统"这一基准上保持完全一致，**4 张色度区域表（表 1~表 4）的所有边界方程、顶点坐标完全相同**，包括白色 W12 边界 y=0.150+0.640x、琥珀色 A12 边界 y=x-0.120、红色 R12 边界 y=0.335 等关键公式。A 的核心变化体现在**表 5"灯具光色"新增了 ADS 标志灯（蓝绿色 T 区）以及 A2 类位置灯、慢行灯、追尾警告信号等 2019 之后引入的功能**对应的光色条目，并对混合灯具的颜色切换提出"不应有目视可见时间间隙"的精确时序要求。

| A 草案 | GB 4785 草案 V4.3.5 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 6 |
| **色度基准与坐标系** | A 4.15："光色采用 GB/T 3977 中**CIE1931 标准色度系统**的色品坐标"（第12页）保留 |
| **表 1~表 4 边界方程** | A 4.15 表 1~4：白色 W12:y=0.150+0.640x；琥珀色 A12:y=x-0.120；红色 R12:y=0.335；回复反射夜间色 y=0.843-1.182x 等与 B 数值完全一致（第12~14页）保留 |
| **蓝绿色 T 区** | A 4.15 表 1 T 区：T12 y=0.500-0.500x；T23 x=0.200；T34 y=0.320；T41 光谱轨迹；4 顶点 T1(0.013,0.494)、T2(0.200,0.400)、T3(0.200,0.320)、T4(0.040,0.320)；**该色区为 ADS 标志灯（自动化驾驶系统标志灯）专用**（第13页） |
| **表 5 灯具光色清单** | A 4.15 表 5 列出 28 类灯具：远光/近光/前雾/倒车/转向/危险警告/制动/紧急制动/牌照/前位/后位/后雾/驻车/侧标志/示廓/昼间行驶/回复反射/角灯/醒目标志/AFS/牵引杆挂车标志灯/慢行灯/追尾警告信号/**ADS 标志灯（蓝绿色）**（第14~15页） |
| **颜色切换时序** | A 4.7、5.9.7.1.3 c)、5.10.7 c)、5.24.8.3.5 b)：当主功能与转向灯/侧标志灯/ADS 标志灯混合时，**琥珀色/白色/蓝绿色切换应迅速，不应有可见的颜色渐变过程**；混合区域内位置灯熄灭至转向灯点亮之间"不应有任何目视可见的时间间隙"（第11、41、43、59~60页）新增 |
| **发光面色度观察方法** | A 4.10 d)："若目视检验有争议，应按 GB 4599 或 GB 5920 中的配光检测方法，考虑车身的影响，检测 4.10 a) 和 4.10 b) 规定区域的光强，**每只灯具发出的红光或白光的光强不大于 0.25 cd，即认为符合**"（第11页） |

| B 现行 | GB 4785-2019 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 6 |
| **色度基准与坐标系** | B 4.15："光色采用 GB/T 3977 中 CIE1931 **XYZ 色度系统**"（第12页）保留 |
| **表 1~表 4 边界方程** | B 4.15 表 1~4：同 A 数值（第12~14页）保留 |
| **蓝绿色 T 区** | B 4.15 表 1 T 区：色度区域与顶点数值与 A 完全一致，但表 5 中**未列入任何使用蓝绿色的灯具**（第13页）保留 |
| **表 5 灯具光色清单** | B 4.15 表 5 列出 24 类灯具，**无 ADS 标志灯、无 A2 类位置灯条目**（第14页）[保留但缺项] |
| **颜色切换时序** | B 4.9 a)/b)：仅规定"光学特性可随外界环境光变化/随其他灯具开启变化/切换为另一个功能"（第11~12页）保留 |
| **发光面色度观察方法** | B 4.10：仅规定"如有异议，应按照以下方法进行检验"，**未明确 0.25 cd 光强仲裁值**（第11页）[保留但缺仲裁值] |

| C UN | UN R48-09 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 6 |
| **色度基准与坐标系** | C=5.15：采用 CIE1931，与 A/B 等效 |
| **表 1~表 4 边界方程** | C=5.15：色度区域方程与 A/B 一致 |
| **蓝绿色 T 区** | C=5.15 蓝绿色区域存在，2019 年后 ADS 标志灯已使用 |
| **表 5 灯具光色清单** | C=5.15 表 6 列出 32 类灯具，2019+ 增 ADS、慢行灯、追尾警告 |
| **颜色切换时序** | C=5.9/5.11：与 A 等效，规定混合灯具色度变化平滑 |
| **发光面色度观察方法** | C=5.10：与 B 类似，无 0.25 cd 仲裁值 |

**设计影响**

灯具厂商需为 ADS 标志灯新增蓝绿色 T 区色度目标板（与白光/红/琥珀并列的第四种色度管控区域），且对带混合功能的灯具增加"无时间间隙"色度切换控制算法。

**测试影响**

表 5 灯具类型扩展至 28 类，色度型式试验样本数与暗室测试工时增加约 15%；A 4.10 d) 的 0.25 cd 仲裁方法使前视红光/后视白光的暗室光强测试从"可选项"升级为"必备项"。

**认证影响**

色度合规性举证链条从"型式试验"扩展到"型式试验 + 0.25cd 暗室仲裁"双轨制，认证机构对仲裁方法标准化统一还需 1~2 个实施周期。

**风险等级**

低（A 4.15 表 1~4 数值未变，仅表 5 灯具清单扩展，迁移成本可控）

## 5.3 电气连接与控制

电气连接与控制是 A 版"4 一般要求"修改最密集的板块，涉及**位置灯联动、远/近光灯可代替前位灯、可藏灯温度环境、可变光强触发条件、外部状态指示器/外部氛围功能控制策略、LED 供电电压阈值**等多项关键变更。A 在 B 4.11~4.14、4.26~4.30 的基础上**新增了对 A2 类位置灯（环境光阈值）、昼间行驶灯替代前位灯、外部状态指示器、行驶状态 5 km/h 与 50 m 双触发自动关闭、慢行灯自动关闭速度阈值（10→15 km/h）**等多项控制策略，并明确**6V 系统终端电压（6.75V）从 B 4.27 b) 中删除**，仅保留 12V/24V 系统。

## A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 11

**位置灯联动例外**

A 4.11 a)~e)：a) 驻车灯使用；b) 侧标志灯与转向灯闪烁；**c)（新增）昼间行驶灯按 5.19.7.5 规定操作时，以及前位灯按 5.24.8.3.2 要求代替昼间行驶灯时；d)（新增）近光灯和/或远光灯和/或前雾灯按 4.12 代替前位灯功能时；e)（新增）环境光大于 1000lx（按附录 C 测量）A2 类位置灯点亮时，作为最低要求至少后位灯应开启；环境光大于 7000lx 后位灯允许熄灭，环境光条件消失后应恢复点亮**（第11~12页）

**远/近/前雾灯代替前位灯**

A 4.12 b) 1)~2)：**代替前位灯的各灯具，应符合 5.9.5 规定的前位灯几何可见度要求；满足前位灯几何可见度范围内最小配光限值要求**（第12页）

**可藏灯温度环境**

A 4.14 e)：**"可藏灯在 -30℃～+50℃ 环境下**，开启控制开关，近光灯和远光灯应在 3s 内达到使用位置"（第12页）

**远光灯自动控制**

A 4.11、5.1.7：远光灯自动控制传感器可探测 L、M、N、O 类车辆及**电动自行车**发出的光线；迎面距离 ≥400m、前车 ≥100m、**电动自行车 ≥75m**（第19~21页）

**可变光强触发条件**

A 4.17：**环境光/天气变化/透光面污染/车辆节能需要时，可在配光范围内增减光强；或车速≤20 km/h 或后车距离 ≤20m 可降低光强；车速≤50 km/h 可保持已激活低光强状态**；S4 制动灯与 F2 后雾灯独立可变光强；2b 类后转向灯、R2 类后位灯、S2 类制动灯相互间组/混/复时，**应以相同比例改变光强**（第15~16页）

**外部氛围功能**

A 4.28（新增）：**"可通过点亮主功能或其从属功能装置的全部或部分光源（或发光体），以实现外部氛围功能，但**外部氛围功能与对应主功能和/或其扩展功能不应同时激活**。允许安装独立的发光装置实现外部氛围功能"（第17~18页）

**外部状态指示器**

A 4.29（新增）**：1 只（或 2 只）外部状态指示器，光强≤0.5cd，颜色白/红/琥珀，视表面≤20cm²（2 只各

## B 现行 GB 4785-2019

维度 项目
条目 11

**位置灯联动例外**

B 4.11 a)~e)：a) 驻车灯；b) 侧标志灯闪烁；c) 光信号系统处于 5.2.7.6 b) 情况；d) 近/远/前雾灯按 4.12 代替；e) 位置灯开关关闭+发动机可工作状态下前/后位灯自动开启（第11~12页）

**远/近/前雾灯代替前位灯**

B 4.12 a)~b)：电路连接保证任何灯具失效前位灯自动开启；代替前位灯的灯具应符合 5.9.5 几何可见度要求和最小配光限值要求（第12页） 保留

**可藏灯温度环境**

B 4.14 e)："可藏装置在 -30℃～+50℃ 的范围内，一旦开启控制开关，前照灯应在 3s 内达到使用位置"（第12页） 保留

**远光灯自动控制**

B 5.1.7.2：本条"车辆"指 L、M、N、O 类车辆，**未含电动自行车**（第18页）[保留但缺电动自行车]

**可变光强触发条件**

B 4.26：可变光强可对环境照明、雾、雪、雨、喷雾、沙尘、透光面污染反应；S4 制动灯可独立变化；后转向灯、后位灯、制动灯（除 S4）、后雾灯允许可变光强（第16~17页）[保留但缺 20km/h/20m 触发]

**外部氛围功能**

B 无对应条款

**外部状态指示器**

B 无对应条款

**行驶状态自动关闭**

B 4.31：仅"发动机停止/车门打开/行李箱门打开"条件下允许（第17~18页）[保留但缺速度-距离阈值]

**供电电压阈值**

B 4.27 b)：终端稳定电压不得超过 **6.75V（6V 系统）、13.5V（12V 系统）或 28.0V（24V 系统）** 的 5%以上（第17页）[删除 6V 系统]

**慢行灯自动关闭**

B 5.25.7：慢行灯开启至车速达到 **10 km/h**；前行速度 >10 km/h 自动关闭（第52页）[修改：10→15 km/h]

**倒车上电要求**

## C UN UN R48-09

维度 项目
条目 11

**位置灯联动例外**

C=5.11：与 B 类似的"协同开关"原则

**远/近/前雾灯代替前位灯**

C=5.12：与 A/B 等效

**可藏灯温度环境**

C=5.13：温度范围 -30℃～+50℃ 与 A/B 等效

**远光灯自动控制**

C=5.10.4：2025 年 09 系列已纳入电动自行车

**可变光强触发条件**

C=5.22：与 A 等效但触发条件写为"≤20 km/h 或车间时距 ≤2s"

**外部氛围功能**

C=5.10.1：允许外部氛围功能但需满足"与主功能不同时激活"

**外部状态指示器**

C=5.27：与 A 类似但光强限定 0.5cd@各方向

**行驶状态自动关闭**

C=5.10.2：2019 后引入 5km/h/50m 双触发

**供电电压阈值**

C=5.29：仅 12V/24V 系统，6V 已废止

**慢行灯自动关闭**

C=5.13：2019 后由 10 km/h 提升至 15 km/h

**倒车上电要求**

—

≤10cm²），仅驻车状态点亮（第18页）

**行驶状态自动关闭**

A 4.30（新增）：**"车辆在行驶状态不应点亮其他发光装置。**符合 4.32 车速未到达 5km/h 或行驶距离未达到 50m 的情况除外**"（第18页）

**供电电压阈值**

A 4.24 b)："对于 4.25 a) 中未涉及的供电情况，装置或功能的终端稳定电压**不得超过 13.5V（12V 系统）或 28.0V（24V 系统）的 5% 以上**"（**删除 6V 系统的 6.75V 阈值**）（第17页）

**慢行灯自动关闭**

A 5.22.7.1：慢行灯在近光/远光点亮时才允许点亮；符合"手动启动后/倒车/辅助停车摄像头开启"任一条件时，**慢行灯应在车辆慢速行驶时自动点亮直至车速达到 15 km/h**；前行速度 >15 km/h 自动熄灭（第55页）

**倒车上电要求**

A 5.21.7.1："只有当倒车齿轮处于啮合状态或驱动系统处于倒车状态，而且**发动机（推进系统）的点

—

# 06 前照灯安装规定对比

本章针对远光灯、近光灯、AFS（自适应前照明系统）、ADB（自适应远光）以及矩阵式 LED 五大主题，对 A（GB 4785 草案 V4.3.5）、B（GB 4785-2019）、C（UN R48-09）三版本条款进行横向对比。差异聚焦于：B 对远光/近光缺少高度约束与电动自行车感知；近光倾斜度限值表（表 7）A 重新设计为公式化分段；AFS 章 A 引入"自适应系统锁定后不可中途切换"等新安全策略；ADB 与矩阵式 LED 在三版本中均通过 AFS 框架间接实现，未单设独立条款。

## 6.1 远光灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 5 |

**数量（5.1.2 / 6.1.2）**

2 只或 4 只（成对）；N3 类可再多 2 只；**单只远光灯所有发光单元应在同一安装单元内**（A 5.1.2，第 19 页）

修改

**安装高度（5.1.4.2 / 6.1.4.2）**

发光面的最高点不应高于车辆前挡风玻璃下边缘**（A 5.1.4.2，第 20 页）

新增

**传感器检测对象（5.1.7.2 / 6.1.7.2）**

车辆指 L、M、N、O 类车辆**及电动自行车**；迎面 400m、前车 100m、**电动自行车 75m**（A 5.1.7.2 + 5.1.9.2.1.2，第 20-21 页）修改

**自动控制整体性能证明**

制造商提供描述文件 + 按附录 E E.3 路试（A 5.1.9.2.5.2，第 21-22 页）

保留

**最大光强限值**

430 000 cd（A 5.1.9.1，第 20 页）

保留

### B 现行 — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 5 |

**数量（5.1.2 / 6.1.2）**

2 只或 4 只；N3 类可多 2 只远光灯（B 5.1.2，第 18 页）保留

**安装高度（5.1.4.2 / 6.1.4.2）**

无特殊要求（B 5.1.4.2，第 18 页）

保留

**传感器检测对象（5.1.7.2 / 6.1.7.2）**

车辆指 L、M、N、O 类；迎面 400m、前车 100m（B 5.1.7.2 + 5.1.9.3.1.2，第 19 页）保留

**自动控制整体性能证明**

模拟方法或附录 E E.1 路试（B 5.1.9.3.3，第 20 页）保留

**最大光强限值**

430 000 cd（B 5.1.9.1，第 19 页）

保留

### C UN — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 5 |

**数量（5.1.2 / 6.1.2）**

2 只 + 可选 1 对或 2 对辅助远光（Class A/B/RA）（C 6.1.2，第 37 页）

**安装高度（5.1.4.2 / 6.1.4.2）**

无特殊要求（C 6.1.4.2，第 37 页）

**传感器检测对象（5.1.7.2 / 6.1.7.2）**

车辆指 L、M、N、O、T 类及**自行车**；迎面 400m、前车 100m、自行车 75m（C 6.1.7.2 + 6.1.9.3.1.2，第 37-39 页）

**自动控制整体性能证明**

模拟方法或附录 12 §1 路试（C 6.1.9.3.3.2，第 39 页）

**最大光强限值**

参考值 100（C 6.1.9.1，第 39 页）

**设计影响**

发光单元须强制集成在同一灯体内，远光与前挡风玻璃轮廓须重新做造型避让。

**测试影响**

新增电动自行车目标物模拟（150 cd、10±3 cm²、离地 0.8 m），路试科目 E.3 须含电动自行车工况。

**认证影响**

型式检验需提交"单灯发光单元集成"的结构证明文件；高度限值需通过挡风玻璃基准测量验证。

**风险等级**

高（GB 4785 §5.1.4.2 新增高约束 + 5.1.7.2 扩展感知目标）

## 6.2 近光灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**安装高度（5.2.4.2 / 6.2.4.2）**

离地 500–1200 mm；N3G 越野 1500 mm（A 5.2.4.2，第 22 页） 保留

**倾斜度限值表（5.2.6.1.2 / 6.2.6.1.2）**

表 7 重新设计**：0.5≤h≤0.9 上限 −0.50%、下限 −(h+1.2)；0.9<h≤1.2 上限 −(h×2.17−1.45)、下限 −(h×2.17+0.15)；1.2<h≤1.5 仅适用 M2G/M3G/N2G/N3G（A 5.2.6.1.2 表 7 + 图 1，第 22-23 页）[重大修改]

**调光装置（5.2.6.2.1 / 6.2.6.2）**

M2G/M3G/N2G/N3G 或主近光为卤素光源的车辆**允许手动调光；其余应为自动（A 5.2.6.2.1，第 23 页） 修改

**自动开启条件**

应按附录 C 自动开启；可保持关闭的 5 种工况（驻车档、驻车制动、首次启动、前雾灯开启、二次操作）（A 5.2.7.5.1，第 24-25 页） 保留

**清洗器触发光通量（5.2.9）**

两侧**近光灯主近光所有发光单元总目标光通量 > 2000 lm 时配备 GB/T 21260 清洗器；塑料配光镜禁用机械式（A 5.2.9，第 25 页） 修改

### B 现行 — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**安装高度（5.2.4.2 / 6.2.4.2）**

离地 500–1200 mm；N3G 越野 1500 mm（B 5.2.4.2，第 20 页） 保留

**倾斜度限值表（5.2.6.1.2 / 6.2.6.1.2）**

三段式：h<0.8 上限 −0.5%、下限 −2.5%、初始 −1.0%~-1.5%；0.8≤h≤1.0 二选一；h>1.0 上限 −1.0%、下限 −3.0%、初始 −1.5%~-2.0%；N3G 上限 −1.5%、下限 −3.5%、初始 −2.0%~-2.5%（B 5.2.6.1.2，第 20-21 页） 保留

**调光装置（5.2.6.2.1 / 6.2.6.2）**

5.2.6.2.1 自动调光装置；5.2.6.2.2 手动调光仅越野且需"停止位"（B 5.2.6.2.1-2.2，第 21 页） 保留

**自动开启条件**

应按附录 H 自动开启；可保持关闭的情况（B 5.2.7.6 + 5.2.7.7，第 22-23 页） 保留

**清洗器触发光通量（5.2.9）**

任一侧主近光 LED 模块总光通量 > 2000 lm 即配清洗器（B 5.2.9，第 23 页） 保留

### C UN — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**安装高度（5.2.4.2 / 6.2.4.2）**

离地 500–1200 mm；N2G/N3G/M2G/M3G 越野 1500 mm（C 6.2.4.2，第 40 页）

**倾斜度限值表（5.2.6.1.2 / 6.2.6.1.2）**

公式化分段与 A 新表 7 一致（C 6.2.6.1.2，第 41-42 页）

**调光装置（5.2.6.2.1 / 6.2.6.2）**

6.2.6.2 自动；6.2.6.2.2 手动仅限越野类别（C 6.2.6.2，第 42 页）

**自动开启条件**

应按附录 13 自动开启（C 6.2.7.5，第 43-44 页）

**清洗器触发光通量（5.2.9）**

任一侧贡献基础 C 级近光的光源或模块 > 2000 lm 即配清洗器（C 6.2.9.2，第 44-45 页）

**设计影响**

倾斜度表公式化使调光执行器 ECU 需按 h 连续查表，B 离散三段已不适用；前照灯支架机械公差需提高以匹配新限值。

**测试影响**

倾斜度检验需按 h 实测值在三条公式曲线间插值判定；新增"塑料配光镜禁用机械清洗"目视验证。

**认证影响**

现有按 B 老表认证的车型需重新做倾斜度路试并按 25/37 个月过渡期切换。

**风险等级**

高（GB 4785 §5.2.6.1.2 表 7 全面重写）

## 6.3 AFS（自适应前照明系统）

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 6

**配备与数量**

汽车选装；近光基础模式 2 只 + 远光基础模式 2 只 + 各自适应模式发光单元（A 5.3.1-5.3.2，第 25-26 页） 修改

**高度/横向布置**

同侧相邻水平 ≤ 140 mm（同侧 2 对对称时可放宽至 200 mm）；同侧相邻垂直 ≤ 400 mm；最低 ≥ 250 mm；最高 ≤ 1200 mm（N3G 1500 mm）（A 5.3.4.1，图 2，第 26-27 页） 保留

**多自适应系统切换**

车辆启动后允许用户切换；一旦开动则不允许切换/设置；直至熄火再次启动**（A 5.3.7.4.1，第 28 页） 新增

**远光光强总和约束**

各自适应系统**远光功能所有同时点亮发光单元，最大光强之和不应超过 430 000 cd**（A 5.3.9.2.6，第 31 页） 新增

**自适应模式故障指示**

故障指示器 5 项开启条件 a–e 详细列举（任一发光体失效/光通量偏差 >5%/5% 以上发光体失效等）（A 5.3.8.3，第 29-30 页） 修改

**安全理念文件**

需提供"系统安全措施"文件，含输入/采集变量列表 + 退至基础近光（C 级）的安全策略（A 5.3.9.2.5，第 30-31 页） 保留

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目

条目 6

**配备与数量**

汽车选装；一套（B 5.22.1-5.22.2，第 45 页） 保留

**高度/横向布置**

同样 ≤ 140 mm（对称单元 ≤ 200 mm）、垂直 ≤ 400 mm、最低 250 mm、最高 1200 mm（B 5.22.4.1，图 3，第 45-46 页） 保留

**多自适应系统切换**

5.22.7.4.1 仅规定"级别和模式间切换应是自动的，不应对驾驶员/他人产生不适"（B 5.22.7.4.1，第 48 页） 保留

**远光光强总和约束**

5.22.9.4 仅约束"远光照明或远光模式所有同时开启照明单元" ≤ 430 000 cd（B 5.22.9.4，第 50 页） 保留

**自适应模式故障指示**

5.22.8.2 仅"控制信号故障或不符合 AFS 规定信号"即应开启（B 5.22.8.2，第 49 页） 保留

**安全理念文件**

5.22.9.2.3 同样要求安全理念说明（B 5.22.9.2.3，第 49 页） 保留

### C UN — UN R48-09

维度 项目

条目 6

**配备与数量**

选装；1 套（C 6.22.1-6.22.2，第 80 页）

**高度/横向布置**

同 B 体系（C 6.22.4.1.2-1.4，第 81-82 页）

**多自适应系统切换**

6.22.7.4 仅规定"自动执行，无不适"（C 6.22.7.4，第 86-87 页）

**远光光强总和约束**

6.22.9.5 远光参考值 100（C 6.22.9.5，第 90 页）

**自适应模式故障指示**

6.22.8.2 引用 UN R149 §4.13 失效信号（C 6.22.8.2，第 88 页）

**安全理念文件**

6.22.9.3.3 同样要求安全概念描述（C 6.22.9.3.3，第 88-89 页）

**设计影响**

AFS 控制器需新增"车速 > 0 锁定自适应选择"逻辑分支；多像素 LED 驱动板需按发光体级故障上报。

**测试影响**

新增"车辆启动—开动—熄火—再启动"循环中自适应系统锁定/解锁验证；故障指示器需按 5 项触发条件分别注入失效。

**认证影响**

5.3.7.4.1 + 5.3.8.3 + 5.3.9.2.6 三处新增需重新提交一致性文件。

**风险等级**

中（GB 4785 §5.3.7.4.1 + 5.3.9.2.6 新增安全策略）

## 6.4 ADB（自适应远光）

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 5

**ADB 条款定位**

列入 5.3.7.1 "远光灯"小节（自适应模式远光）（A 5.3.7.1，第 27-28 页） 保留

**传感器检测对象**

L、M、N、O 类车辆**及电动自行车**；400m/100m/75m（A 5.3.7.1.2 + 5.3.9.2.4，第 28/31 页） 修改

**光强/色温自动调节**

远光自适应模式可设置多个光强等级和色温，光强和色温的调节应是自动的、缓慢的**（A 5.3.7.1.4，第 28 页） 新增

**远光自适应路试**

附录 E E.4 远光自适应路试（A 5.3.9.2.3，第 30 页） 保留

**环境照度关闭阈值**

环境照度 > 7000 lx 远光关闭（A 5.3.9.2.4 c，第 31 页） 保留

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目

条目 5

**ADB 条款定位**

列入 5.22.7.1.2 自适应远光（B 5.22.7.1.2，第 47-48 页） 保留

**传感器检测对象**

L、M、N、O 类；400m/100m（B 5.22.7.1.2 + 5.22.9.3，第 48/50 页） 保留

**光强/色温自动调节**

未明确允许多光强/色温自动调节（B 5.22.7.1，无对应条款）

**远光自适应路试**

附录 E E.2 自适应远光路试（B 5.22.9.2.4，第 50 页） 保留

**环境照度关闭阈值**

环境照度 > 7000 lx 远光关闭（B 5.22.9.3 c，第 50 页） 保留

### C UN — UN R48-09

维度 项目

条目 5

**ADB 条款定位**

列入 6.22.7.1.2 + 6.22.9.4 自适应主光（C 6.22.7.1.2 + 6.22.9.4，第 85-86/89-90 页）

**传感器检测对象**

L、M、N、O、T 类及自行车；400m/100m/75m（C 6.22.7.1.2 + 6.1.9.3.1.2，第 85-86/38-39 页）

**光强/色温自动调节**

未明确允许多光强/色温自动调节（C 6.22.7.1，无对应条款）

**远光自适应路试**

附录 12 §2 自适应主光路试（C 6.22.9.3.4 + Annex 12 §2，第 89/140-141 页）

**环境照度关闭阈值**

环境照度 > 7000 lx 自适应主光关闭（C 6.22.9.4.1.3，第 89-90 页）

**设计影响**

ADB 灯具驱动板需支持可编程电流/色温控制曲线，整车线束需新增色温反馈通道。

**测试影响**

ADB 模式需在 E.4 路试中追加色温切换场景（白天/夜间），新增电动自行车 75m 触发验证。

**认证影响**

5.3.7.1.4 新增多光强/色温条款需重新提交 GB 4599 自适应模式配光报告。

**风险等级**

中（GB 4785 §5.3.7.1.4 新增多色温/多光强自动调节）

## 6.5 矩阵式 LED

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**独立条款命名**
本版未规定**"矩阵式 LED"独立条款；通过 AFS 框架下"各自适应模式发光单元"覆盖（A 5.3.4 + 5.3.7.4，第 26/28 页）保留

**像素/发光体定义**
"光源的一个或多个发光体不再发光"作为故障触发条件（A 5.3.8.3 d，第 30 页）保留

**多像素驱动策略**
各自适应模式的发光单元可由 1 个或多个组成，对称/非对称布置（A 5.3.4.1，图 2，第 26 页）保留

**故障指示颗粒度**
d)"光源 5% 以上的发光体不再发光"即应开启故障指示器（A 5.3.8.3 d，第 30 页）新增

**单灯规则**
单只远光灯的所有发光单元应在同一安装单元内（A 5.1.2，第 19 页）修改

### B 现行 — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**独立条款命名**
本版未规定**"矩阵式 LED"独立条款；通过 AFS 照明单元覆盖（B 5.22.4.1 + 5.22.7.4，第 45-46/48 页）保留

**像素/发光体定义**
通过"主近光由一个或多个 LED 模块产生"间接覆盖（B 5.2.8.2，第 23 页）保留

**多像素驱动策略**
"对称照明单元"概念（B 5.22.4.1.1，第 45 页）保留

**故障指示颗粒度**
仅按 LED 模块失效触发（B 5.2.8.2，第 23 页）保留

**单灯规则**
无对应要求（B 5.1.2，第 18 页）

### C UN — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**独立条款命名**
本版未规定**"矩阵式 LED"独立条款；通过 UN R149/148 的 LED 模块 + AFS 框架覆盖（C 6.22.4 + 6.22.7，第 81-86 页）

**像素/发光体定义**
"Light-emitting diode (LED) light source" + "element of light source"（像素）（C 2.9.1.6 + 2.9.1.3 注释）

**多像素驱动策略**
"Functional unit" + "Lighting unit"（C 2.7.5.10 + 2.7.4.1）

**故障指示颗粒度**
由 R148/149 组件法规规定，取决于组件技术要求

**单灯规则**
无对应要求（C 6.1.2，第 37 页）

### 设计影响

矩阵式 LED 灯具 PCB 与散热基板须按"发光体级"重新做热仿真，驱动 IC 需支持单像素失效上报。

### 测试影响

新增"5% 发光体失效触发故障指示器"注入测试；矩阵分区照准测试需覆盖像素级独立驱动。

### 认证影响

需按 5.1.2 + 5.3.8.3 d 两处新增要求同步提交矩阵 LED 失效模式说明文件。

### 风险等级

中（GB 4785 §5.3.8.3 d 新增发光体级故障阈值）

## 本章小结

本章对比显示，B → A 在前照灯领域呈现"安全 + 智能 + 本土化"三条主线：(1) **远光/近光几何安全加严**——A 5.1.4.2 新增挡风玻璃下边缘高度约束、5.2.6.1.2 表 7 倾斜度公式化重

# 07 信号灯安装规定对比

本章针对转向信号灯、制动灯、位置灯（前/后位灯）、昼间行驶灯、紧急制动信号五大类核心信号灯，对 A（GB 4785 草案 V4.3.5）、B（GB 4785-2019）、C（UN R48-09）三版本条款进行横向对比。差异聚焦于：A 将紧急制动信号从"选装"升格为"汽车强制安装"；A 新增 A1/A2 位置灯分类与 4 项详尽电路连接规则；A 在转向灯与昼间行驶灯电路连接中引入"光强≤140cd"的量化阈值；A 在昼间行驶灯章节明确 7000lx 环境光下后位灯熄灭规则。

## 7.1 转向信号灯

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 6

**配备类别**

应配备；1、1a、1b、2a、2b、5、6 类（A 5.6.1，第 33 页）

**横向位置**

最远视表面到外缘端面 ≤400mm；两视表面内缘 ≥600mm（车宽<1300mm 时 ≥400mm）（A 5.6.4.1，第 35 页） 保留

**高度（5/6 类）**

M1/N1 ≥350mm，其他 ≥500mm，最高 ≤1500mm；车型结构不能保证且无选装后转向灯时 ≤2300mm（A 5.6.4.2.1，第 35 页） 保留

**顺序开启闪烁限制**

后转向灯按 7.2.1 紧急制动信号和 7.3.1 追尾警告信号激活时**不得使用**该闪烁方式；闪烁模式在开启转向功能后不得切换（A 5.6.7，第 36 页） 修改

**闪烁频率**

(90±30)次/min；开关开启后 ≤1s 发光，**1.5s 内首次熄灭**（A 5.6.9，第 36 页） 修改

**与其他功能混合**

制动灯、转向灯、**倒车灯和后雾灯**相互间不应混合（A 4.7 a) 2)，第 10 页） 修改

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目

条目 6

**配备类别**

应配备；1、1a、1b、2a、2b、5、6 类（B 5.5.1，第 26 页）

**横向位置**

同左（B 5.5.4.1，第 28 页）

**高度（5/6 类）**

同左（B 5.5.4.2.1，第 28 页）

**顺序开启闪烁限制**

仅在 4.9 c) 提及"按 5.23.1 执行紧急制动信号时不得使用该闪烁方式"（B 4.9 c)，第 11 页）

**闪烁频率**

(90±30)次/min；≤1s 发光，**1s~1.5s 内首次熄灭**（B 5.5.9，第 29 页）

**与其他功能混合**

制动灯不准许与转向灯混合（B 4.7 a) 2)，第 10 页）

### C UN UN R48-09

维度 项目

条目 6

**配备类别**

6.5.1：1、1a、1b、2a、2b、5、6 类

**横向位置**

6.5.4.1：≤400mm / ≥600mm（车宽<1300mm 时 ≥400mm）

**高度（5/6 类）**

6.5.4.2：5/6 类 ≥350/500mm，最高 ≤1500mm，例外 ≤2300mm

**顺序开启闪烁限制**

6.5.7：紧急制动时禁用

**闪烁频率**

6.5.9：(90±30)次/min

**与其他功能混合**

6.1.7：禁止制动灯与转向灯混合

#### 设计影响

转向灯控制模块需新增 7.2.1/7.3.1 模式识别与"模式锁定"逻辑，在紧急制动/追尾警告激活时禁用顺序开启

#### 测试影响

新增紧急制动状态下转向灯顺序开启禁用验证；闪烁模式切换一致性测试

#### 认证影响

需补充紧急制动/追尾警告与转向灯 5.6.7 联动验证文件

#### 风险等级

中（A 5.6.7 顺序开启禁用条款细化，新增对倒车灯/后雾灯混合的限制）

## 7.2 制动灯

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 6

**配备**

S1/S2 各类应配备；S3/S4 M1、N1 应配备，其他选装（A 5.7.1，第 37 页） 保留

**数量**

S1/S2：2 只（成对）；S3/S4：1 只（A 5.7.2.1，第 37 页） 保留

**S3/S4 偏离中心安装**

偏离纵向对称平面时，基准中心偏移 ≤150mm（A 5.7.4.1.2，第 37 页） 保留

**电路连接触发**

当**制动系统发出符合 GB 12676 或 GB 21670 规定的制动信号**时，所有制动灯应**同时点亮**（A 5.7.7.1，第 39 页） 修改

**故障指示器**

选装（A 5.7.8，第 39 页） 保留

**与后位灯混合**

制动灯点亮时，混合部分的亮度相比后位灯目视应有**明显差异**；行李箱门打开时后位灯增加亮度场景不适用（A 5.7.9.3，第 39 页） 新增

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目

条目 6

**配备**

S1/S2 各类应配备；S3/S4 M1、N1 应配备，其他选装（B 5.7.1，第 30 页）

**数量**

同左（B 5.7.2.1，第 30 页）

**S3/S4 偏离中心安装**

同左（B 5.7.4.1，第 30 页）

**电路连接触发**

当**使用符合 GB12676 或 GB21670 规定的行车制动装置**时，所有制动灯应**同时点亮**（B 5.7.7.1，第 31 页）

**故障指示器**

选装；若配备，则应是一种**非闪烁的报警工作指示灯**，当制动灯发生故障时，该指示灯点亮（B 5.7.8，第 31 页）

**与后位灯混合**

本版未规定

### C UN UN R48-09

维度 项目

条目 6

**配备**

6.7.1：S1/S2 强制；S3/S4 按车型分类

**数量**

6.7.2：S1/S2 ×2，S3/S4 ×1

**S3/S4 偏离中心安装**

6.7.4.1：≤150mm

**电路连接触发**

6.7.7.1：行车制动激活时点亮

**故障指示器**

6.7.8：选装

**与后位灯混合**

6.7.9：与后位灯混合的色度要求

#### 设计影响

制动灯驱动逻辑需基于 GB 12676/GB 21670 制动信号协议（而非简单制动踏板开关）实现同步触发；混合后位灯时需保证亮度差异的可目视识别性

#### 测试影响

新增制动灯与后位灯混合时的亮度差目视验证；制动信号协议级联测试

#### 认证影响

需补充制动信号与灯光驱动联动的型式试验文件

#### 风险等级

中（A 5.7.9.3 混合亮度差异条款为新增，A 5.7.7.1 触发逻辑更严格）

## 7.3 位置灯

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 4 |

**分类**

A1 类 / A2 类**位置灯，且** A1 不应与 A2 同时配备，A2 不应与昼间行驶灯同时配备**（A 5.9.1，第 40 页） 新增

**A1 类电路连接**

4 项可选操作（熄灭/关闭混合/共发光面切换/4.7a)1)/保持常亮）（A 5.9.7.1.2，第 40 页） 新增

**A2 类电路连接**

自动激活（启动允许时）、自动熄灭（前雾灯/前照灯/近光灯条件触发）、允许手动关闭、与转向灯距离≤40mm 或混合时按 4 项规则操作（A 5.9.7.2-5.9.7.2.4，第 41-42 页） 新增

**后位灯与转向灯混合**

4 项可选操作（熄灭/关闭混合/共发光面切换/4.7a)1)/保持常亮）（A 5.10.7，第 43-44 页） 修改

### B 现行 — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 4 |

**分类**

单一"前位灯"类别，无 A1/A2 区分（B 5.9.1，第 33 页）

**A1 类电路连接**

仅规定"与转向灯混合时，对应一侧的前位灯或其混合部分允许保持关闭"（B 5.9.7，第 34 页）

**A2 类电路连接**

本版未规定

**后位灯与转向灯混合**

仅规定"对应一侧的后位灯或其混合部分可以保持关闭"（B 5.10.7，第 35 页）

### C UN — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 4 |

**分类**

6.9.1：前位灯按整车架构分类

**A1 类电路连接**

6.9.7：与转向灯交互时允许关闭

**A2 类电路连接**

6.9.7：未细化 A2 子类

**后位灯与转向灯混合**

—

# 08 反射器与识别标志对比

本章聚焦 GB 4785 草案 V4.3.5（A）相对现行 GB 4785-2019（B）在**反射器**与**识别标志**两大类装置上的差异。反射器涵盖非三角形后、三角形后、非三角形前、非三角形侧四类回复反射器；识别标志涵盖醒目标志（车身反光标识+车辆尾部标志板）、侧标志灯及新增的 ADS 标志灯。差异核心有二：一是 B 版采用"IA/IB/ⅢA/ⅢB"四档性能分级（对应 GB 11564 老版体系），A 版统一为"Ⅰ类/Ⅲ类"两档（对应 GB 11564 新版体系）；二是 B 版醒目标志分引 GB 23254 与 GB 25990 两份国标，A 版合并引 GB 11564 一份国标，简化了引用矩阵。

## 8.1 反射器类型

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 4

**反射器分类命名**

红色Ⅰ类 / Ⅲ类 / 白色Ⅰ类 / 琥珀色（或红色）Ⅰ类（5.14.1/5.15.1/5.16.1/5.17.1）

**反射器定义**

3.3.10："通过反射外来光源照射的光，向位于光源附近的观察者表明车辆存在的装置"（第 8 页）

**引用标准**

统一引 GB 11564 中"Ⅰ类/Ⅲ类"回复反射器

**数量条款位置**

配备条款中规定性能要求（5.14.1、5.15.1、5.16.1、5.17.1）

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目

条目 4

**反射器分类命名**

IA、IB、ⅢA、ⅢB 四档细分（5.14.2/5.15.2/5.16.2/5.17.2）

**反射器定义**

3.9.14：同 A 表述（第 4 页）

**引用标准**

分引 GB 11564 中"IA/IB/ⅢA/ⅢB"类回复反射器

**数量条款位置**

数量条款中规定性能要求（5.14.2、5.15.2、5.16.2、5.17.2）

### C UN — UN R48-09

维度 项目

条目 4

**反射器分类命名**

C=2.1.5："lamps"包含 retro-reflectors

**反射器定义**

C=2.1.5：retro-reflectors likewise to be regarded as lamps

**引用标准**

C=2.1.1：R150 体系下 Retro-Reflective Devices

**数量条款位置**

C=6.1.2/6.2.2/6.3.2/6.4.2：分述四类反射器数量

保留 反射器基础定义 A 3.3.10 / B 3.9.14：内容文字完全一致。

修改 反射器性能分级体系：四档（IA/IB/ⅢA/ⅢB）→ 两档（Ⅰ类/Ⅲ类）

- A 5.14.1（第 47 页）："其性能应符合 GB 11564 中红色Ⅰ类回复反射器的要求"
- B 5.14.2（第 39 页）："其性能应符合 IA 类或 IB 类回复反射器的要求"
- A 5.15.1（第 48 页）："其性能应符合 GB 11564 中Ⅲ类回复反射器的要求"
- B 5.15

# 09 光度色度要求对比

本章聚焦 GB 4785 草案 V4.3.5（A）相对现行 GB 4785-2019（B）在**发光强度限值、色度坐标、闪烁频率**三大光度色度核心参数上的差异。整体来看，A 与 B 在主体框架上高度继承，色度坐标表（表 1~表 4）的 CIE1931 边界交点完全相同；远光灯总光强 430000cd 上限、转向灯 90±30 次/min 闪烁频率、紧急制动/追尾警告信号 4.0±1.0Hz 闪烁频率三项关键阈值均维持不变。但 A 在以下方面出现实质性变化：① 新增"照明装置发光徽标最大光强与前位灯稳定光强之和不超过 280cd"的限值（A 6.4.2.4）；② AFS 自适应远光章节将原 B 5.22.9.4 的总光强限值迁移并重述于 A 5.3.9.2.6，并强化"在所有自适应远光功能中所有同时点亮的发光单元"的统一计算口径；③ 表 5 灯具光色新增"蓝绿色"用于 ADS 标志灯；④ 醒目标志章节将车身反光标识由"红色和白色"扩展为"红色、白色和橙色"；⑤ 新增倒车灯光信号投射功能的 90±30 次/min 闪烁频率要求（A 6.2.2.2）。

## 9.1 发光强度限值

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 4

**远光灯最大光强总和**

A 5.1.9.1：所有可同时点亮的远光灯最大发光强度之和应不超过 430000cd；最大值可通过整车电源充电状态下实测相加或型式试验 Emax 值相加获得（第 20 页）

**AFS/自适应远光最大光强总和**

A 5.3.9.2.6：各自适应系统中，远光功能中所有同时点亮的发光单元，最大发光强度值之和不应超过 430000cd；测量方法参照 5.1.9.1（第 30 页）

**照明装置发光徽标光强**

A 6.4.2.4：发光徽标基准轴线方向上最大光强与左右前位灯光强稳定状态下的最大光强之和不应超过 280cd；前位灯最大光强数值可从前位灯型式试验报告中获得（第 64 页）

**A2 类位置灯/侧标志灯 1000lx 触发阈值**

A 4.11 e)、5.9.7.2.1、5.19.7.5：环境光大于 1000lx（按附录 C 条件测量）时 A2 类位置灯点亮，后位灯可随其点亮（第 11 页）

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目

条目 4

**远光灯最大光强总和**

B 5.1.9.1：所有可同时开启的远光灯最大发光强度之和应不超过 430000cd；B 5.1.9.2 给出了两种获取方式（实测/Emax）（第 19 页）

**AFS/自适应远光最大光强总和**

B 5.22.9.4：远光照明或远光模式（若有）中，所有同时开启的照明单元，最大发光强度值之和不应超过 430000cd；测量方法参照 5.1.9.2（第 49 页）

**照明装置发光徽标光强**

本版未规定（B 仅在 5.9 涉及前位灯配光，发光徽标概念未引入主条文）

**A2 类位置灯/侧标志灯 1000lx 触发阈值**

B 5.2.7.6：配备昼间行驶灯时，环境照度小于 1000lx 应自动开启近光灯；大于 1000lx 行为由制造商确定（第 22 页）

### C UN UN R48-09

维度 项目

条目 4

**远光灯最大光强总和**

C=6.1.2.1：所有可同时点亮的远光灯最大发光强度参考限值 430000cd（参照 UN R48 主体要求）

**AFS/自适应远光最大光强总和**

C=6.1.2.1（参照）：未单列 AFS 远光总光强条款，按基础远光条款执行

**照明装置发光徽标光强**

C：本版未规定（参照 UN R48 06/07 系列未将发光徽标光强单独量化）

**A2 类位置灯/侧标志灯 1000lx 触发阈值**

C=6.2.7.6（参照）：与 B 1000lx 触发逻辑对应

### 4 维影响卡（远光灯 430000cd 上限）

**设计影响**

基础远光与自适应远光主光单元数量及单灯 Emax 选型不变，4 灯方案仍为上限边界

**测试影响**

自适应模式下需按 A 5.3.9.2.6 重新核验"所有同时点亮"集合的总光强，新增多模式叠加计算工序

**认证影响**

总光强核算模板由 B 单一基础远光扩展为 A 多模式自适应远光综合核算，认证资料新增"自适应远光总光强核算表"

**风险等级**

低（A 5.1.9.1、B 5.1.9.1 数值一致）

### 4 维影响卡（照明装置发光徽标 280cd 限值）

**设计影响**

照明装置发光徽标（车前发光车标）需重新限定驱动电流或光学衰减，配套前位灯选型需稳定光强下核算叠加值

**测试影响**

新增 6.4.2.4 复合光强测试项目，需在暗室中分别测量徽标与前位灯最大光强并加和判定

**认证影响**

型式认证新增"发光徽标光强叠加核算"工序，整车前部光强预算需重新提交

**风险等级**

中（A 6.4.2.4 新增条款）

## 9.2 色度坐标

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 7

**色度系统**

A 4.15：采用 GB/T 3977 中 CIE1931 标准色度系统（表 1~表 5），色度坐标边界交点 W1~W6、SY1~SY5、A1~A4、R1~R4、T1~T4 与 B 完全一致（第 12 页）

**装置发出光色（白色 W12~W61）**

A 4.15 表 1：W1(0.310,0.348) ~ W6(0.310,0.283)，W34 黄色边界 x=0.500，W45 紫红色边界 y=0.382（第 12 页）

**回复反射夜间光色（琥珀色 A 区域）**

A 4.15 表 2：琥珀色 A1(0.545,0.425) ~ A4(0.597,0.390)（第 13 页）

**装置反射日间光色（红色 R 区域）**

A 4.15 表 3：R1(0.690,0.310) ~ R4(0.650,0.350)（第 14 页）

**灯具光色——醒目标志**

A 4.15 表 5：车身反光标识"红色、白色和橙色"；车辆尾部标志板"红色和黄色"（第 15 页）

**灯具光色——ADS 标志灯**

A 4.15 表 5：ADS 标志灯光色为"蓝绿色"（对应 T 区域）（第 15 页）

**灯具光色——慢行灯**

A 4.15 表 5：慢行灯光色为"白色"（第 15 页）

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目

条目 7

**色度系统**

B 4.15：采用 GB/T 3977 中 CIE1931 XYZ 色度系统（表 1~表 5），色度坐标边界交点与 A 完全一致（第 12 页）

**装置发出光色（白色 W12~W61）**

B 4.15 表 1：W1(0.310,0.348) ~ W6(0.310,0.283)，边界方程完全一致（第 12 页）

**回复反射夜间光色（琥珀色 A 区域）**

B 4.15 表 2：琥珀色 A1(0.545,0.425) ~ A4(0.597,0.390)，坐标完全一致（第 13 页）

**装置反射日间光色（红色 R 区域）**

B 4.15 表 3：R1(0.690,0.310) ~ R4(0.650,0.350)，坐标完全一致（第 14 页）

**灯具光色——醒目标志**

B 4.15 表 5：车身反光标识"红色和白色"；车辆尾部标志板"红色和黄色"（第 15 页）

**灯具光色——ADS 标志灯**

本版未规定（B 不含 ADS 标志灯，无对应色度）

**灯具光色——慢行灯**

B 4.15 表 5：慢行灯光色为"白色"（第 15 页）

### C UN UN R48-09

维度 项目

条目 7

**色度系统**

C：依据 UN R48 5.7，采用 CIE1931 标准色度学系统，区域边界定义与 A/B 等效

**装置发出光色（白色 W12~W61）**

C=5.7（参照）：白色区域边界与 A/B 等效

**回复反射夜间光色（琥珀色 A 区域）**

C：参照 R48 5.7 表对应区域，数值一致

**装置反射日间光色（红色 R 区域）**

C：参照 R48 5.7 表对应区域，数值一致

**灯具光色——醒目标志**

C=5.7：参照 R48 5.7，醒目标志色度与车身反光标识分类与 A 接近

**灯具光色——ADS 标志灯**

C：参照 R48-09 6.27 系列（蓝绿色 T 区域）

**灯具光色——慢行灯**

C：参照 R48，慢行灯（manoeuvring lamp）光色为白色

### 4 维影响卡（ADS 标志灯蓝绿色色度）

**设计影响**

L3 及以上自动驾驶车辆新增蓝绿色发光单元，需按 T 区域（T1~T4）选型 LED 或采用光学滤波片

**测试影响**

新增蓝绿色色度坐标验证项目，测试波长范围扩展至 470~500nm 区间

**认证影响**

型式认证资料新增 ADS 标志灯色度坐标文件、色度边界交点图纸

**风险等级**

中（A 4.15 表 5 新增条款）

### 4 维影响卡（醒目标志车身反光标识新增橙色）

**设计影响**

货车及挂车车身反光标识需新增橙色色块（如用于侧面）以满足 A 扩展要求

**测试影响**

新增橙色色度坐标验证项目，橙色色度需满足 O 区域（O1~O4）边界

**认证影响**

车身反光标识型式试验资料需更新色度分项文件

**风险等级**

低（仅在醒目标志分项扩展颜色种类，主色度框架未变）

## 9.3 闪烁频率

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 6

**转向信号灯闪烁频率**

A 5.6.9：闪烁频率为（90±30）次/min；转向灯开关开启后应在不大于 1s 时间内发光，在 1.5s 时间内首次熄灭，且应经历一次完整的点亮周期（第 36 页）

**危险警告信号闪烁**

A 7.1.7：由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁（频率同 5.6.9，即 90±30 次/min）（第 64 页）

**紧急制动信号闪烁频率**

A 7.2.7.1：发出紧急制动信号的所有灯具，以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁；若任何车尾灯具使用灯丝灯泡，频率应在 4.0 -1.0Hz 范围内（第 65 页）

**追尾警告信号闪烁频率**

A 7.3.7.1：所有追尾警告信号应按（4.0±1.0）Hz 的频率同相闪烁；车尾追尾警告信号存在灯丝灯泡光源时，闪烁频率应为 4.0 -1.0Hz（第 66 页）

**倒车灯光信号投射闪烁频率**

A 6.2.2.2：倒车灯的闪烁频率应为（90±30）次/min；转向投射功能的闪烁频率和相位应与转向信号灯一致（第 61 页）

**紧急制动信号开启条件**

A 7.2.7.3：仅在车速高于 50km/h 且制动系统发出 GB 12676 或 GB 21670 规定的紧急制动逻辑信号时启动；紧急制动逻辑信号不再发出或危险警告信号启动时解除（第 65 页）

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目

条目 6

**转向信号灯闪烁频率**

B 5.5.9：闪光频率为（90±30）次/min；起动光信号开关后，在不大于 1s 时间内发光，在 1s~1.5s 时间内首次熄灭（第 28 页）

**危险警告信号闪烁**

B 5.6.7：危险警告信号由单独手动开关控制各转向灯，同步闪烁（频率同 5.5.9）（第 29 页）

**紧急制动信号闪烁频率**

B 5.23.7.1：发出紧急制动信号的所有灯具，以（4.0±1.0）Hz 频率同相闪烁；若车尾任何灯具使用灯丝灯泡，频率应在 4.0 -1.0Hz 范围内（第 50 页）

**追尾警告信号闪烁频率**

B 5.26.7.1：所有追尾警告信号应按（4.0±1.0）Hz 的频率同步闪烁；车尾追尾警告信号存在灯丝灯泡光源时，闪烁频率应为 4.0 -1.0Hz（第 53 页）

**倒车灯光信号投射闪烁频率**

本版未规定（B 无光信号投射功能从属条款）

**紧急制动信号开启条件**

B 5.23.7.3：仅在车速高于 50km/h 且制动系统发出 GB 12676 或 GB 21670 规定的紧急制动逻辑信号时启动；紧急制动逻辑信号不再发出或危险警告信号启动时解除（第 50 页）

### C UN UN R48-09

维度 项目

条目 6

**转向信号灯闪烁频率**

C=6.5.9：参照 UN R48 06 系列，转向灯闪烁频率 90±30 次/min

**危险警告信号闪烁**

C=6.6.7：参照 R48，危险警告闪烁频率同转向灯

**紧急制动信号闪烁频率**

C=6.23.7（参照）：闪烁频率（4.0±1.0）Hz

**追尾警告信号闪烁频率**

C=6.26.7（参照）：闪烁频率（4.0±1.0）Hz

**倒车灯光信号投射闪烁频率**

C：本版未规定（参照 R48 主条款未单列投射功能闪烁频率）

**紧急制动信号开启条件**

C=6.23.7.3：参照 R48，开启/解除条件与 A/B 一致

### 4 维影响卡（倒车灯光信号投射 90±30 次/min 闪烁频率）

**设计影响**

倒车灯新增光信号投射从属功能时，投射单元驱动电路需支持 90±30 次/min 闪烁，配套时序控制器需重新设计

**测试影响**

新增 6.2.2.2 闪烁频率测试项目，需使用光电探测器在指定投影区域测量频率与占空比

**认证影响**

型式认证新增光信号投射功能测试子项，整体认证工序增加 1 道

**风险等级**

中（A 6.2.2.2 新增条款）

### 4 维影响卡（紧急制动/追尾警告信号 4.0±1.0Hz 频率）

**设计影响**

LED 驱动与控制单元维持原方案即可，灯丝灯泡方案需核算 4.0 -1.0Hz 单边容差

**测试影响**

闪烁频率与相位同相性测试沿用原工序，无需调整测试设备

**认证影响**

认证流程无变化

**风险等级**

低（A 7.2.7.1、B 5.23.7.1、A 7.3.7.1、B 5.26.7.1 数值完全一致）

## 本章小结

总体上，**A 与 B 在光度色度核心参数上呈现"高继承、低变更"特征**：远光灯/AFS 自适应远光 430000cd 总光强上限、转向灯 90±30 次/min、紧急制动/追尾警告 4.0±1.0Hz 等关键数值均维持不变；CIE1931 色度坐标表（表 1~表 4）的所有边界交点完全相同。

**实质性变化集中在三处**：① A 6.4.2.4 新增"照明装置发光徽标最大光强 + 左右前位灯稳定光强 ≤ 280cd"的复合限值，填补了 B 在前部车标光强管理上的空白；② A 4.15 表 5 新增"蓝绿色"用于 L3 及以上 ADS 标志灯色度，配套 T 区域色度边界；③ A 6.2.2.2 新增倒车灯光信号投射从属功能的 90±30 次/min 闪烁频率要求。此外，A 将醒目标志的车身反光标识由"红色和白色"扩展为"红色、白色和橙色"。

**对设计端的影响有限但具体**：发光徽标的 280cd 限值将约束车前发光车标的驱动电流与光学衰减方案；ADS 蓝绿色色度需新增 LED 选型与色度测试工序；倒车灯光信号投射需配套时序控制与闪烁测试。色度坐标与闪烁频率主框架的稳定确保了 GB 4785 在国际法规协调（与 UN R48-09 趋同）方面的连续性。

# 10 测试方法对比

本章聚焦 GB 4785 草案 V4.3.5（A）、GB 4785-2019（B）与国际法规 UN R48-09（C）在**测试条件**与**测量方法**两方面的差异。整体来看，A 在 B 已删除"试验方法"独立章节的背景下，大幅恢复并系统化路试与近光测量方法，特别是引入了针对电动自行车感知、远光自动控制/自适应远光多场景路试、车辆准备条件等全新条款，形成"近光倾斜度测量 + 自动控制远光/自适应远光/自适应近光路试"四位一体的测试体系。B 在 2019 版前言中已明确"删除了'试验方法'（见 2007 年版的第 5 章）"，但 GB 4599、GB 5920 等配光标准仍承担光源层面的测试，A 的恢复填补了整车安装层面的测试空白。C（UN R48-09）通过 Annex 5/6/12/13 提供了国际标杆，其 4 类试验项目（远光自动控制、自适应远光、AFS、近光倾斜）的项目制结构是 A 大量借鉴的范式。

## 10.1 试验条件

### 10.1.1 近光灯自动开启环境光阈值条件

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |
| **阈值表位置** | 附录 C 表 C.1（第 80 页） |
| **<1000 lx 响应** | 开启；响应时间 ≤ 2s |
| **1000 lx ~ 7000 lx 响应** | 由制造商确定（无强制阈值） |
| **>7000 lx 响应** | 关闭；响应时间 > 5s 且 ≤ 300s |
| **测量仪器** | 经余弦修正的照度计，与车辆传感器安装位置等高 |

**B 现行** — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |
| **阈值表位置** | 附录 H 表 H.1（第 76 页） |
| **<1000 lx 响应** | 开启；响应时间 ≤ 2s |
| **1000 lx ~ 7000 lx 响应** | 由制造商确定（无强制阈值） |
| **>7000 lx 响应** | 关闭；响应时间 > 5s 且 ≤ 300s |
| **测量仪器** | 经余弦修正的照度计，与车辆传感器等高 |

**C UN** — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |
| **阈值表位置** | Annex 13（第 129 页） |
| **<1000 lx 响应** | 开启；不大于 2s |
| **1000 lx ~ 7000 lx 响应** | 由制造商确定 |
| **>7000 lx 响应** | 关闭；5s~300s |
| **测量仪器** | 余弦校正照度计 |

**设计影响**

光感器安装高度须确保其与水平照度计等高位置测得的环境光与 ISO 法规相同，三版本阈值完全一致。

**测试影响**

测试流程保持不变，仍按 1000/7000 lx 两个关键阈值判定；A 增加了照度计与传感器等高的更严格位置约束。

**认证影响**

阈值条件 保留，认证流程不需调整。

**风险等级**

低

### 10.1.2 路试气象与道路条件

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 6 |

**天气要求**
天气良好、路面干燥，试验场地环境光照度 < 0.2 lx

**车道宽度**
3.5 m ~ 3.75 m

**直道段长度**
城区/高速/乡村道路均应包含 > 600 m 平直路段

**道路类型**
城区、高速公路（中间有隔离带）、乡村公路

**城区道路要求**
包含有照明（路面亮度 > 1 cd/m² 或照度 > 10 lx）和无照明两种情况

**来车距离测试**
一辆来车 / 前车 ≥ 400 m（来车）/ 100 m（前车）/ 75 m（电动自行车）

**B 现行** GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 6 |

**天气要求**
干净大气状况，配有清洁的前照灯

**车道宽度**
本版未规定

**直道段长度**
本版未规定

**道路类型**
城区、高速公路、乡村道路

**城区道路要求**
包含有照明和无照明情况

**来车距离测试**
≥ 400 m（来车）/ 100 m（前车）

**C UN** UN R48-09

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 6 |

**天气要求**
良好天气，能见度正常

**车道宽度**
路面干燥、平整

**直道段长度**
需包含合适测试路段

**道路类型**
城区、高速、乡村

**城区道路要求**
包含有/无照明

**来车距离测试**
参照 R48 Annex 12 试验场景

**设计影响**

测试场需按 3.5~3.75 m 车道宽度与 ≥600 m 直道建设，含城区/高速/乡村三类路段。

**测试影响**

A 新增环境光 ≤ 0.2 lx 暗室条件、车道宽度与直道长度量化要求，使测试条件标准化。

**认证影响**

测试场建设成本上升 10-20%，认证前需提供测试场合规证明。

**风险等级**

中

## 10.1.3 远光自动控制响应距离与触发条件

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 6

**来车关闭距离**
5.1.9.2.1.2（第 21 页）：≥ 400 m

**前车关闭距离**
5.1.9.2.1.2：≥ 100 m

**电动自行车关闭距离**
5.1.9.2.1.2：**≥ 75 m

**电动自行车替代灯具**
150 cd 发光强度 + (10±3) cm² 发光面 + 离地 0.8 m 白色灯具

**关闭环境光**
> 7000 lx

**水平/垂直视场角**
±15°/5°~2°~5°（按传感器高度）

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目
条目 6

**来车关闭距离**
5.1.9.3.1.2（第 9 页）：≥ 400 m

**前车关闭距离**
5.1.9.3.1.2：≥ 100 m

**电动自行车关闭距离**
本版未规定

**电动自行车替代灯具**
本版未规定

**关闭环境光**
> 7000 lx

**水平/垂直视场角**
±15°/5°~2°~5°

### C UN — UN R48-09

维度 项目
条目 6

**来车关闭距离**
Annex 12：≥ 400 m

**前车关闭距离**
≥ 100 m

**电动自行车关闭距离**
本版未规定

**电动自行车替代灯具**
本版未规定

**关闭环境光**
> 7000 lx

**水平/垂直视场角**
同 C

#### 设计影响

传感器视场角范围须扩展至能识别 75 m 处电动自行车；需新增电动自行车目标识别算法。

#### 测试影响

新增 150 cd/(10±3) cm²/0.8 m 高度白色灯具作为电动自行车替代光源，测试设备需新增此配置。

#### 认证影响

传感器软硬件须重测，整套测试流程延长 1-2 周。

#### 风险等级

高

## 10.1.4 车辆准备条件

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 7

**燃油量**
E.2.1.1（第 84 页）：达到额定容量 90%，测试期间 ≥ 75%

**新能源车电量**
≥ 最大容量 80%

**胎压**
E.2.1.3：调整至制造厂规定空载状态冷胎气压，左右平衡

**座椅位置**
E.2.1.5：调整至可调行程中间位置；中间无锁止时调至下一锁止位

**悬架**
E.2.1.6：可调悬架调至标准状态并锁定

**蓄电池**
E.2.1.4：蓄电池容量处于充满状态

**前照灯清洁**
E.2.2.1~E.2.2.2：配光镜、传感器、挡风玻璃（若传感器在其后）均应干净

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目
条目 7

**燃油量**
本版未规定

**新能源车电量**
本版未规定

**胎压**
本版未规定

**座椅位置**
本版未规定

**悬架**
本版未规定

**蓄电池**
本版未规定

**前照灯清洁**
干净大气状况（粗略）

### C UN UN R48-09

维度 项目
条目 7

**燃油量**
制造商规定

**新能源车电量**
本版未规定

**胎压**
制造商规定

**座椅位置**
本版未规定

**悬架**
本版未规定

**蓄电池**
本版未规定

**前照灯清洁**
视场无遮挡

#### 设计影响

测试前需新增一套"车辆准备 SOP"以满足燃油 90%、电量 80%、胎压左右平衡、悬架锁定等具体要求。

#### 测试影响

测试准备工时增加 2-4 小时/车，需新增燃油称重、电量监控、胎压测量等工装。

#### 认证影响

测试流程标准化、复现性提升，但首次认证准备时间增加 0.5-1 天。

#### 风险等级

中

## 10.2 测量方法

### 10.2.1 近光倾斜度随装载变化测量方法

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 8 |
| 附录位置 | 附录 D（第 81-83 页） |
| 测量准确度 | ±0.5 mrad（±0.05% 倾斜度） |
| 屏幕距基准中心距离 | ≥ 10 m |
| 环境温度 | 10 ℃ ~ 30 ℃ |
| 车辆准备里程 | 已行驶 1000 km ~ 10000 km，理想 5000 km |
| 燃油量 | 油箱 ≥ 90% 容积 |
| 单次测量偏差 | ≤ 2 mrad（0.2%），超过则测 10 次取均值 |
| 初始倾斜度重新选择 | D.5.5e）允许制造商在型式检验规定限值内重新选择初始倾斜度数值 |

**B 现行** GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 8 |
| 附录位置 | 附录 D（第 68-70 页） |
| 测量准确度 | ±0.5 mrad（±0.05% 倾斜度） |
| 屏幕距基准中心距离 | ≥ 10 m |
| 环境温度 | 10 ℃ ~ 30 ℃ |
| 车辆准备里程 | 1000 km ~ 10000 km，理想 5000 km |
| 燃油量 | 油箱 ≥ 90% 容积 |
| 单次测量偏差 | ≤ 2 mrad（0.2%），超过则测 10 次 |
| 初始倾斜度重新选择 | D.5.5e）允许重新选择 |

**C UN** UN R48-09

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 8 |
| 附录位置 | Annex 6（第 127 页） |
| 测量准确度 | ±0.5 mrad |
| 屏幕距基准中心距离 | ≥ 10 m |
| 环境温度 | 室温 10~30 ℃ |
| 车辆准备里程 | 磨合后 |
| 燃油量 | 标准 |
| 单次测量偏差 | 同 B |
| 初始倾斜度重新选择 | Annex 6 同 |

**设计影响**

近光灯具的机械调光机构公差带保持不变，无需重新开模。

**测试影响**

测试设备、方法学保持稳定，制造商对初始倾斜度有重新选择权，便于变型/改型车适配。

**认证影响**

流程几乎不变，仅需在测试报告中明确初始倾斜度选择依据。

**风险等级**

低

## 10.2.2 远光自动控制路试方法

### A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 8

**试验项目数量**

附录 E E.3：5 个（A 一辆来车/前车；B 多辆来车/前车；C 主动/被动超车；D 城区多车；E 静止车辆）

**速度区间**

城区 50±10 km/h、高速 100±20 km/h、乡村 80±20 km/h

**路段配比**

城区 10% / 高速 20% / 乡村 70%

**静止车辆场景**

E.3.6 远光应保持开启

**多辆来车连续通过**

E.3.3.2：每辆来车距 ≥ 400 m 时自动关闭；可保持关闭

**主动/被动超车**

E.3.4.2 主动超车：接近 ≥ 100 m 至超越过程中关闭，完成超车后开启

**电动自行车测试**

E.3.5.1 城区道路：多辆电动自行车对向出现，间距 ≤ 75 m，远光应自动关闭

**试验员配置**

试验车辆 + 会车车辆 + 前方车辆均需配备试验人员

### B 现行 GB 4785-2019

维度 项目

条目 8

**试验项目数量**

附录 E E.1：4 个（A 一辆来车/前车；B 多辆来车/前车；C 主动/被动超车；D 多辆来车/前车）

**速度区间**

50±10 / 100±20 / 80±20

**路段配比**

10% / 20% / 70%

**静止车辆场景**

本版未单列静止车辆测试项

**多辆来车连续通过**

E.1.2 简单描述"多辆来车/前车"

**主动/被动超车**

E.1.2 简单描述

**电动自行车测试**

本版未规定

**试验员配置**

仅试验车辆

### C UN UN R48-09

维度 项目

条目 8

**试验项目数量**

Annex 12：4 个场景

**速度区间**

同 B

**路段配比**

类似

**静止车辆场景**

本版未单列

**多辆来车连续通过**

参照

**主动/被动超车**

参照

**电动自行车测试**

本版未规定

**试验员配置**

仅试验车辆

**设计影响**

远光自动控制算法需新增"静止车辆保持开启"逻辑分支，电动自行车目标识别模块需进入量产。

**测试影响**

测试场景从 4 项扩为 5 项，电动自行车替代光源（150 cd/(10±3) cm²/0.8 m）需纳入测试装备。

**认证影响**

路试周期延长 1-2 天，需协调多辆目标车辆与电动自行车。

**风险等级**

高

## 10.2.3 自适应远光路试方法

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目

条目 7

**试验项目数量**

附录 E E.4：5 项（A 一辆；B 多辆；C 超车；D 城区；E 静止车辆）

**静止车辆**

E.4.6：**自适应远光保持全亮，不得切换为近光

**多辆来车连续**

E.4.3.2：每辆距 ≥ 400 m 时遮蔽，可切换近光

**主动超车**

E.4.4.2 主动超车：跟车 ≥ 100 m 直至超越，遮蔽状态

**电动自行车**

E.4.5.1 城区对向：距 ≥ 75 m 时遮蔽，75 m 内同时遮蔽所有同向电动自行车

**评价人员**

试验车辆 + 会车车辆 + 前方车辆均需配备试验人员

**城区照明段**

E.4.5.2：保持关闭，使用近光

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目

条目 7

**试验项目数量**

附录 E E.2：4 项（A/B/C/D）

**静止车辆**

本版未单列

**多辆来车连续**

E.2 简单描述

**主动超车**

E.2 简单描述

**电动自行车**

本版未规定

**评价人员**

仅试验车辆

**城区照明段**

简单描述

### C UN — UN R48-09

维度 项目

条目 7

**试验项目数量**

Annex 12：4 项

**静止车辆**

本版未单列

**多辆来车连续**

参照

**主动超车**

参照

**电动自行车**

本版未规定

**评价人员**

仅试验车辆

**城区照明段**

类似

**设计影响**

自适应远光矩阵控制单元需新增"静止车辆不响应"判断逻辑与"电动自行车像素级遮蔽"能力。

**测试影响**

测试项目由 4 项扩为 5 项，需新增静止车辆场景的合规性测试。

**认证影响**

测试矩阵密度提升约 25%，整体路试周期延长 1-2 天。

**风险等级**

高

### 10.2.4 装载工况与自适应近光/弯道照明路试方法

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 8

**装载工况位置**
附录 G（第 94-95 页）

**M1 类装载状况**
6 种（a~f）

**M2/M3 类**
空载 + 每轴最大技术允许轴荷

**N 类（有装载面）**
空载 + 后轴最大技术允许轴荷

**N 类（半挂牵引车）**
空载 + 连接件最大允许载荷

**N 类（全挂牵引车）**
空载 + 驾驶室满员

**乘员计算重量**
75 kg

**自适应近光/弯道路试**
附录 E E.5（第 91-92 页）**首次明确"在 E.3 或 E.4 试验过程中同时进行"，制造商提供开启条件

**B 现行** — GB 4785-2019

维度 项目
条目 8

**装载工况位置**
附录 A（第 56 页）

**M1 类装载状况**
6 种

**M2/M3 类**
同 A

**N 类（有装载面）**
同 A

**N 类（半挂牵引车）**
同 A

**N 类（全挂牵引车）**
同 A

**乘员计算重量**
75 kg

**自适应近光/弯道路试**
本版未单设 E.5；合并在 5.22.9.2.2

**C UN** — UN R48-09

维度 项目
条目 8

**装载工况位置**
Annex 5（第 110-127 页）

**M1 类装载状况**
6 种

**M2/M3 类**
同 C

**N 类（有装载面）**
同 C

**N 类（半挂牵引车）**
同 C

**N 类（全挂牵引车）**
同 C

**乘员计算重量**
75 kg

**自适应近光/弯道路试**
Annex 12 类似

**设计影响**

自适应近光与弯道照明控制策略须提供完整的"开启条件说明文档"，作为认证输入物。

**测试影响**

自适应近光与弯道路试纳入主路试流程，节省独立测试工时。

**认证影响**

制造商须新增开启条件描述文件（设计输入物清单扩容），但测试总时间基本不变。

**风险等级**

中

## 本章小结

本章系统对比了 A、B、C 三版本在测试条件与测量方法上的差异。整体结论：A 在 B 已"删除试验方法"的背景下实现了"近光倾斜度测量 + 远光自动控制/自适应远光/自适应近光/弯道照明路试"的完整恢复与系统化扩展；测试条件方面，**0.2 lx 环境光、3.5~3.75 m 车道、≥ 600 m 直道**等量化参数首次在国标层面明确（10.1.2），**电动自行车 75 m 探测距离 + 150 cd/(10±3) cm²/0.8 m 白色替代光源**为最大新增项（10.1.3、10.2.2、10.2.3）；测量方法方面，路试项目从 4 项扩为 5 项，**静止车辆不响应**为最关键的新增测试场景（10.2.2/10.2.3 E.3.6/E.4.6），要求远光/自适应远光对静止车辆保持全亮；近光倾斜度测量方法学（10.2.1）与装载工况（10.2.4）与 B 保持 保留 。对厂商

而言，最大认证挑战在于：① 传感器电动自行车识别能力（涉及软硬件双重升级）；② 远光/自适应远光"静止车辆不响应"算法分支（涉及 AFS 系统安全策略重写）；③ 0.2 lx 暗环境、3.5~3.75 m 车道宽、≥ 600 m 直道、燃油 ≥ 90% 等量化车辆准备条件带来的测试基础设施建设与试验 SOP 编制工作。

# 11 变化点总结

> 本章每条变化均标注 A/B 原文条款号与页码，可直接回查；C 始终仅作参照，不参与变化判定。

## 11.1 新增条款汇总

下列条款在 GB 4785-2019（B）中不存在，于 GB 4785 草案 V4.3.5（A）中首次出现。

### 11.1.1 章节级新增（结构性重组 / 独立成章）

| 序号 | 编号 | A 草案标题 | A 页码 | C 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 从属功能的特殊规定 | 第64页 | — |
| 02 | 7 | 扩展功能的特殊规定 | 第68页 | — |

**小计**：2 项章节级新增。

### 11.1.2 子条款级新增（新装置类 / 新功能条款）

| 序号 | 编号 | A 草案标题 | A 页码 | C 参照 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5.24 | ADS 标志灯（自动化驾驶标志灯） | — | — |
| 02 | 6.1 | 驾驶员辅助投射功能 | — | — |
| 03 | 6.2 | 光信号投射功能 | — | — |
| 04 | 6.3 | 图文交互功能 | — | — |
| 05 | 6.4 | 发光徽标 | — | — |
| 06 | 3.1.34 | 外部状态指示器 | — | — |
| 07 | 3.1.33 | 外部氛围功能 | — | — |

**小计**：7 项子条款级新增。

### 11.1.3 主题级新增（A/B 对照检出）

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 远光灯·发光面最高点高度 | 新增 | A: 不应高于车辆前挡风玻璃下边缘<br><sub>5.1</sub> | A=6.1 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 02 | 远光灯·几何可见度角（基准轴线夹角） | 新增 | A: 不小于5°<br><sub>5.1</sub> | A=6.1 |
| 03 | 远光灯·所有可同时点亮远光灯最大光强之和 | 新增 | A: 430 000cd<br><sub>5.1</sub> | A=6.1 |
| 04 | 远光灯·传感器水平探测角度 | 新增 | A: 向左15°，向右15°<br><sub>5.1</sub> | A=6.1 |
| 05 | 近光灯·视表面外缘到外缘端面最大距离 | 新增 | A: 400mm<br><sub>5.2</sub> | A=6.2 |
| 06 | 近光灯·两视表面相邻边缘间最小距离 | 新增 | A: 600mm<br><sub>5.2</sub> | A=6.2 |
| 07 | 近光灯·几何可见度垂直角α（向上/向下） | 新增 | A: 向上15°，向下10°<br><sub>5.2</sub> | A=6.2 |
| 08 | 近光灯·几何可见度水平角β（向外/向内） | 新增 | A: 向外45°，向内10°<br><sub>5.2</sub> | A=6.2 |
| 09 | 前雾灯·M1/N1最大离地高度 | 新增 | A: 800mm<br><sub>5.4</sub> | A=6.3 |
| 10 | 前雾灯·其他类最大离地高度 | 新增 | A: 1200mm<br><sub>5.4</sub> | A=6.3 |
| 11 | 前雾灯·几何可见度垂直角α（向上/向下） | 新增 | A: 向上5°，向下5°<br><sub>5.4</sub> | A=6.3 |
| 12 | 前雾灯·几何可见度水平角β（向外/向内） | 新增 | A: 向外45°，向内10°<br><sub>5.4</sub> | A=6.3 |
| 13 | 前雾灯·总光通量≤2000lm时明暗截止线垂直倾斜度 | 新增 | A: 不大于-1.0%<br><sub>5.4</sub> | A=6.3 |
| 14 | 转向信号灯·开关开启后发光时间 | 新增 | A: 不大于1s<br><sub>5.6</sub> | A=6.5 |
| 15 | 转向信号灯·1、1a、1b、2a、2b类最小离地高度 | 新增 | A: 350mm<br><sub>5.6</sub> | A=6.5 |
| 16 | 转向信号灯·选装灯与强制安装灯垂直距离 | 新增 | A: 不小于600mm<br><sub>5.6</sub> | A=6.5 |
| 17 | 位置灯（前/后）·前位灯水平方向角β（向内/向外） | 新增 | A: 向内45°，向外80°<br><sub>5.9/5.10</sub> | A=6.9 / 6.10 |
| 18 | 位置灯（前/后）·前位灯垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 水平面上、下各15°<br><sub>5.9/5.10</sub> | A=6.9 / 6.10 |
| 19 | 制动灯·S1/S2类最小离地高度 | 新增 | A: 350mm<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 制动灯·S1/S2类最大离地高度 | 新增 | A: 1500mm<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 21 | 制动灯·S3/S4类与后窗下边缘高度差 | 新增 | A: 不低于150mm<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 22 | 制动灯·S3/S4类最小离地高度 | 新增 | A: 850mm<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 23 | 制动灯·S1/S2类垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 水平面上、下各15°<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 24 | 制动灯·S1/S2类水平方向角β（向左/向右） | 新增 | A: 向左、向右各45°<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 25 | 制动灯·S3/S4类垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 水平面上10°，下5°<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 26 | 制动灯·S3/S4类水平方向角β（向左/向右） | 新增 | A: 向左、向右各10°<br><sub>5.7</sub> | A=6.7 |
| 27 | 倒车灯·越野车最大离地高度 | 新增 | A: 1400mm<br><sub>5.21</sub> | A=6.4 |
| 28 | 倒车灯·尾部倒车灯水平方向角β（单只安装时） | 新增 | A: 向左、向右均为45°<br><sub>5.21</sub> | A=6.4 |
| 29 | 倒车灯·尾部倒车灯水平方向角β（成对安装时） | 新增 | A: 向外45°，向内30°<br><sub>5.21</sub> | A=6.4 |
| 30 | 倒车灯·尾部倒车灯垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 向上、向下各10°<br><sub>5.21</sub> | A=6.4 |
| 31 | 昼间行驶灯DRL·水平方向角β（向外/向内） | 新增 | A: 向外、向内各20°<br><sub>5.19</sub> | A=6.19 |
| 32 | 昼间行驶灯DRL·垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 向上、向下各10°<br><sub>5.19</sub> | A=6.19 |
| 33 | 昼间行驶灯DRL·距转向灯≤40mm时最大光强 | 新增 | A: 140cd<br><sub>5.19</sub> | A=6.19 |
| 34 | 慢行灯/限速灯·侧面最大离地高度 | 新增 | A: 1500mm<br><sub>5.22</sub> | A=2.4.17.3 |
| 35 | 慢行灯/限速灯·同侧相邻慢行灯最小间距 | 新增 | A: 0.5m<br><sub>5.22</sub> | A=2.4.17.3 |
| 36 | 慢行灯/限速灯·自动熄灭速度阈值 | 新增 | A: 15km/h<br><sub>5.22</sub> | A=2.4.17.3 |
| 37 | 慢行灯/限速灯·车长≤6m侧面慢行灯最大数量 | 新增 | A: 1只或2只（每侧1只）<br><sub>5.22</sub> | A=2.4.17.3 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 慢行灯/限速灯·车长>6m且≤9m侧面慢行灯最大数量 | 新增 | A: 4只（每侧最多2只）<br><sub>5.22</sub> | A=2.4.17.3 |
| 39 | 慢行灯/限速灯·车长>9m侧面慢行灯最大数量 | 新增 | A: 6只（每侧最多3只）<br><sub>5.22</sub> | A=2.4.17.3 |
| 40 | 回复反射器·非三角形后回复反射器水平方向角β（向内/向外） | 新增 | A: 向内、向外各30°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | A=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 41 | 回复反射器·三角形后回复反射器垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 水平面上、下各15°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | A=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 42 | 回复反射器·非三角形侧回复反射器水平方向角β（向前/向后） | 新增 | A: 向前和向后各45°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | A=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 43 | 示廓灯·视表面到外缘端面最大距离 | 新增 | A: 400mm<br><sub>5.13</sub> | A=6.13 |
| 44 | 示廓灯·放宽时距离 | 新增 | A: 500mm<br><sub>5.13</sub> | A=6.13 |
| 45 | 示廓灯·水平方向角β | 新增 | A: 向外80°<br><sub>5.13</sub> | A=6.13 |
| 46 | 示廓灯·垂直方向角α（向上/向下） | 新增 | A: 水平向上5°，向下20°<br><sub>5.13</sub> | A=6.13 |
| 47 | 示廓灯·选装前示廓灯与车尾最大距离 | 新增 | A: 400mm<br><sub>5.13</sub> | A=6.13 |
| 48 | 安装位置与几何可见度·基准轴线安装允差 | 新增 | A: ±3°<br><sub>4.3/4.4/4.26</sub> | A=5.28 / 5.8 |
| 49 | 安装位置与几何可见度·h<750mm灯具向下几何可见度减低值 | 新增 | A: 5°<br><sub>4.3/4.4/4.26</sub> | A=5.28 / 5.8 |
| 50 | 安装位置与几何可见度·h<750mm灯具向内可见度角减低值 | 新增 | A: 由45°减至20°<br><sub>4.3/4.4/4.26</sub> | A=5.28 / 5.8 |
| 51 | 安装位置与几何可见度·前视红光/后视白光观察距离 | 新增 | A: 25m<br><sub>4.3/4.4/4.26</sub> | A=5.28 / 5.8 |
| 52 | 安装位置与几何可见度·车身反光标识/红色灯具光强限值 | 新增 | A: 0.25cd<br><sub>4.3/4.4/4.26</sub> | A=5.28 / 5.8 |
| 53 | 光度与色度限值·总质量≥4500kg货车/挂车后位灯透光面最小直径 | 新增 | A: 80mm<br><sub>4.16/4.28</sub> | A=5.10.4.3 / 5.32 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 54 | 光度与色度限值·可容纳圆最小直径 | 新增 | A: 40mm<br><sub>4.16/4.28</sub> | A=5.10.4.3 / 5.32 |
| 55 | 光度与色度限值·光源亮度比（最高/最低） | 新增 | A: 3:1<br><sub>4.16/4.28</sub> | A=5.10.4.3 / 5.32 |
| 56 | 闪烁频率与时间要求·转向灯发光响应时间 | 新增 | A: 不大于1s<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | A=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 57 | 闪烁频率与时间要求·紧急制动信号启动车速 | 新增 | A: 高于50km/h<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | A=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 58 | 电气与试验条件·12V系统稳定电压 | 新增 | A: 13.5V<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 59 | 电气与试验条件·24V系统稳定电压 | 新增 | A: 28.0V<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 60 | 电气与试验条件·电压允许偏差 | 新增 | A: 5%<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 61 | 电气与试验条件·可藏灯启用时间 | 新增 | A: 3s<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 62 | 电气与试验条件·可藏灯工作温度范围 | 新增 | A: -30～+50℃<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 63 | 电气与试验条件·试验环境温度 | 新增 | A: 10～30℃<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 64 | 电气与试验条件·路试环境光照度 | 新增 | A: 小于0.2lx<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 65 | 电气与试验条件·城区有照明道路亮度 | 新增 | A: 超过1cd/m²<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 66 | 电气与试验条件·城区有照明道路照度 | 新增 | A: 超过10lx<br><sub>4.25/附录E</sub> | A=5.27 / 5.12 |
| 67 | 术语与定义·基础定义章节 | 新增 | A: 3.1<br><sub>3</sub> | A=2 |
| 68 | 术语与定义·光源定义章节 | 新增 | A: 3.2<br><sub>3</sub> | A=2 |
| 69 | 术语与定义·灯具定义章节 | 新增 | A: 3.3<br><sub>3</sub> | A=2 |
| 70 | 光色与色度坐标表·白色色度点W1坐标(x,y) | 新增 | A: 0.310, 0.348<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 71 | 光色与色度坐标表·白色色度点W2坐标(x,y) | 新增 | A: 0.453, 0.440<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 72 | 光色与色度坐标表·白色色度点W3坐标(x,y) | 新增 | A: 0.500, 0.440<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 73 | 光色与色度坐标表·白色色度点W4坐标(x,y) | 新增 | A: 0.500, 0.382<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 74 | 光色与色度坐标表·白色色度点W5坐标(x,y) | 新增 | A: 0.443, 0.382<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 75 | 光色与色度坐标表·白色色度点W6坐标(x,y) | 新增 | A: 0.310, 0.283<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 76 | 光色与色度坐标表·选择性黄色色度点SY1坐标(x,y) | 新增 | A: 0.454, 0.486<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 77 | 光色与色度坐标表·选择性黄色色度点SY2坐标(x,y) | 新增 | A: 0.480, 0.519<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 78 | 光色与色度坐标表·选择性黄色色度点SY3坐标(x,y) | 新增 | A: 0.545, 0.454<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 79 | 光色与色度坐标表·选择性黄色色度点SY4坐标(x,y) | 新增 | A: 0.521, 0.440<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 80 | 光色与色度坐标表·选择性黄色色度点SY5坐标(x,y) | 新增 | A: 0.500, 0.440<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 81 | 光色与色度坐标表·琥珀色色度点A1坐标(x,y) | 新增 | A: 0.545, 0.425<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 82 | 光色与色度坐标表·琥珀色色度点A2坐标(x,y) | 新增 | A: 0.560, 0.440<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 83 | 光色与色度坐标表·琥珀色色度点A3坐标(x,y) | 新增 | A: 0.609, 0.390<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 84 | 光色与色度坐标表·琥珀色色度点A4坐标(x,y) | 新增 | A: 0.597, 0.390<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 85 | 光色与色度坐标表·红色色度点R1坐标(x,y) | 新增 | A: 0.645, 0.335<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 86 | 光色与色度坐标表·红色色度点R2坐标(x,y) | 新增 | A: 0.665, 0.335<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 87 | 光色与色度坐标表·红色色度点R3坐标(x,y) | 新增 | A: 0.735, 0.265<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 88 | 光色与色度坐标表·红色色度点R4坐标(x,y) | 新增 | A: 0.721, 0.259<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 光色与色度坐标表·蓝绿色色度点T1坐标(x,y) | 新增 | A: 0.013, 0.494<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 90 | 光色与色度坐标表·蓝绿色色度点T2坐标(x,y) | 新增 | A: 0.200, 0.400<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 91 | 光色与色度坐标表·蓝绿色色度点T3坐标(x,y) | 新增 | A: 0.200, 0.320<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 92 | 光色与色度坐标表·蓝绿色色度点T4坐标(x,y) | 新增 | A: 0.040, 0.320<br><sub>表1-表4</sub> | A=2.11 |
| 93 | 灯具光色对应表·醒目标志光色 | 新增 | A: 车身反光标识：红色、白色和橙色; 车辆尾部标志板：红色和黄色<br><sub>表5</sub> | A=5.15 |
| 94 | 灯具光色对应表·ADS标志灯光色 | 新增 | A: 蓝绿色<br><sub>表5</sub> | A=5.15 |
| 95 | 安装高度与角度限值表·安装高度0.5≤h≤0.9m时倾斜上限 | 新增 | A: -0.50%<br><sub>表7</sub> | A=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 96 | 安装高度与角度限值表·安装高度0.5≤h≤0.9m时倾角下限 | 新增 | A: -(h+1.2)%<br><sub>表7</sub> | A=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 97 | 安装高度与角度限值表·安装高度0.9<h≤1.2m时倾斜上限 | 新增 | A: -(h×2.17-1.45)%<br><sub>表7</sub> | A=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 98 | 安装高度与角度限值表·安装高度0.9<h≤1.2m时倾角下限 | 新增 | A: -(h×2.17+0.15)%<br><sub>表7</sub> | A=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 99 | 安装高度与角度限值表·安装高度1.2<h≤1.5m时倾斜关系 | 新增 | A: 表7中的安装高度和倾斜度关系可转换为图1<br><sub>表7</sub> | A=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 100 | 追尾警告信号 Vr 表·Vr 定义 | 新增 | A: Vr（Relative Speed—相对速度）指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差km/h<br><sub>表8</sub> | A=6.25.7.5 |
| 101 | 追尾警告信号 Vr 表·TTC定义 | 新增 | A: TTC（Time to collision—碰撞时间）指在相对速度（Vr）假设保持不变的情况下，发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆将发生碰撞的预估时间s<br><sub>表8</sub> | A=6.25.7.5 |
| 102 | 试验项目与判定表·试验项目A（远光） | 新增 | A: 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 103 | 试验项目与判定表·试验项目B（远光） | 新增 | A: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 104 | 试验项目与判定表·试验项目C（远光） | 新增 | A: 主动和被动的超车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | A 草案原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 105 | 试验项目与判定表·试验项目D（远光） | 新增 | A: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，远光光束应能自动打开或关闭（城区道路）<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 106 | 试验项目与判定表·试验项目E（远光） | 新增 | A: 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，远光光束保持打开状态<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 107 | 试验项目与判定表·试验项目A（自适应远光） | 新增 | A: 一辆来车或一辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 108 | 试验项目与判定表·试验项目B（自适应远光） | 新增 | A: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 109 | 试验项目与判定表·试验项目C（自适应远光） | 新增 | A: 主动和被动的超车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 110 | 试验项目与判定表·试验项目D（自适应远光） | 新增 | A: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现，自适应远光灯应能自动运行（城区道路）<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 111 | 试验项目与判定表·试验项目E（自适应远光） | 新增 | A: 一辆或多辆静止车辆按一定频率出现，自适应远光灯不应自动运行<br><sub>表E.1/表E.2</sub> | A=Annex 12 (Table 1, Table 2) |

**小计**：111 条主题级新增。

## 11.2 删除条款汇总

下列条款存在于 GB 4785-2019（B），在 GB 4785 草案 V4.3.5（A）中已移除。

### 11.2.2 主题级删除（A/B 对照检出）

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 远光灯·远光灯配备车辆类型 | 删除 | B: 汽车<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |
| 02 | 远光灯·远光灯最大光强之和限值 | 删除 | B: 430000cd<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |
| 03 | 远光灯·远光灯几何可见度与基准轴线夹角 | 删除 | B: 不小于5°<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |
| 04 | 远光灯·远光灯横向位置 | 删除 | B: 无特殊要求<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |
| 05 | 远光灯·远光灯高度位置 | 删除 | B: 无特殊要求<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |
| 06 | 远光灯·远光灯纵向位置 | 删除 | B: 安装在车辆前面<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |
| 07 | 远光灯·远光灯方向 | 删除 | B: 朝前<br><sub>5.1</sub> | B=6.1 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 08 | 近光灯·近光灯配备车辆类型 | 删除 | B: 汽车<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 09 | 近光灯·近光灯数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 10 | 近光灯·近光灯视表面至车辆外缘最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 11 | 近光灯·近光灯两视表面最小间距 | 删除 | B: 600mm<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 12 | 近光灯·车宽<1300mm时近光灯两视表面最小间距 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 13 | 近光灯·近光灯α向上角度 | 删除 | B: 15°<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 14 | 近光灯·近光灯α向下角度 | 删除 | B: 10°<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 15 | 近光灯·近光灯β向外角度 | 删除 | B: 45°<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 16 | 近光灯·近光灯β向内角度 | 删除 | B: 10°<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 17 | 近光灯·弯道照明重心轨迹曲率半径 | 删除 | B: 不大于500m<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 18 | 近光灯·光源光通量阈值(需装清洗器) | 删除 | B: 2000lm<br><sub>5.2</sub> | B=6.2 |
| 19 | 前雾灯·前雾灯配备 | 删除 | B: 汽车选装<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 20 | 前雾灯·前雾灯数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 21 | 前雾灯·前雾灯视表面至外缘最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 22 | 前雾灯·前雾灯α向上角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 23 | 前雾灯·前雾灯α向下角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 24 | 前雾灯·前雾灯β向外角度 | 删除 | B: 45°<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 25 | 前雾灯·前雾灯β向内角度 | 删除 | B: 10°<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 26 | 前雾灯·B级前雾灯明暗截止线下倾度 | 删除 | B: 不大于-1.5%<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 27 | 前雾灯·F3前雾灯(≤2000lm)明暗截止线下倾度 | 删除 | B: 不大于-1.0%<br><sub>5.3</sub> | B=6.3 |
| 28 | 转向信号灯·起动后发光时间 | 删除 | B: 不大于1s<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 29 | 转向信号灯·1/1a/1b/2a/2b/5类转向灯垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各15°<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 30 | 转向信号灯·6类转向灯垂直角度 | 删除 | B: 水平面上30°,水平面下5°°<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 转向信号灯·1/1a/1b/2a/2b类转向灯最小离地高度 | 删除 | B: 350mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 32 | 转向信号灯·1/1a/1b/2a/2b类转向灯最大离地高度 | 删除 | B: 1500mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 33 | 转向信号灯·选装第5/6类侧转向灯最大离地高度 | 删除 | B: 2300mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 34 | 转向信号灯·转向信号灯至外缘最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 35 | 转向信号灯·转向信号灯两视表面内边缘最小距离 | 删除 | B: 600mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 36 | 转向信号灯·车宽<1300mm时两视表面内边缘最小距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 37 | 转向信号灯·前转向灯与近/前雾灯视表面边缘距离(1/1a/1b类) | 删除 | B: 不小于40mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 38 | 转向信号灯·前转向灯与近/前雾灯视表面边缘距离(1a/1b类) | 删除 | B: 大于20,小于40mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 39 | 转向信号灯·前转向灯与近/前雾灯视表面边缘距离(1b类) | 删除 | B: 不大于20mm<br><sub>5.5</sub> | B=6.5 |
| 40 | 位置灯（前/后）·前位灯配备 | 删除 | B: 汽车和宽度大于1600mm的挂车应配备<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 41 | 位置灯（前/后）·前位灯数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 42 | 位置灯（前/后）·前位灯O1/O2或特殊车辆最大离地高度 | 删除 | B: 2100mm<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 43 | 位置灯（前/后）·前位灯两视表面内边缘最小距离 | 删除 | B: 600mm<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 44 | 位置灯（前/后）·前位灯车宽<1300mm时两视表面内边缘最小距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 45 | 位置灯（前/后）·前位灯水平向内角度 | 删除 | B: 45°<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 46 | 位置灯（前/后）·前位灯水平向外角度 | 删除 | B: 80°<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 47 | 位置灯（前/后）·前位灯垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各15°<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 48 | 位置灯（前/后）·后位灯配备 | 删除 | B: 应配备<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 49 | 位置灯（前/后）·后位灯数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 位置灯（前/后）·后位灯特殊车辆最大离地高度 | 删除 | B: 2100mm<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 51 | 位置灯（前/后）·后位灯视表面至外缘最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 52 | 位置灯（前/后）·后位灯水平向内角度 | 删除 | B: 45°<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 53 | 位置灯（前/后）·后位灯水平向外角度 | 删除 | B: 80°<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 54 | 位置灯（前/后）·后位灯垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各15°<br><sub>5.9/5.10</sub> | B=6.9 / 6.10 |
| 55 | 制动灯·S1/S2制动灯配备 | 删除 | B: 各类车辆应配备<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 56 | 制动灯·S3/S4制动灯配备 | 删除 | B: M1,N1类车辆应配备,其他类选装<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 57 | 制动灯·S1/S2制动灯数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 58 | 制动灯·S3/S4制动灯数量 | 删除 | B: 一只<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 59 | 制动灯·S1/S2制动灯最小离地高度 | 删除 | B: 350mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 60 | 制动灯·S1/S2制动灯最大离地高度 | 删除 | B: 1500mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 61 | 制动灯·S1/S2制动灯特殊车辆最大离地高度 | 删除 | B: 2100mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 62 | 制动灯·S3/S4制动灯视表面下边缘与后窗下边缘最小距离 | 删除 | B: 150mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 63 | 制动灯·S3/S4制动灯最小离地高度 | 删除 | B: 850mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 64 | 制动灯·S1/S2制动灯至外缘最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 65 | 制动灯·S1/S2制动灯两视表面内边缘最小距离 | 删除 | B: 600mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 66 | 制动灯·S3/S4制动灯偏离纵向对称平面最大距离 | 删除 | B: 150mm<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 67 | 制动灯·S1/S2制动灯水平角度 | 删除 | B: 纵向轴线左、右各45°<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 68 | 制动灯·S3/S4制动灯水平角度 | 删除 | B: 纵向轴线左、右各10°<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 69 | 制动灯·S1/S2制动灯垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各15°<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 70 | 制动灯·S3/S4制动灯垂直角度 | 删除 | B: 水平面上10°,水平面下5°°<br><sub>5.7</sub> | B=6.7 |
| 71 | 牌照灯·后牌照板照明装置布局 | 删除 | B: 根据牌照板的照明要求而定<br><sub>5.8</sub> | B=6.8 |
| 72 | 牌照灯·后牌照板照明装置安装位置 | 删除 | B: 横向、高度、纵向均根据牌照板的照明要求而定<br><sub>5.8</sub> | B=6.8 |
| 73 | 牌照灯·后牌照板照明装置几何可见度 | 删除 | B: 根据牌照板的照明要求而定<br><sub>5.8</sub> | B=6.8 |
| 74 | 牌照灯·后牌照板照明装置方向 | 删除 | B: 根据牌照板的照明要求而定<br><sub>5.8</sub> | B=6.8 |
| 75 | 牌照灯·后牌照板照明装置电路连接 | 删除 | B: 按4.11要求<br><sub>5.8</sub> | B=6.8 |
| 76 | 牌照灯·后牌照板照明装置指示器 | 删除 | B: 选用,若配备,其功能应由前、后位置灯指示器完成<br><sub>5.8</sub> | B=6.8 |
| 77 | 危险警告信号·危险警告信号数量 | 删除 | B: 按5.5.2规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 78 | 危险警告信号·危险警告信号布局 | 删除 | B: 按5.5.3规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 79 | 危险警告信号·危险警告信号横向位置 | 删除 | B: 按5.5.4.1规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 80 | 危险警告信号·危险警告信号高度位置 | 删除 | B: 按5.5.4.2规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 81 | 危险警告信号·危险警告信号纵向位置 | 删除 | B: 按5.5.4.3规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 82 | 危险警告信号·危险警告信号几何可见度 | 删除 | B: 按5.5.5规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 83 | 危险警告信号·危险警告信号方向 | 删除 | B: 按5.5.6规定<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 84 | 危险警告信号·危险警告信号闪烁频率 | 删除 | B: (90±30)次/min(按5.5.9)次/min<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 85 | 危险警告信号·危险警告信号指示器 | 删除 | B: 应配备闪烁接通指示器<br><sub>5.6</sub> | B=6.6 |
| 86 | 倒车灯·倒车灯配备 | 删除 | B: 汽车和O2、O3和O4类挂车应配备,O1类挂车选装<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 87 | 倒车灯·M1类及长度≤6000mm车辆倒车灯数量 | 删除 | B: 应配备一只,选装一只<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 88 | 倒车灯·非M1类长度>6000mm车辆倒车灯数量 | 删除 | B: 应配备两只,选装两只<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 89 | 倒车灯·倒车灯α向上角度 | 删除 | B: 15°<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 90 | 倒车灯·倒车灯α向下角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 91 | 倒车灯·单只倒车灯β角度 | 删除 | B: 向左、向右均为45°<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 92 | 倒车灯·两只倒车灯β向外角度 | 删除 | B: 45°<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 93 | 倒车灯·两只倒车灯β向内角度 | 删除 | B: 30°<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 94 | 倒车灯·倒车灯方向 | 删除 | B: 向后<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 95 | 倒车灯·倒车灯开启条件 | 删除 | B: 只有当倒车齿轮处于啮合状态或驱动系统处于倒车状态,而且发动机(推进系统)的点、熄火控制装置处于使发动机(推进系统)能工作的状态时,倒车灯才能打开<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 96 | 倒车灯·倒车灯兼慢行灯前行关闭速度 | 删除 | B: 10km/h<br><sub>5.4</sub> | B=6.4 |
| 97 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯配备 | 删除 | B: 汽车选装,挂车不应安装<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 98 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 99 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯水平角度 | 删除 | B: 向外、向内各20°<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 100 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯垂直角度 | 删除 | B: 向上、向下各10°<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 101 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯手动关闭速度 | 删除 | B: 低于10km/h<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 102 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯自动开启速度/距离 | 删除 | B: 车速高于10km/h或车辆已行驶超过100mkm/h/m<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 103 | 昼间行驶灯DRL·昼间行驶灯方向 | 删除 | B: 朝前<br><sub>5.19</sub> | B=6.19 |
| 104 | 慢行灯/限速灯·慢行灯配备 | 删除 | B: 选装<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 105 | 慢行灯/限速灯·慢行灯数量 | 删除 | B: 一只或两只(每侧一只)<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 106 | 慢行灯/限速灯·慢行灯开启条件 | 删除 | B: 近光灯或远光灯开启的情况下点亮<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 107 | 慢行灯/限速灯·慢行灯自动开启车速 | 删除 | B: 直至车速达到10km/h<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 108 | 慢行灯/限速灯·慢行灯自动关闭车速 | 删除 | B: 大于10km/h<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 109 | 慢行灯/限速灯·慢行灯方向 | 删除 | B: 向下,按5.25.9规定<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 110 | 慢行灯/限速灯·慢行灯观察区域前界(距车前) | 删除 | B: 10m<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 111 | 慢行灯/限速灯·慢行灯观察区域后界(距车后) | 删除 | B: 10m<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 112 | 慢行灯/限速灯·慢行灯观察区域侧界(距车侧) | 删除 | B: 10m<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 113 | 慢行灯/限速灯·慢行灯观察区域高度 | 删除 | B: 1~3m<br><sub>5.25</sub> | B=2.4.17.3 |
| 114 | 回复反射器·非三角形后回复反射器配备 | 删除 | B: 汽车应配备,挂车选装<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 115 | 回复反射器·非三角形后回复反射器数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 116 | 回复反射器·非三角形后回复反射器与车尾灯具组合最大离地高度 | 删除 | B: 1200mm<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 117 | 回复反射器·非三角形后回复反射器水平角度 | 删除 | B: 向内、向外各30°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 118 | 回复反射器·非三角形后回复反射器垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各10°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 119 | 回复反射器·三角形后回复反射器配备 | 删除 | B: 挂车应配备,汽车不应安装<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 120 | 回复反射器·三角形后回复反射器数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 121 | 回复反射器·三角形后回复反射器布局 | 删除 | B: 三角形顶端应朝上<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 122 | 回复反射器·三角形后回复反射器水平角度 | 删除 | B: 向内、向外各30°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 123 | 回复反射器·三角形后回复反射器垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各15°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 124 | 回复反射器·非三角形前回复反射器配备 | 删除 | B: 挂车和所有带反光镜的朝前灯具全部为可藏灯的车辆应配备;其他车辆选装<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 125 | 回复反射器·非三角形前回复反射器数量 | 删除 | B: 两只<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 126 | 回复反射器·非三角形侧回复反射器配备 | 删除 | B: 长度大于6m的汽车和所有挂车应配备,长度不大于6m的汽车可以选装<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 127 | 回复反射器·非三角形侧回复反射器水平角度 | 删除 | B: 向前和向后各45°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 128 | 回复反射器·非三角形侧回复反射器垂直角度 | 删除 | B: 水平面上、下各10°<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 129 | 回复反射器·侧回复反射器相邻最大间距 | 删除 | B: 3m<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 130 | 回复反射器·侧回复反射器前端离车辆前端最大距离 | 删除 | B: 3m<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 131 | 回复反射器·侧回复反射器后端离车辆后端最大距离 | 删除 | B: 1m<br><sub>5.14/5.15/5.16/5.17</sub> | B=6.14 / 6.15 / 6.16 / 6.17 |
| 132 | 示廓灯·示廓灯配备 | 删除 | B: 宽度大于2.10m的车辆应配备,宽度介于1.80m~2.10m的车辆选装<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 133 | 示廓灯·示廓灯数量 | 删除 | B: 车前两只,车后两只。可以再选装两只前示廓灯和/或两只后示廓灯<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 134 | 示廓灯·示廓灯视表面至外缘最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 135 | 示廓灯·示廓灯水平角度 | 删除 | B: 向外80°<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 136 | 示廓灯·示廓灯垂直向上角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 137 | 示廓灯·示廓灯垂直向下角度 | 删除 | B: 20°<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 138 | 示廓灯·示廓灯附加灯与车辆尾部最大距离 | 删除 | B: 400mm<br><sub>5.13</sub> | B=6.13 |
| 139 | 安装位置与几何可见度·基准轴线方向允差 | 删除 | B: ±3°<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 140 | 安装位置与几何可见度·前视红光不可见度观察距离 | 删除 | B: 25m<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 141 | 安装位置与几何可见度·后视白光不可见度观察距离 | 删除 | B: 25m<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 142 | 安装位置与几何可见度·前视红光不可见度观察下限高度 | 删除 | B: 1m<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 143 | 安装位置与几何可见度·前视红光不可见度观察上限高度 | 删除 | B: 2.2m<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 144 | 安装位置与几何可见度·前视红光不可见度观察向外角度 | 删除 | B: 15°<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 145 | 安装位置与几何可见度·后视白光不可见度观察向外角度 | 删除 | B: 15°<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 146 | 安装位置与几何可见度·离地安装高度<750mm灯具向下几何可见度 | 删除 | B: 可减至5°<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 147 | 安装位置与几何可见度·可藏装置工作温度范围 | 删除 | B: -30~+50℃<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |
| 148 | 安装位置与几何可见度·可藏前照灯达到使用位置时间 | 删除 | B: 3s<br><sub>4.28/4.8</sub> | B=5.28 / 5.8 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 光度与色度限值·所有远光灯最大光强之和 | 删除 | B: 430000cd<br><sub>4.15/5.1.9.1</sub> | B=5.10.4.3 / 5.32 |
| 150 | 光度与色度限值·AFS远光最大光强之和 | 删除 | B: 430000cd<br><sub>4.15/5.1.9.1</sub> | B=5.10.4.3 / 5.32 |
| 151 | 光度与色度限值·色度坐标表号 | 删除 | B: 表1~表4<br><sub>4.15/5.1.9.1</sub> | B=5.10.4.3 / 5.32 |
| 152 | 光度与色度限值·光色对应表号 | 删除 | B: 表5<br><sub>4.15/5.1.9.1</sub> | B=5.10.4.3 / 5.32 |
| 153 | 闪烁频率与时间要求·转向灯启动发光时间 | 删除 | B: 不大于1s<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | B=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 154 | 闪烁频率与时间要求·紧急制动信号启动条件(车速) | 删除 | B: 高于50km/h<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | B=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 155 | 电气与试验条件·6V系统终端稳定电压上限 | 删除 | B: 6.75V<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 156 | 电气与试验条件·12V系统终端稳定电压上限 | 删除 | B: 13.5V<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 157 | 电气与试验条件·24V系统终端稳定电压上限 | 删除 | B: 28.0V<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 158 | 电气与试验条件·终端稳定电压超限比例 | 删除 | B: 5%<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 159 | 电气与试验条件·总质量≥4500kg货车后位灯/后转向/制动灯透光面最小直径 | 删除 | B: 80mm<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 160 | 电气与试验条件·总质量≥4500kg货车后位灯/后转向/制动灯透光面最小容纳圆直径 | 删除 | B: 40mm<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 161 | 电气与试验条件·互存灯系统光源 | 删除 | B: 应同时打开和关闭<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 162 | 电气与试验条件·可移动部件往复测试倾斜度偏差 | 删除 | B: 不大于0.15%<br><sub>4.27/4.12/4.31</sub> | B=5.27 / 5.12 |
| 163 | 术语与定义·型式检验定义 | 删除 | B: 就外部照明和光信号装置的安装数量和方式对某一车型进行型式试验<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 164 | 术语与定义·横截面定义 | 删除 | B: 与车辆纵向对称平面正交的竖直面<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 165 | 术语与定义·空载车辆定义 | 删除 | B: 无驾驶员、乘务员、乘客和载荷,但带有充足的燃料、备用车胎和常用工具的车辆<br><sub>3</sub> | B=2 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 166 | 术语与定义·装载车辆定义 | 删除 | B: 装载制造商技术上允许最大质量的车辆,其装载状况分布在车轴上<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 167 | 术语与定义·独立灯定义 | 删除 | B: 在基准轴线方向上,具有分开的视表面、分开的光源和分开的灯体的装置<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 168 | 术语与定义·组合灯定义 | 删除 | B: 在基准轴线方向上,具有分开的视表面、分开的光源和共同的灯体的装置<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 169 | 术语与定义·复合灯定义 | 删除 | B: 在基准轴线方向上,具有分开的视表面、共同的光源和共同的灯体的装置<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 170 | 术语与定义·混合灯定义 | 删除 | B: 在基准轴线方向上,具有分开的光源或在不同情况下工作的单一光源,全部或部分共有视表面和共同的灯体的装置<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 171 | 术语与定义·单灯定义 | 删除 | B: 在基准轴线上的视表面(可以连续或两个或多个分开)的一个装置或一部分;或两只D型灯;或两只独立回复反射器;或两只或三只互存灯<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 172 | 术语与定义·远光灯定义 | 删除 | B: 用于车辆前方远距离道路照明的灯具<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 173 | 术语与定义·近光灯定义 | 删除 | B: 用于车辆前方道路照明,对来车驾驶员和其他使用道路者不造成眩目或不舒适感的灯具<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 174 | 术语与定义·几何可见度角定义 | 删除 | B: 灯具视表面可见的最小立体角。该立体角由球的一部分确定,球心位于灯具的基准中心<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 175 | 术语与定义·基准轴线定义 | 删除 | B: 由制造商规定的灯具特征轴线,在配光测量和灯具安装时,作为角视场的基准方向(H=0°,V=0°)<br><sub>3</sub> | B=2 |
| 176 | 光色与色度坐标表·表1白色色度区域边界 | 删除 | B: W12绿色边界:y=0.150+0.640x;W23黄绿色边界y=0.440;W34黄色边界x=0.500;W45紫红色边界y=0.382;W56紫色边界y=0.050+0.750x;W61蓝色边界x=0.310<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 177 | 光色与色度坐标表·表1选择性黄色色度区域边界 | 删除 | B: SY12绿色边界y=1.290x-0.100;SY23光谱轨迹;SY34红色边界y=0.138+0.580x;SY45黄白色边界y=0.440;SY51白色边界y=0.940-x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 178 | 光色与色度坐标表·表1琥珀色色度区域边界 | 删除 | B: A12绿色边界y=x-0.120;A23光谱轨迹;A34红色边界y=0.390;A41白色边界y=0.790-0.670x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 179 | 光色与色度坐标表·表1红色色度区域边界 | 删除 | B: R12黄色边界y=0.335;R23光谱轨迹;R34紫线(其延长线穿过光谱轨迹红色和蓝色端点之间的紫色范围);R41紫色边界:y=0.980-x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 180 | 光色与色度坐标表·表2白色色度区域边界(回复反射夜间) | 删除 | B: W12蓝色边界:y=0.843-1.182x;W23紫罗兰色边界y=0.489x+0.146;W34黄色边界y=0.968-1.010x;W41绿色边界y=1.442x-0.136<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 181 | 光色与色度坐标表·表2黄色色度区域边界(回复反射夜间) | 删除 | B: Y12绿色边界y=x-0.040;Y23光谱轨迹;Y34红色边界y=0.200x+0.268;Y41白色边界y=0.970-x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 182 | 光色与色度坐标表·表2琥珀色色度区域边界(回复反射夜间) | 删除 | B: A12绿色边界y=1.417x-0.347;A23光谱轨迹;A34红色边界y=0.390;A41白色边界y=0.790-0.670x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 183 | 光色与色度坐标表·表2红色色度区域边界(回复反射夜间) | 删除 | B: R12黄色边界y=0.335;R23光谱轨迹;R34紫线;R41紫色边界y=0.978-x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 184 | 光色与色度坐标表·表3白色色度区域边界(反射日间) | 删除 | B: W12紫罗兰色边界y=x-0.030;W23黄色边界y=0.740-x;W34绿色边界y=x+0.050;W41蓝色边界y=0.570-x<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 185 | 光色与色度坐标表·表3黄色色度区域边界(反射日间) | 删除 | B: Y12红色边界y=0.534x+0.163;Y23白色边界y=0.910-x;Y34绿色边界y=1.342x-0.090;Y41光谱轨迹<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 186 | 光色与色度坐标表·表3红色色度区域边界(反射日间) | 删除 | B: R12红色边界y=0.346-0.053x;R23紫色边界y=0.910-x;R34黄色边界y=0.350;R41光谱轨迹<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 187 | 光色与色度坐标表·表4红色色度区域边界(荧光装置日间) | 删除 | B: FR12红色边界y=0.346-0.053x;FR23紫色边界y=0.910-x;FR34黄色边界y=0.315+0.047x;FR41光谱轨迹<br><sub>4.15/表1~表4</sub> | B=2.11 |
| 188 | 灯具光色对应表·醒目标志(车身反光标识)光色 | 删除 | B: 红色和白色<br><sub>4.15/表5</sub> | B=5.15 |
| 189 | 灯具光色对应表·醒目标志(尾部标志板)光色 | 删除 | B: 红色和黄色<br><sub>4.15/表5</sub> | B=5.15 |
| 190 | 安装高度与角度限值表·近光灯h<0.8m时下倾度限值 | 删除 | B: 限值:-0.5%~-2.5%;初始照准:-1.0%~-1.5%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 191 | 安装高度与角度限值表·近光灯0.8m≤h≤1.0m时下倾度限值(选项一) | 删除 | B: 限值:-0.5%~-2.5%;初始照准:-1.0%~-1.5%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 192 | 安装高度与角度限值表·近光灯0.8m≤h≤1.0m时下倾度限值(选项二) | 删除 | B: 限值:-1.0%~-3.0%;初始照准:-1.5%~-2.0%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 193 | 安装高度与角度限值表·近光灯h>1.0m时下倾度限值 | 删除 | B: 限值:-1.0%~-3.0%;初始照准:-1.5%~-2.0%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 194 | 安装高度与角度限值表·N3G近光灯h>1200mm时下倾度限值 | 删除 | B: 限值:-1.5%~-3.5%;初始照准:-2.0%~-2.5%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 195 | 安装高度与角度限值表·F3前雾灯(>2000lm)h≤0.8m时下倾度限值 | 删除 | B: 限值:-1.0%~-3.0%;初始照准:-1.5%~-2.0%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 196 | 安装高度与角度限值表·F3前雾灯(>2000lm)h>0.8m时下倾度限值 | 删除 | B: 限值:-1.5%~-3.5%;初始照准:-2.0%~-2.5%%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 197 | 安装高度与角度限值表·传感器安装高度<2.0m时垂直向上角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 198 | 安装高度与角度限值表·传感器安装高度<2.0m时垂直向下角度 | 删除 | B: 2°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 199 | 安装高度与角度限值表·传感器安装高度1.5m~2.5m时垂直向上角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 200 | 安装高度与角度限值表·传感器安装高度1.5m~2.5m时垂直向下角度 | 删除 | B: 2~5°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 201 | 安装高度与角度限值表·传感器安装高度>2.0m时垂直向上角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 202 | 安装高度与角度限值表·传感器安装高度>2.0m时垂直向下角度 | 删除 | B: 5°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 203 | 安装高度与角度限值表·传感器水平角度范围 | 删除 | B: 向左15°,向右15°°<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 204 | 安装高度与角度限值表·B级前雾灯明暗截止线下倾度 | 删除 | B: 不大于-1.5%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 205 | 安装高度与角度限值表·F3前雾灯(≤2000lm)明暗截止线下倾度 | 删除 | B: 不大于-1.0%<br><sub>5.2.6.1.2/5.3.6.1.2/表6</sub> | B=6.2.6.1.2 / 6.3.6.1.2.1 |
| 206 | 追尾警告信号 Vr 表·vr(相对速度)定义 | 删除 | B: vr(RelativeSpeed————相对速度)指发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆的速度差<br><sub>5.26.7.5/表7</sub> | B=6.25.7.5 |
| 207 | 追尾警告信号 Vr 表·TTC(碰撞时间)定义 | 删除 | B: TTC(Timetocollision—碰撞时间)指在相对速度(vr)假设保持不变的情况下,发出追尾警告信号的车辆与其同车道尾随车辆将发生碰撞的预估时间<br><sub>5.26.7.5/表7</sub> | B=6.25.7.5 |
| 208 | 试验项目与判定表·试验项目A(表E.1远光自动控制) | 删除 | B: 一辆来车或一辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 209 | 试验项目与判定表·试验项目B(表E.1远光自动控制) | 删除 | B: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 210 | 试验项目与判定表·试验项目C(表E.1远光自动控制) | 删除 | B: 主动和被动的超车按一定频率出现,远光光束应能自动打开和关闭<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 211 | 试验项目与判定表·试验项目D(表E.1远光自动控制) | 删除 | B: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文摘录 | 定位 |
|---|---|---|---|---|
| 212 | 试验项目与判定表·试验项目A(表E.2自适应远光) | 删除 | B: 一辆来车或一辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 213 | 试验项目与判定表·试验项目B(表E.2自适应远光) | 删除 | B: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 214 | 试验项目与判定表·试验项目C(表E.2自适应远光) | 删除 | B: 主动和被动的超车按一定频率出现,自适应远光灯应能自动运行<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 215 | 试验项目与判定表·试验项目D(表E.2自适应远光) | 删除 | B: 多辆来车和多辆前车按一定频率出现<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 216 | 试验项目与判定表·试验城区路段速度 | 删除 | B: (50±10)km/h<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 217 | 试验项目与判定表·试验多车道道路速度 | 删除 | B: (100±20)km/h<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 218 | 试验项目与判定表·试验乡村道路速度 | 删除 | B: (80±20)km/h<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 219 | 试验项目与判定表·全路段试验城区占比 | 删除 | B: 10%<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 220 | 试验项目与判定表·全路段试验多车道占比 | 删除 | B: 20%<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |
| 221 | 试验项目与判定表·全路段试验乡村占比 | 删除 | B: 70%<br><sub>附录E/表E.1/表E.2</sub> | B=Annex 12 (Table 1, Table 2) |

**小计**：221 条主题级删除。

### 11.3 重大修订条款

下列条款 A/B 两侧均存在，但原文或关键参数已发生实质变化。下表按严重度从高到低排列。

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文 | A 草案原文 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 远光灯·远光灯数量 | 修改 | B: 两只或四只<br><sub>5.1</sub> | A: 2只（成对）或4只（成对），N3类可再多2只<br><sub>5.1</sub> | 参数级差异；C=6.1 |
| 02 | 前雾灯·M1和N1类前雾灯最大离地高度 | 修改 | B: 800mm<br><sub>5.3</sub> | A: 1500mm<br><sub>5.4</sub> | 参数级差异；C=6.3 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文 | A 草案原文 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 转向信号灯·转向信号灯闪烁频率 | 修改 | B: 90±30次/min<br><sub>5.5</sub> | A: （90±30）次/min<br><sub>5.6</sub> | 参数级差异；C=6.5 |
| 04 | 转向信号灯·首次熄灭时间范围 | 修改 | B: 1~1.5s<br><sub>5.5</sub> | A: 1.5s<br><sub>5.6</sub> | 参数级差异；C=6.5 |
| 05 | 转向信号灯·5/6类侧转向灯M1/N1类最小离地高度 | 修改 | B: 350mm<br><sub>5.5</sub> | A: 350（M1/N1）或500（其他）mm<br><sub>5.6</sub> | 参数级差异；C=6.5 |
| 06 | 转向信号灯·选装1/1a/1b/2a/2b类最大离地高度 | 修改 | B: 2100mm<br><sub>5.5</sub> | A: 1500mm<br><sub>5.6</sub> | 参数级差异；C=6.5 |
| 07 | 牌照灯·后牌照板照明装置数量 | 修改 | B: 根据牌照板的照明要求而定<br><sub>5.8</sub> | A: 一套<br><sub>5.8</sub> | 参数级差异；C=6.8 |
| 08 | 危险警告信号·危险警告信号控制方式 | 修改 | B: 由单独配置的手动开关打开各转向信号灯,并同步闪烁<br><sub>5.6</sub> | A: 由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁<br><sub>7.1</sub> | 参数级差异；C=6.6 |
| 09 | 光度与色度限值·色度系统 | 修改 | B: CIE1931XYZ<br><sub>4.15/5.1.9.1</sub> | A: CIE1931 标准色度系统<br><sub>4.16/4.28</sub> | 参数级差异；C=5.10.4.3 / 5.32 |
| 10 | 闪烁频率与时间要求·转向信号灯闪烁频率 | 修改 | B: 90±30次/min<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | A: （90±30）次/min<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | 参数级差异；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 11 | 闪烁频率与时间要求·转向灯首次熄灭时间 | 修改 | B: 1~1.5s<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | A: 1.5s<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | 参数级差异；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 12 | 闪烁频率与时间要求·紧急制动信号闪烁频率 | 修改 | B: 4.0±1.0Hz<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | A: （4.0±1.0）Hz<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | 参数级差异；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 13 | 闪烁频率与时间要求·追尾警告信号闪烁频率 | 修改 | B: 4.0±1.0Hz<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | A: （4.0±1.0）Hz<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | 参数级差异；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |

| 序号 | 条款主题 | 标签 | B 现行版原文 | A 草案原文 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 闪烁频率与时间要求·追尾警告信号作用最长时间 | 修改 | B: 3s<br><sub>5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1</sub> | A: 不超过3s<br><sub>5.6.9/7.2.7/7.3.7</sub> | 参数级差异; C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 15 | 灯具光色对应表·非三角形前回复反射器光色 | 修改 | B: (即白色或无色回复反射器)与入射光相同<br><sub>4.15/表5</sub> | A: 与入射光相同<br><sub>表5</sub> | 参数级差异; C=5.15 |
| 16 | 灯具光色对应表·非三角形侧回复反射器光色 | 修改 | B: 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色<br><sub>4.15/表5</sub> | A: 琥珀色<br><sub>表5</sub> | 参数级差异; C=5.15 |
| 17 | 自动切换前照灯条件表·外界环境光>7000lx时近光灯响应时间 | 修改 | B: 大于5s,不大于300ss<br><sub>附录H/表H.1</sub> | A: 大于5s，不大于300s<br><sub>表C.1</sub> | 参数级差异; C=Annex 13 |
| 18 | 追尾警告信号 Vr 表·vr≤30km/h 时TTC激活条件 | 修改 | B: TTC≤1.4s×vr/30km/h<br><sub>5.26.7.5/表7</sub> | A: TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr<br><sub>表8</sub> | 参数级差异; C=6.25.7.5 |

**小计**：18 条重大修订条款。

## 11.4 数据指标变化

### 11.4.2 补充数据差异（按名称匹配）

| 序号 | 主题·参数 | 现行版 (B) | 草案版 (A) | 单位 | 变化幅度 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 远光灯 · 远光灯数量 | 两只或四只 | 2只（成对）或4只（成对），N3类可再多2只 | — | → | B=5.1 远光灯数量 → A=5.1; C=6.1 |
| 02 | 前雾灯 · M1和N1类前雾灯最大离地高度 | 800mm | 1500mm | mm | +87.5% | B=5.3 M1和N1类前雾灯最大离地高度 → A=5.4; C=6.3 |
| 03 | 转向信号灯 · 转向信号灯闪烁频率 | 90±30次/min | （90±30）次/min | 次/min | → | B=5.5 转向信号灯闪烁频率 → A=5.6; C=6.5 |
| 04 | 转向信号灯 · 首次熄灭时间范围 | 1~1.5s | 1.5s | s | +50.0% | B=5.5 首次熄灭时间范围 → A=5.6; C=6.5 |
| 05 | 转向信号灯 · 5/6类侧转向灯M1/N1类最小离地高度 | 350mm | 350（M1/N1）或500（其他）mm | mm | 0.0% | B=5.5 5/6类侧转向灯M1/N1类最小离地高度 → A=5.6; C=6.5 |

| 序号 | 主题·参数 | 现行版 (B) | 草案版 (A) | 单位 | 变化幅度 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 转向信号灯 · 选装1/1a/1b/2a/2b类最大离地高度 | 2100mm | 1500mm | mm | -28.6% | B=5.5 选装1/1a/1b/2a/2b类最大离地高度 → A=5.6；C=6.5 |
| 07 | 牌照灯 · 后牌照板照明装置数量 | 根据牌照板的照明要求而定 | 一套 | — | → | B=5.8 后牌照板照明装置数量 → A=5.8；C=6.8 |
| 08 | 危险警告信号 · 危险警告信号控制方式 | 由单独配置的手动开关打开各转向信号灯,并同步闪烁 | 由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁 | — | → | B=5.6 危险警告信号控制方式 → A=7.1；C=6.6 |
| 09 | 光度与色度限值 · 色度系统 | CIE1931XYZ | CIE1931 标准色度系统 | — | → | B=4.15/5.1.9.1 色度系统 → A=4.16/4.28 色度系统；C=5.10.4.3 / 5.32 |
| 10 | 闪烁频率与时间要求 · 转向信号灯闪烁频率 | 90±30次/min | （90±30）次/min | 次/min | → | B=5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1 转向信号灯闪烁频率 → A=5.6.9/7.2.7/7.3.7；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 11 | 闪烁频率与时间要求 · 转向灯首次熄灭时间 | 1~1.5s | 1.5s | s | +50.0% | B=5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1 转向灯首次熄灭时间 → A=5.6.9/7.2.7/7.3.7 转向灯首次熄灭时间；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 12 | 闪烁频率与时间要求 · 紧急制动信号闪烁频率 | 4.0±1.0Hz | （4.0±1.0）Hz | Hz | → | B=5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1 紧急制动信号闪烁频率 → A=5.6.9/7.2.7/7.3.7 紧急制动信号闪烁频率；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 13 | 闪烁频率与时间要求 · 追尾警告信号闪烁频率 | 4.0±1.0Hz | （4.0±1.0）Hz | Hz | → | B=5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1 追尾警告信号闪烁频率 → A=5.6.9/7.2.7/7.3.7 追尾警告信号闪烁频率；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 14 | 闪烁频率与时间要求 · 追尾警告信号作用最长时间 | 3s | 不超过3s | s | → | B=5.5.9/5.23.7.1/5.26.7.1 追尾警告信号作用最长时间 → A=5.6.9/7.2.7/7.3.7；C=6.5.9 / 6.23.7.1 / 6.25.7.1 / 6.27.7.2 |
| 15 | 灯具光色对应表 · 非三角形前回复反射器光色 | (即白色或无色回复反射器)与入射光相同 | 与入射光相同 | — | → | B=4.15/表5 非三角形前回复反射器光色 → A=表5 非三角形前回复反射器光色；C=5.15 |
| 16 | 灯具光色对应表 · 非三角形侧回复反射器光色 | 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色 | 琥珀色 | — | → | B=4.15/表5 非三角形侧回复反射器光色 → A=表5 非三角形侧回复反射器光色；C=5.15 |

| 序号 | 主题·参数 | 现行版 (B) | 草案版 (A) | 单位 | 变化幅度 | 锚点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 自动切换前照灯条件表 · 外界环境光>7000lx时近光灯响应时间 | 大于5s,不大于300ss | 大于5s，不大于300s | s | → | B=附录H/表H.1 外界环境光>7000lx时近光灯响应时间 → A=表C.1；C=Annex 13 |
| 18 | 追尾警告信号 Vr 表 · vr≤30km/h时TTC激活条件 | TTC≤1.4s×vr/30km/h | TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr | — | → | B=5.26.7.5/表7 vr≤30km/h时TTC激活条件 → A=表8；C=6.25.7.5 |

**小计**：18 条补充数据差异。

### 11.5 引入的新概念

A 草案首次引入的概念性条款（章节 / 子章节 / 附录层级，按关键词识别）。

| 序号 | 新概念 | 所在条款 | 层级 | A 草案页码 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | ADS 标志灯（自动化驾驶标志灯） | 5.24 | 节 | — |
| 02 | 驾驶员辅助投射功能 | 6.1 | 节 | — |
| 03 | 光信号投射功能 | 6.2 | 节 | — |
| 04 | 图文交互功能 | 6.3 | 节 | — |
| 05 | 发光徽标 | 6.4 | 节 | — |
| 06 | 外部状态指示器 | 3.1.34 | 节 | — |
| 07 | 外部氛围功能 | 3.1.33 | 节 | — |

**小计**：7 个新概念（章节级 7 + 主题级 0）。

### 11.6 修订重点章节对比

按装置族类归并的高严重度修订条款 + 章节级重排。

#### 11.6.1 章节级重排（编号变更）

| 序号 | 重排说明 | B 编号 | A 编号 | B 页码 | A 页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | B 第 6 章『检验规则』改为 A 第 8 章『检验规则』 | 6 | 8 | 第58页 | 第71页 |
| 02 | B 第 6.1 节『同一型式判定及检验』拆分为 A 第 9 章『同一型式判定』独立成章 | 6.1 | 9 | 第58页 | 第72页 |
| 03 | B 第 7 章『实施日期』改为 A 第 10 章『实施日期』 | 7 | 10 | 第59页 | 第72页 |

**小计**：3 项章节级重排。

#### 11.6.2 装置级编号重排（A 三层拆分所致，非实质变化）

A 把 B 平铺的 5.1~5.26 按『主功能/从属功能/扩展功能』重新归位，导致以下装置条款编号变化。**实质内容不变，仅编号变。**

| 序号 | 装置 | B 编号 | A 编号 | B 页码 | A 页码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 前雾灯 | 5.3 | 5.4 | 第27页 | 第35页 |
| 02 | 倒车灯 | 5.4 | 5.21 | 第29页 | 第57页 |
| 03 | 转向信号灯 | 5.5 | 5.6 | 第30页 | 第37页 |
| 04 | 危险警告信号 | 5.6 | 7.1 | 第33页 | 第68页 |
| 05 | 醒目标志 | 5.21 | 无编号小节（见 A p57） | 第49页 | 第57页 |
| 06 | 角灯 | 5.20 | 5.5 | 第48页 | 第36页 |
| 07 | 自适应前照明系统 (AFS) | 5.22 | 5.3 | 第49页 | 第29页 |
| 08 | 紧急制动信号 | 5.23 | 7.2 | 第54页 | 第69页 |
| 09 | 牵引杆挂车标志灯 | 5.24 | 5.23 | 第55页 | 第60页 |
| 10 | 慢行灯 | 5.25 | 5.22 | 第56页 | 第59页 |
| 11 | 追尾警告信号 | 5.26 | 7.3 | 第57页 | 第70页 |

**小计**：11 项装置级编号重排。

**页码说明（边界页）**：页码为该装置条款的**物理起始页**。起始页通常是边界页——同页既有上一装置的尾段、也含本装置标题行：例：A p37 = “5.5.8 指示器”尾段 + “转向信号灯（转向灯）5.6.1 配备”同页；A p68 = “6.4.2.7 发光徽标”尾段 + “7 扩展功能的特殊规定 / 危险警告信号 / 7.1.1 配备”同页（均已回 A 原文逐字核验）。

**醒目标志特例（B 5.21 → A）**：A 正文全篇 **0 次** “5.20” 编号——该装置在正文中是无编号小标题（A p57：“醒目标志 汽车及挂车车身反光标识和车辆尾部标志板的安装按 GB 11564 要求”），目录对位为 5.20。A 侧无编号子条款可逐条对照，实质内容仅为引用 GB 11564。

### 11.6.3 高严重度条款修订（按装置族类归并）

#### 远光灯

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 远光灯·远光灯数量 | 修改 | B: 两只或四只 | A: 2只（成对）或4只（成对），N3类可再多2只 |

#### 前雾灯

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 前雾灯·M1和N1类前雾灯最大离地高度 | 修改 | B: 800mm | A: 1500mm |

#### 转向信号灯

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 转向信号灯·转向信号灯闪烁频率 | 修改 | B: 90±30次/min | A: （90±30）次/min |
| 02 | 转向信号灯·首次熄灭时间范围 | 修改 | B: 1~1.5s | A: 1.5s |

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 03 | 转向信号灯·5/6类侧转向灯M1/N1类最小离地高度 | 修改 | B: 350mm | A: 350（M1/N1）或500（其他）mm |
| 04 | 转向信号灯·选装1/1a/1b/2a/2b类最大离地高度 | 修改 | B: 2100mm | A: 1500mm |

### 牌照灯

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 牌照灯·后牌照板照明装置数量 | 修改 | B: 根据牌照板的照明要求而定 | A: 一套 |

### 危险警告信号

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 危险警告信号·危险警告信号控制方式 | 修改 | B: 由单独配置的手动开关打开各转向信号灯,并同步闪烁 | A: 由单独配置的手动开关点亮各转向信号灯，并同步闪烁 |

### 光度与色度限值

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 光度与色度限值·色度系统 | 修改 | B: CIE1931XYZ | A: CIE1931 标准色度系统 |

### 闪烁频率与时间要求

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 闪烁频率与时间要求·转向信号灯闪烁频率 | 修改 | B: 90±30次/min | A: （90±30）次/min |
| 02 | 闪烁频率与时间要求·转向灯首次熄灭时间 | 修改 | B: 1~1.5s | A: 1.5s |
| 03 | 闪烁频率与时间要求·紧急制动信号闪烁频率 | 修改 | B: 4.0±1.0Hz | A: （4.0±1.0）Hz |
| 04 | 闪烁频率与时间要求·追尾警告信号闪烁频率 | 修改 | B: 4.0±1.0Hz | A: （4.0±1.0）Hz |
| 05 | 闪烁频率与时间要求·追尾警告信号作用最长时间 | 修改 | B: 3s | A: 不超过3s |

### 灯具光色对应表

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 灯具光色对应表·非三角形前回复反射器光色 | 修改 | B: (即白色或无色回复反射器)与入射光相同 | A: 与入射光相同 |
| 02 | 灯具光色对应表·非三角形侧回复反射器光色 | 修改 | B: 琥珀色。若与后位灯、后示廓灯、后雾灯、制动灯、最后面的红色侧标志灯或非三角形后回复反射器,组合或共有透光面则可以为红色 | A: 琥珀色 |

### 自动切换前照灯条件表

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 自动切换前照灯条件表·外界环境光>7000lx时近光灯响应时间 | 修改 | B: 大于5s,不大于300ss | A: 大于5s，不大于300s |

### 追尾警告信号 Vr 表

| 序号 | 条款 | 标签 | 现行版 (B) | 草案版 (A) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 追尾警告信号 Vr 表·vr≤30km/h时TTC激活条件 | 修改 | B: TTC≤1.4s×vr/30km/h | A: TTC ≤ 1.4s / 30km/h×Vr |

## 11.7 关键变化点的影响分析

本章小结（基于上述 11.1–11.6 的锁定事实；不引入新事实）：共识别 2 项章节级新增 + 7 项装置级新增、0 项章节级删除、111 条主题级新增、221 条主题级删除；另有 18 条重大修订条款、18 条数据指标数值变化、11 项装置级编号重排（非实质）。

- **对产品设计的影响**：新增章节（6 从属功能的特殊规定、7 扩展功能的特殊规定 等 2 项）需重新评估现有产品合规性。
- **对新技术储备的影响**：7 个新装置/概念（如 ADS 标志灯、驾驶员辅助投射功能、发光徽标等，均为 A 原文实有条目）需要供应商与认证机构新增测试能力。
- **对测试与认证的影响**：18 条重大修订条款（含数据指标变化）需要重新进行型式试验；建议在认证前完成差距分析。
- **对供应链的影响**：18 项数值型指标收紧或放宽（详见 11.4），可能影响灯具供应商的规格匹配。
- **对法规对接的影响**：草案版与 UN R48-09（C）的章节体系对齐度提升，但 A 引入了 C 尚未涵盖的本地化概念（如 ADS 标志灯、发光徽标），属 GB 标准对国际法规的超集化趋势（仅作客观描述，不作规范性判断）。

**注**：本节所述影响均基于 11.1–11.6 已锁定的条款事实，未引入任何未经验证的新事实或规范性判断。 _(本子节无内容)_

# 12 合规影响分析

合规影响分析是连接技术差异与产业链落地的桥梁。前文第 7 至 10 章已对各模块的技术差异进行了系统对比，本章从整车厂、供应商、检测认证三个角度切入，逐项评估 A（GB 4785 草案 V4.3.5）相对 B（GB 4785-2019）的实质性条款变化对产业链各环节带来的合规负担、改造路径与风险敞口。

## 12.1 对整车厂影响

整车厂作为灯具选型、系统集成、电气架构定义和公告申报的主体，承担最直接的合规压力。下列 4 项差异对整车电气架构、人机交互定义和公告申报材料产生最显著影响。

### 12.1.1 紧急制动信号由"选装"升格为"汽车强制安装"

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度：项目 | 维度：项目 | 维度：项目 |
| 条目：4 | 条目：4 | 条目：4 |
| **配备属性**<br>7.2.1：「汽车强制安装。挂车选装」 | **配备属性**<br>5.23.1：「选装」 | **配备属性**<br>6.22.1：M/N 类车辆强制安装 |
| **启动条件**<br>7.2.7.3 a)：车速 >50 km/h + GB 12676/21670 紧急制动逻辑信号 | **启动条件**<br>5.23.7.3：同上 | **启动条件**<br>6.22.7.3：同上 |
| **闪烁频率**<br>7.2.7.1 a)：(4.0±1.0) Hz 同相；b) 灯丝灯泡 $4.0^{0}_{-1.0}$ Hz | **闪烁频率**<br>5.23.7.1：同上 | **闪烁频率**<br>6.22.7.1：同上 |
| **锚点**<br>A 7.2.1（第65页） | **锚点**<br>B 5.23.1（第50页） | **锚点**<br>C=6.22.1 |

修改 配备属性由"选装"升格为"汽车强制安装"，其余技术参数完全继承。

**设计影响**

制动系统 ECU 需在车速 >50 km/h 且接收到 ABS/ESC 紧急制动逻辑信号时，自动触发所有 S1/S2 制动灯或全部转向灯以 4 Hz 同相闪烁；整车线束与 BCM 软件须新增该控制逻辑。

**测试影响**

新增紧急制动信号功能与闪烁频率测试；带挂车车型须额外测试 7.2.9.1 牵引-挂车组合的频率切换逻辑。

**认证影响**

型式检验申报材料须补充紧急制动信号电路连接与控制逻辑说明，整车一致性检验流程增加 1 道工序。

**风险等级**

高（A 7.2.1 强制性条款）

### 12.1.2 自动化驾驶系统标志灯（ADS 标志灯）新增强制安装要求

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**配备属性**
5.24.1：「L3 级及以上自动化驾驶车辆，应配备前/后/侧 ADS 标志灯；L3 级以下禁止安装」

**灯具类别**
AV1 前、AV2 后、AV3a 侧（前半部）、AV3b 侧（后半部）

**光色**
蓝绿色（表 5，第15页）

**控制方式**
5.24.7.2：「禁止手动开启或关闭 ADS 标志灯」

**锚点**
A 5.24.1（第57页）

**B 现行** GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**配备属性**
本版未规定

**灯具类别**
本版未规定

**光色**
本版未规定

**控制方式**
本版未规定

**锚点**
—

**C UN** UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 5 |

**配备属性**
6.27：L3 及以上强制；L3 以下禁止

**灯具类别**
类似分类

**光色**
蓝绿色

**控制方式**
自动激活/退出

**锚点**
C=6.27

新增 全新条款，针对 L3 及以上 ADS 车辆强制要求 4 类 ADS 标志灯并禁止手动控制。

**设计影响**

L3 及以上车型需在车前、车后及车侧三分点位置新增蓝绿色光源总成（参考 A 5.24.4.3 纵向位置要求），并新增自动激活/退出逻辑；L3 以下车型须从 BOM 与线束中彻底移除任何拟作为 ADS 标志灯使用的光源。

**测试影响**

新增几何可见度（图 5 a/b）、5.24.8.3 混合规则（与前位灯/后位灯/侧标志灯/转向灯/昼间行驶灯/示廓灯的互斥逻辑）、5.24.7 自动激活/退出时序等 3 项检验。

**认证影响**

型式申报需提交 ADS 标志灯与自动驾驶系统的联动控制说明、5.24.8.3 混合规则验证材料；预计每车型增加 1 次专项检验。

**风险等级**

高（A 5.24.1 新增强制性条款；10 章实施日期明确写明"发布之日起新申请车型即应符合"）

### 12.1.3 外部氛围功能与未定义发光装置的限制全面强化

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 4

**允许条件**
4.32-4.34：行驶状态（车速未达 5 km/h 或行驶距离未达 50 m 除外）禁止点亮；外部氛围功能仅在非行驶状态且危险警告信号关闭时点亮

**顺序控制时长**
4.34：「外部氛围功能若使用顺序控制，持续时间不应超过 5 s」

**资料申报**
4.33：制造商应提供发光装置功能描述、使用场景定义、安装位置/数量/光学特性资料

**锚点**
A 4.32-4.34（第18页）

**B 现行** GB 4785-2019

维度 项目
条目 4

**允许条件**
4.31：静止状态允许未定义灯具开启

**顺序控制时长**
本版未规定

**资料申报**
仅要求"不得危害"

**锚点**
B 4.31（第7页）

**C UN** UN R48-09

维度 项目
条目 4

**允许条件**
类似原则

**顺序控制时长**
类似

**资料申报**
类似

**锚点**
C=5.27

修改 外部氛围功能与未定义发光装置的限制从 B 版的"静止状态允许"细化为 A 版的"非行驶 + 危险警告信号关闭 + 5 km/h/50 m 阈值 + 顺序控制 ≤5 s"。

**设计影响**

欢迎灯、Logo 投影灯、充电指示灯等外部氛围功能须接入车速与行驶距离信号，自动在车速 >5 km/h 或累计行驶 >50 m 时熄灭；BCM 软件状态机需重新设计。

**测试影响**

新增 5 km/h 自动熄灭、50 m 自动熄灭、顺序控制 ≤5 s 计时 3 项功能时序验证。

**认证影响**

需补充 4.33 所述"使用场景"定义文件（与 UN R48 资料申报口径一致），型式检验资料齐全性检查趋严。

**风险等级**

中（A 4.32-4.34 强制性条款）

### 12.1.4 近光倾斜度限值与 AFS 自适应色温调节

| A 草案 | GB 4785 草案 V4.3.5 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 4 |
| 近光倾斜度 | 5.2.6.1.2 表 7/图 1：分段函数（0.5≤h≤0.9；0.9<h≤1.2；1.2<h≤1.5） |
| 远光色温自适应 | 5.3.7.1.4：基础远光与各自适应模式可设置多个光强等级和色温 |
| 过渡要求 | 5.3.7.1.4 c)：「光强和色温的调节应是自动的，缓慢的」 |
| 锚点 | A 5.2.6.1.2/表 7（第22-23页）、A 5.3.7.1.4（第28页） |

| B 现行 | GB 4785-2019 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 4 |
| 近光倾斜度 | 5.2.6.1.2：按 h<0.8/0.8-1.0/>1.0 三段给出 |
| 远光色温自适应 | 5.22.7.1：未涉及色温 |
| 过渡要求 | 本版未规定 |
| 锚点 | B 5.2.6.1.2（第20页） |

| C UN | UN R48-09 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 4 |
| 近光倾斜度 | 6.2.6.1.2：按 h 分段 |
| 远光色温自适应 | 6.22.7.1：未涉及色温 |
| 过渡要求 | 本版未规定 |
| 锚点 | C=6.2.6.1.2 |

修改 近光倾斜度表 7 分段函数（适用于 0.5-1.5 m 全高度区间）；新增 AFS 远光多色温自适应及缓慢过渡要求。

**设计影响**

① 近光调光装置标定范围须按新的分段函数重新设计；② 配备 AFS 的车型须增加色温等级与过渡斜率控制算法（与原有"光强等级"并列）。

**测试影响**

① 新增 1.2<h≤1.5 m 区间的倾斜度测量点；② 新增 5.3.7.1.4 远光色温等级 GB 4599 配光验证。

**认证影响**

表 7 和图 1 的要求按 A 第 10 章延期至实施之日起第 25 个月（新车型）/第 61 个月（已获批车型）执行，认证机构需重新发布执行细则。

**风险等级**

中（A 5.3.7.1.4 新增；表 7 实施有缓冲期）

## 12.2 对供应商影响

灯具与控制器供应商承担产品级合规与公告准备的最繁重工作。本节选取 4 项对供应商产品形态与认证材料影响最直接的变化。

### 12.2.1 发光徽标（照明装置）光强与面积限制新增

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度：项目 | 维度：项目 | 维度：项目 |
| 条目：4 | 条目：4 | 条目：4 |
| **透光面面积**<br>6.4.2.4：「基准轴线方向上透光面视表面外轮廓外接最小凸多边形面积不应大于 400 cm²」 | **透光面面积**<br>本版未规定 | **透光面面积**<br>类似限值（按 6.22.9 类） |
| **光强限值**<br>6.4.2.4：「光强应不可变，且最大光强与左右前位灯光强稳定状态下的最大光强之和，不应超过 280 cd」 | **光强限值**<br>本版未规定 | **光强限值**<br>类似 |
| **与光信号装置徽标关系**<br>6.4.2.5：可与 6.4.1 信号灯徽标共用透光面 | **与光信号装置徽标关系**<br>本版未规定 | **与光信号装置徽标关系**<br>允许 |
| **锚点**<br>A 6.4.2.4-6.4.2.5（第63页） | **锚点**<br>— | **锚点**<br>C=5.27/6.22 |

新增 针对照明装置的发光徽标（俗称"发光车标"）首次引入 400 cm² 面积与 280 cd 总光强两项硬约束。

**设计影响**

发光车标模组须按新限值重新进行光机设计——>400 cm² 模组须分割或缩小，>280 cd 模组须降光强或与前位灯分时点亮以控制"瞬时总光强"。

**测试影响**

新增 6.4.2.4 视表面外接最小凸多边形面积测量 + 280 cd 总光强和测试（需前位灯型式试验报告作为输入）。

**认证影响**

发光徽标作为独立零部件的型式试验流程新增"前位灯配光数据交换"环节，整车公告与零部件公告须双向引用。

**风险等级**

中（A 6.4.2.4 新增强制性条款）

## 12.2.2 4.7 组合/复合/混合与单灯面积规则细化

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 5

**单灯多部分面积**
4.7 b) 1)：各部分发光面在基准轴线方向上投影的外围最小凸多边形面积之和 ≥ 整体边界的 60%；或间距 ≤75 mm

**"D"型灯**
4.7 b) 2)：「2 只"D"型灯中所有光源应同时点亮和熄灭」

**互存灯系统**
4.7 b) 3)：互存灯系统作为整体应符合 4.7 b) 1) 要求

**条状双灯**
4.7 c)：带状双灯 ≥0.8 m、两端距外缘 ≤0.4 m

**锚点**
A 4.7 b)（第10-11页）

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目
条目 5

**单灯多部分面积**
4.7 b) 1)：60% 或 75 mm（参照最小四边形）

**"D"型灯**
4.7 b) 2)：未明确同步要求

**互存灯系统**
4.7 b) 3)：互存灯系统中所有光源应同时打开和关闭

**条状双灯**
4.7 c)：同上

**锚点**
B 4.7 b)（第10-11页）

### C UN — UN R48-09

维度 项目
条目 5

**单灯多部分面积**
5.5 b) 1)：60% 或 75 mm

**"D"型灯**
5.5 类似

**互存灯系统**
5.5 类似

**条状双灯**
5.5 类似

**锚点**
C=5.5

**修改** 单灯多部分面积判定由"外围最小四边形"改为"外围最小凸多边形"，并明确 D 型灯光源同步要求。

**设计影响**
① 多段式 LED 灯带（如贯穿式尾灯）的视表面投影几何算法须切换为凸多边形判定；② D 型双灯总成须增加同步点亮/熄灭的硬件或软件约束。

**测试影响**
单灯面积测量软件须按新规则升级判定逻辑；D 型灯需补充同步性测试。

**认证影响**
零部件型式试验报告附录须更新测量方法说明。

**风险等级**
中（A 4.7 b) 规则细化）

## 12.2.3 驾驶员辅助投射功能与光信号投射功能

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度 项目 | 维度 项目 | 维度 项目 |
| 条目 4 | 条目 4 | 条目 4 |
| **驾驶员辅助投射**<br>6.1：作为近/远光灯及其自适应功能的从属功能；6.1.6 满足 UN R125；6.1.7 雨刮连续工作 2 min 应关闭 | **驾驶员辅助投射**<br>本版未规定 | **驾驶员辅助投射**<br>6.22.9 类似 |
| **光信号投射**<br>6.2：示廓/前位/后位/侧标志/转向/倒车等主功能可在路面投射符号；6.2.2.3 车速 >30 km/h 不应开启；>35 km/h 自动熄灭 | **光信号投射**<br>本版未规定 | **光信号投射**<br>类似 |
| **遮挡感知**<br>6.2.2.4：安装高度 >350 mm 时须采取措施防止前/后 5000 mm、左右 3000 mm 范围内其他道路使用者遮挡 | **遮挡感知**<br>本版未规定 | **遮挡感知**<br>类似 |
| **锚点**<br>A 6.1.1-6.1.11（第60-61页）、A 6.2.1-6.2.3（第61-63页） | **锚点**<br>— | **锚点**<br>C=6.22.9 |

新增 全新条款，将投影类功能从"厂家自定义"提升为强制约束的合规项。

### 设计影响

① 投影灯具须集成遮挡感知传感器（摄像头/雷达），并实现 30/35 km/h 阈值的车速联动；② 投影符号库须符合 UN R125 限定的"危险/距离/车道"4 类主题。

### 测试影响

6.1.6 UN R125 合规性测试 + 6.2.2.3 车速响应时序测试 + 6.2.2.4 遮挡感知范围（5000 mm × 3000 mm）实测。

### 认证影响

零部件公告首次需要提交"投射功能安全策略"文档（含失效安全、速度响应、遮挡退避）。

### 风险等级

高（A 6.1/6.2 全新增强制性条款）

### 12.2.4 5.19.7.6 昼间行驶灯与转向灯混合时光强 ≤140 cd

| A 草案 | GB 4785 草案 V4.3.5 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 4 |
| **间距 ≤40 mm 时** | 5.19.7.6：关闭 或 降低光强至最大光强 ≤140 cd |
| **共用发光面时** | 5.19.7.7：完全共用→关闭昼间行驶灯；部分共用→共用部分关闭 + 剩余部分 ≤140 cd |
| **阈值条件** | 5.19.7.6：若前转向灯 HV 点光强大于昼间行驶灯 HV 点光强 50% 以上，可不采用以上操作 |
| **锚点** | A 5.19.7.6-5.19.7.7（第53页） |

| B 现行 | GB 4785-2019 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 4 |
| **间距 ≤40 mm 时** | 5.19.7.5：关闭 或 降低发光强度 |
| **共用发光面时** | 5.19.7.6：部分共用→关闭共用部分 |
| **阈值条件** | 本版未规定 |
| **锚点** | B 5.19.7.5-5.19.7.6（第43页） |

| C UN | UN R48-09 |
|---|---|
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 4 |
| **间距 ≤40 mm 时** | 类似 |
| **共用发光面时** | 类似 |
| **阈值条件** | 本版未规定 |
| **锚点** | C=6.19 |

修改 明确引入 140 cd 量化阈值与 HV 点 50% 比较的豁免条件；B 仅有定性"降低"要求。

**设计影响**

昼间行驶灯与前转向灯混合的总成须在硬件上支持分光源独立控制（共用部分可关闭、剩余部分独立调光），并增加 HV 点光强测量点。

**测试影响**

新增 140 cd 最大光强测量（参考点 HV） + 50% 阈值比较判定。

**认证影响**

零部件试验报告须补充混合光强分配说明。

**风险等级**

中（A 5.19.7.6 量化阈值新增）

## 12.3 对检测认证影响

检测认证机构是合规链条的"守门人"。A 版在测试方法、检验规则与实施日期三个层面的调整对其工作流程产生直接影响。

### 12.3.1 测试方法（附录 D/E/H）体系恢复并系统化

| A 草案 | GB 4785 草案 V4.3.5 |
| --- | --- |
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 6 |
| **近光倾斜度测量** | 附录 D：恢复为规范性附录，方法与 B 附录 D 高度一致 |
| **自动控制远光路试** | 附录 E.3：5 个试验项目（A/B/C/D/E）覆盖城区/高速/乡村，引入电动自行车目标物（75 m、150 cd 替代灯具） |
| **自适应远光路试** | 附录 E.4：5 个试验项目（含静止车辆） |
| **自适应近光 + 弯道照明路试** | 附录 E.5：新增规范性要求 |
| **调光装置控制器** | 附录 H：恢复为规范性 |
| **锚点** | A 附录 D/E/H（第80-96页） |

| B 现行 | GB 4785-2019 |
| --- | --- |
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 6 |
| **近光倾斜度测量** | 附录 D（资料性改为规范性）：测量方法保留 |
| **自动控制远光路试** | 附录 E.1：4 个试验项目，未涉及电动自行车 |
| **自适应远光路试** | 附录 E.2：类似 |
| **自适应近光 + 弯道照明路试** | 5.22.9.2.2 类似（AFS） |
| **调光装置控制器** | 附录 G（资料性） |
| **锚点** | B 附录 D/E/G（第68-74页） |

| C UN | UN R48-09 |
| --- | --- |
| 维度 | 项目 |
| 条目 | 6 |
| **近光倾斜度测量** | 附件 6 |
| **自动控制远光路试** | 附件 12 |
| **自适应远光路试** | 附件 12 |
| **自适应近光 + 弯道照明路试** | 附件 12 |
| **调光装置控制器** | 附件 8 |
| **锚点** | C=附件 6/8/12 |

[修改/恢复] A 版在 B 版已删除"试验方法"独立章节的背景下，大幅恢复并系统化路试、近光测量与调光装置测试，特别是新增电动自行车目标物检测项。

**设计影响**

制造商需在公告试验前完成远光自动控制 + 自适应远光 + 自适应近光三套路试报告的内部预演。

**测试影响**

① 新增电动自行车目标物（150 cd、10 cm² 视表面、0.8 m 安装高度）作为 75 m 感知测试对象；② 静止车辆场景（E.3.6/E.4.6）须覆盖 100/100-200/>200 m 三种距离段。

**认证影响**

路试场地与设备需更新（增加电动自行车目标物、城区无照明路段）；附录 E 试验报告模板需按 E.3/E.4/E.5 三套新场景重制。

**风险等级**

高（附录 E 多场景覆盖大幅扩展工作量）

## 12.3.2 检验规则（8/9 章）与生产一致性

### A 草案 — GB 4785 草案 V4.3.5

维度 项目
条目 4

**同一型式判定**
第 9 章：「制造商和商标相同；外形及尺寸相同或虽有不同但不影响安装位置和几何可见度；灯具的安装数量和位置相同」

**型式检验资料**
8.2.1 e)：「需由制造商提供的证明文件（例如与前照灯自动开启关闭以及自适应功能相关文件）」

**生产一致性**
附录 J：明确 J.1.3 初始下倾度按附录 F 符号设置；J.1.5 光强限值 5.1.9.1 + 5.3.9.2.6

**锚点**
A 8.2.1/8.3.1/附录 J（第67-68/98-99页）

### B 现行 — GB 4785-2019

维度 项目
条目 4

**同一型式判定**
3.2 + 6.1

**型式检验资料**
6.2.1 e)

**生产一致性**
6.3

**锚点**
B 6.2/6.3（第54-55页）

### C UN — UN R48-09

维度 项目
条目 4

**同一型式判定**
2.2.1

**型式检验资料**
类似

**生产一致性**
附件 9

**锚点**
C=7/8

保留 检验规则主体框架与 B 一致；新增 附录 J 进一步细化初始下倾度与光强限值的核查方法。

**设计影响**
制造商的同一型式矩阵管理（尤其电动化车型系列）需重新评估"外形变化"是否影响灯具安装位置或几何可见度。

**测试影响**
附录 J.1.5 远光 430000 cd 限值与 5.3.9.2.6 AFS 远光限值核查流程化。

**认证影响**
生产一致性年度抽检项目化、表格化。

**风险等级**
低（保留 性质为主）

### 12.3.3 实施日期分阶段生效

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 4 |

**5.24.1 ADS 标志灯**

第 10 章：「本文件发布之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件 5.24.1 的要求」

**表 7/图 1（近光倾斜度）**

「自本文件实施之日起第 25 个月开始实施（新车型）」；「第 61 个月（已获批车型）」

**整体实施**

「本文件实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本文件」

**锚点**

A 第 10 章（第68页）

**B 现行** GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 4 |

**5.24.1 ADS 标志灯**

—

**表 7/图 1（近光倾斜度）**

—

**整体实施**

7.1：「本标准实施之日起，新申请型式批准的车型应符合本标准」

**锚点**

B 第 7 章（第55页）

**C UN** UN R48-09

| 维度 | 项目 |
| --- | --- |
| 条目 | 4 |

**5.24.1 ADS 标志灯**

第 12 章 过渡条款

**表 7/图 1（近光倾斜度）**

类似

**整体实施**

第 12 章

**锚点**

C=第 12 章

**修改** 实施日期采用"分条款分阶段"策略——5.24.1 即时生效，表 7/图 1 设 25/61 个月双重缓冲。

**设计影响**

① 整车厂须在 A 版发布日立即启动 ADS 标志灯的供应商开发与公告准备；② 近光倾斜度分段函数设计可在 25/61 个月缓冲期内完成过渡。

**测试影响**

检测机构须按时间表准备两套检验程序（新旧表 7）。

**认证影响**

公告申报受理窗口存在分阶段切换；建议整车厂建立"双轨并行"的设计/认证矩阵。

**风险等级**

中（分阶段实施增加认证管理复杂度）

### 12.3.4 5.2.6.1.2 近光倾斜度分段函数重构

**A 草案** — GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 3 |
| 倾斜度表达式 | 表 7：分段线性函数 h×2.17-1.45（上限）、h×2.17+0.15（下限）等 |
| 适用高度 | 0.5 m ~ 1.5 m 全高度区间 |
| 锚点 | A 5.2.6.1.2 表 7/图 1（第22-23页） |

**B 现行** — GB 4785-2019

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 3 |
| 倾斜度表达式 | 5.2.6.1.2：-0.5% ~ -2.5% 等数值区间 |
| 适用高度 | <0.8/0.8-1.0/>1.0 三段 |
| 锚点 | B 5.2.6.1.2（第20页） |

**C UN** — UN R48-09

| 维度 | 项目 |
|---|---|
| 条目 | 3 |
| 倾斜度表达式 | 6.2.6.1.2：与 B 类似 |
| 适用高度 | 0.5-1.5 m 段 |
| 锚点 | C=6.2.6.1.2 |

**修改** 倾斜度表达式由离散数值区间重构为连续分段函数。

**设计影响**

前照灯调光装置算法须按新函数标定。

**测试影响**

检测软件需按 h 区间自动选择正确的上下限公式。

**认证影响**

现有已获批车型在 61 个月缓冲期内可继续执行旧表。

**风险等级**

中（25/61 个月缓冲）

## 本章小结

本章从整车厂、供应商、检测认证三个维度，系统评估了 A 版相对 B 版的 12 项关键条款变化的合规影响。整体可归纳为三个趋势：

**第一，新增强制性条款集中在智能化与自动化驾驶领域。**5.24 ADS 标志灯、6.1/6.2 投射功能、4.32-4.34 外部氛围功能限制、7.2 紧急制动信号升格四项均属"从无到有"的强约束，对应国际法规 UN R48-09（09 系列补 1）的最新修订方向。

**第二，技术细节量化与系统化趋势明显。**5.19.7.6 昼间行驶灯 140 cd 阈值、4.7 凸多边形面积判定、5.3.7.1.4 远光色温自适应等条款，将 B 版的定性要求转化为 A 版的可测量、可验证指标。这对供应商的光机设计精度、检测机构的测试装备精度提出更高要求。

**第三，测试方法体系从"删除"走向"恢复并强化"。**A 版在 B 版前言明确"删除了'试验方法'"的背景下，大幅恢复并新增附录 D/E/H 内容，特别是电动自行车目标物、静止车辆场景等新工况，使检测认证工作量与场地装备需求显著增加。

建议整车厂与供应商按"立即生效（5.24.1）+ 25/37 个月缓冲（表 7/图 1、整体条款）+ 61 个月缓冲（已获批车型）"三档时间表分别建立合规推进路线图；检测认证机构需重点更新附录 E 路试装备与附录 H 调光装置测试流程。

# 13 结论与建议

本章是《多版本横向对比研究报告》的收官章节。在前文第 7 至 12 章对各类灯具安装要求、光度色度限值、测试方法与合规影响进行系统对比的基础上，本章聚焦三个维度对全报告进行收束：**核心结论** 提炼结构性变化与高风险技术点，**合规建议** 给出可执行的实施路线，**后续关注** 列出与 UN R48 后续修订、产业协调相关的待观察事项。

## 13.1 核心结论

A 相对 B 的最显著变化是"加法"与"分层"并进。加法层面，A 新增 9 类功能条款；分层层面，A 将原 B 版单一"特殊规定"重组为主功能（5.x）/ 从属功能（6.x）/ 扩展功能（7.x）三层架构。下表提炼本报告全部章节识别出的关键结论性变化。

| 维度 | A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|---|
| 条目 | 6 | 6 | 6 |
| 标准结构 | 5.x 主功能 + 6.x 从属功能 + 7.x 扩展功能三层，5.1—5.24 共 24 个主功能小节（p.19-60） | 单一"特殊规定"线性展开，5.1—5.26 共 26 个小节（GB 4785-2019 p.18-53） | C=§5/§6 主从功能未明确切分 |
| 强制性条款范围 | "本标准的全部技术内容为强制性"（前言 III） | "本标准的全部技术内容为强制性"（前言 III） | 由 WP.29 GRE 决议转化为各国/区域法规 |
| 新增灯具 | 新增 5.24 ADS 标志灯（蓝绿色，L3+ 强配，p.57-60）、5.22 慢行灯（p.55-56）、5.23 牵引杆挂车标志灯（p.56-57）；共 3 类 | 2019 版已新增角灯、AFS、醒目标志、慢行灯、追尾警告信号（GB 4785-2019 前言 III） | C=§2.1.5 未规定 ADS 标志灯 |
| 新增从属/扩展功能 | 6.1 驾驶员辅助投射、6.2 光信号投射、6.3 图文交互、6.4 发光徽标（p.60-64）；7.2 紧急制动信号由"选装"升"强配"（p.65-66） | 本版未规定从属功能分类；5.23 紧急制动信号为选装 | C=§6.2.7 仅规定主功能电路连接 |
| 灯具光色表 | 表 5 新增"追尾警告信号 琥珀色""ADS 标志灯 蓝绿色"两行（p.15） | 表 5 已列追尾警告信号琥珀色；无 ADS 标志灯行（GB 4785-2019 p.5） | C=§5 色度表不含蓝绿色 |
| 自动驾驶 | 5.24.1 规定 L3+ 自动化驾驶车辆应配备前/后/侧 ADS 标志灯（p.57） | 本版未规定 | C=§5/§6 正在讨论中 |

### 设计影响

L3 及以上自动驾驶车辆需在车前、车后、侧面增加蓝绿色灯具，AV1/AV2/AV3a/AV3b 四类共 4-6 只；侧标志灯与后位灯的色度（红/琥珀）需重新分区；6.3 图文交互显示元素（5 类）需在 PCB 上新增独立驱动通道。

### 测试影响

新增 5.24 ADS 标志灯的色度（4.19 蓝绿色）、配光、几何可见度、电路连接独立性测试项；6.3 图文交互显示内容需按 6.3.1.2 验证与主功能发光面距离 ≤200mm。

### 认证影响

型式认证材料新增 5.24 全套试验报告（4 类灯具、6-8 项试验）+ 6.3 图文交互内容描述文件，整体公告申报材料膨胀 15%-20%。

### 风险等级

高（A

# 附A 三版本章节对照表

# 附录 A 三版本章节对照表

## 附表 A.1 三版本章节体系对照表

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| **维度** 章条 | **维度** 章条 | **维度** 章条 |
| **条目** 11 | **条目** 11 | **条目** 11 |
| **1**<br>范围（M/N/O 类汽车及挂车） | **1**<br>范围（M/N/O 类汽车及挂车） | **1**<br>Scope（M/N/O 类汽车及挂车） |
| **2**<br>规范性引用文件（GB/T 1.1—2020 体系；引 R.E.5、UN R37/99/128） | **2**<br>规范性引用文件（GB/T 1.1—2009 体系；引 ECE R37） | **2**<br>Definitions（含 2.1～2.3，含 2.1.7 Manufacturer logo 新增项） |
| **3**<br>术语和定义（3.1 基础/3.2 光源/3.3 灯具，扩充至 3.1.42、3.3.23；含 3.1.31 从属功能/3.1.32 扩展功能/3.1.33 外部氛围/3.1.34 外部状态指示器） | **3**<br>术语和定义（3.1～3.31；含 3.9.25 AFS、3.9.26 互存灯系统、3.9.30 RECAS） | **3**<br>Application for approval（3.） |
| **4**<br>一般要求（4.1～4.34；含 4.19 前/后视不可见度、4.20 移动部件、4.30 外部状态指示器、4.31 外部氛围、4.32 行驶状态判定） | **4**<br>一般要求（4.1～4.31；含 4.17 屏蔽框发光面、4.21 移动部件遮蔽 50%、4.26 可变光强、4.31 静止未定义灯具） | **4**<br>Approval（4.） |
| **5**<br>主功能特殊规定：远光/近光/自适应前照灯/前雾灯/角灯/转向灯/制动灯/牌照灯/前位灯/后位灯/后雾灯/驻车灯/示廓灯/后回复反射器(非三角&三角)/前回复反射器/侧回复反射器/侧标志灯/昼间行驶灯/醒目标志/倒车灯/慢行灯/牵引杆挂车标志灯/**ADS 标志灯**（新增） | **5**<br>特殊规定（5.1～5.26，平铺结构）：远光/近光/前雾灯/倒车灯/转向灯/危险警告/制动灯/牌照灯/前位灯/后位灯/后雾灯/驻车灯/示廓灯/后回复反射器(非三角&三角)/前回复反射器/侧回复反射器/侧标志灯/昼间行驶灯/角灯/醒目标志/**AFS**/紧急制动/牵引杆挂车标志灯/慢行灯/追尾警告 | **5**<br>General specifications（5.） |
| **6**<br>从属功能特殊规定：**驾驶员辅助投射功能（6.1）/光信号投射功能（6.2）/图文交互（6.3）/发光徽标（6.4）**（全新章节） | **6**<br>（无独立"从属功能"章节，AFS 等散见于 5.22） | **6**<br>Individual specifications（6.） |
| **7**<br>扩展功能特殊规定：**危险警告信号（7.1）/紧急制动信号（7.2）/追尾警告信号（7.3） | **7**<br>（"危险警告""紧急制动信号""追尾警告信号"散见于 5.6/5.23/5.26） | **7**<br>（与 5/6 节内容连续编排） |
| **8**<br>检验规则（8.1～8.3） | **8**<br>检验规则（6.1～6.4） | **8**<br>Modifications & Production（7./8./9./10.） |
| **9**<br>同一型式判定 | **9**<br>（合并于 6.1） | **9**<br>Transitional provisions（12.） |
| **10**<br>实施日期（区分 25/37/61 月过渡） | **10**<br>实施日期（7.1～7.4；24/36 月过渡） | **10**<br>— |
| **附录** | **附录**<br>A～I 共 9 个附录 | **附录**<br>Annexes 1～16（含 13 自动切换、14 视表面观察区域、16 驾驶员辅助投射符号） |

A～J 共 10 个附录（新增 I 慢行灯与光信号投射视表面区域）

# 附表 A.2 关键安装参数与限值差异对照表

| 维度 | A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|---|
| 条目 | 36 | 36 | 36 |
| 1 | ≤430 000 cd（A 5.1.9.1，P20） | ≤430 000 cd（B 5.1.9.1，P19） | ≤430 000 cd（06/07 系传统值） |
| 2 | 2/4 只，N3 可多 2 只（A 5.1.2，P19） | 2/4 只，N3 可多 2 只（B 5.1.2，P18） | 偶数只（含可藏式 4 只） |
| 3 | 500～1200 mm；N3G 1500 mm（A 5.2.4.2，P22） | 500～1200 mm；N3G 1500 mm（B 5.2.4.2，P20） | 500～1200 mm；N3G 1500 mm |
| 4 | ≥600 mm（车宽<1300 mm 时 400 mm；M1/N1 不适用）（A 5.2.4.1，P22） | ≥600 mm（车宽<1300 mm 时 400 mm；M1/N1 不适用）（B 5.2.4.2，P20） | ≥600 mm（M1/N1 豁免） |
| 5 | 限值 -0.5%~-2.5%；初值 -1.0%~-1.5%（B 同），A 表 7 改为 h 函数表达（A 5.2.6.1.2，P22-23） | 限值 -0.5%~-2.5%；初值 -1.0%~-1.5%（B 5.2.6.1.2，P21） | 分段函数 h<0.8/0.8≤h≤1.0/h>1.0 |
| 6 | 限值 -(h×2.17-1.45)~-(h×2.17+0.15)；A 5.2.6.1.2 P23 | -0.5%~-2.5% 或 -1.0%~-3.0%（B 5.2.6.1.2 P21） | -0.5%~-2.5% 或 -1.0%~-3.0% |
| 7 | 沿用 h 函数（图 1 虚线段；A P23） | -1.5%~-3.5%；初值 -2.0%~-2.5%（B 5.2.6.1.2 P21） | N3G：-1.5%~-3.5% |
| 8 | 800/1200/1500 mm（按车型）；与近光组合可至 1500 mm（A 5.4.4.2，P31-32） | 800/1200/1500 mm（B 5.3.4.2，P24） | 800/1200/1500 mm |
| 9 | ≤-1.0%（A 5.4.6.1.1，P31） | ≤-1.0%（B F3 类，5.3.6.1.2，P23） | ≤-1.0%（F3 类） |
| 10 | -1.5%~-3.5%；初值 -2.0%~-2.5%（A 5.4.6.1.2，P32） | -1.5%~-3.5%；初值 -2.0%~-2.5%（B 5.3.6.1.2，P24） | -1.5%~-3.5% |
| 11 | ≤900 mm（A 5.5.4.3，P33） | ≤900 mm（B 5.20.4.3，P44） | ≤900 mm |
| 12 | 倒车联动时 V>15 km/h 熄灭；本身 40 km/h 上限（A 5.5.7.1/4，P33） | 倒车联动 V>10 km/h 熄；本身 40 km/h 上限（B 5.20.7.1/3，P44） | 10 km/h 或 15 km/h 因系族而异 |
| 13 | 90±30 次/min（A 5.6.9，P37） | 90±30 次/min（B 5.5.9，P29） | 90±30 次/min |
| 14 | ≤1 s 亮，≤1.5 s 首次熄灭（A 5.6.9，P37） | ≤1 s 亮，1～1.5 s 首次熄灭（B 5.5.9，P29） | 1 s 亮，1.5 s 首次熄 |
| 15 | | | 1500 mm（条件放宽 2300 mm） |
| 16 | | | 350～1500 mm（条件放宽 2100 mm） |
| 17 | | | 上 10°/下 5°；左右各 10° |
| 18 | | | ≤400 mm；挂车 ≤150 mm |

**15**
1500 mm（条件放宽至 2300 mm）（A 5.6.4.2.1，P35）

**16**
350～1500 mm（无选装可至 2100 mm）（A 5.7.4.2.1，P38）

**17**
上 10°/下 5°；左右各 10°（A 5.7.5，P38-39）

**18**
≤400 mm；挂车 ≤150 mm（A 5.9.4.1，P40）

**19**
内 45°/外 80°（挂车内 5°）（A 5.9.5.1，P40）

**20**
1000 mm；与尾灯组合 1200 mm；N3G 1400 mm（A 5.11.4.2，P44）

**21**
>100 mm（A 5.11.9，P45）

**22**
强制 1500 mm 内；可放宽至 2100 mm（A 5.13.4.2，P46）

**23**
15 km/h（A 5.22.7，P55-56）

**24**
4.5 m×3 m×车侧 10 m 视表面观察区（A 附录 I，P97）

**25**
300～400 mm（A 5.23.4.2，P56）

**26**
4.0±1.0 Hz；灯丝灯 $4.0^{-1.0}$ Hz（A 7.2.7，P65-66）

**27**
>50 km/h + 紧急制动逻辑信号（A 7.2.7.3，P66）

**28**
Vr>30：TTC≤1.4 s；Vr≤30：TTC≤1.4 s/30×Vr（A 表 8，P67）

**29**
≥65 km/h 启动，≥40 km/h 保持（A 6.1.8，P60）

**30**
30 km/h 起禁开，35 km/h 强制熄（A 6.2.2.3，P62）

**31**
1500 mm（条件放宽至 2300 mm）（B 5.5.4.2.1/4.2.3，P27）

**16**
350～1500 mm（无选装可至 2100 mm）（B 5.7.4.2.1，P31）

**17**
上 10°/下 5°；左右各 10°（B 5.7.5，P32）

**18**
≤400 mm；挂车 ≤150 mm（B 5.9.4.1，P33）

**19**
内 45°/外 80°（挂车内 5°）（B 5.9.5.1，P33）

**20**
1000 mm；与尾灯组合或 N3G 1200 mm（B 5.11.4.2，P35）

**21**
>100 mm（B 5.11.9，P36）

**22**
强制 1500 mm 内；可放宽至 2100 mm（B 5.13.4.2，P37-38）

**23**
10 km/h（B 5.25.7，P52）

**24**
3 m×3 m 立方体观察区（B 附录 I，P77）

**25**
300～400 mm（B 5.24.4.2，P51）

**26**
4.0±1.0 Hz；灯丝灯 $4.0^{-1.0}$ Hz（B 5.23.7，P50）

**27**
>50 km/h + 紧急制动逻辑信号（B 5.23.7.3，P50）

**28**
Vr>30：TTC≤1.4 s；Vr≤30：TTC≤1.4 s/30×Vr（B 表 7，P53）

**29**
（无）

**30**
（无）

**31**
（无）

**32**
（无）

**33**
**19**
内 45°/外 80°

**20**
1000 mm；N3G 1200 mm

**21**
>100 mm

**22**
1500 mm，可放宽 2100 mm

**23**
10 km/h

**24**
10×10×1-3 m 立方体

**25**
300～400 mm

**26**
4.0±1.0 Hz

**27**
>50 km/h

**28**
同左（一致）

**29**
≥65 km/h（09 系新增）

**30**
≤30/35 km/h（09 系）

**31**
蓝绿色（09 系补 1 新增 AV1/AV2/AV3a/AV3b）

**32**
≥250 mm（09 系）

**33**
未限值

**34**
降光强或关闭

**35**
>7000 lx

**36**
来车 400 m；前车 100 m

蓝绿色（cyan）（A 5.24，表 5 P15、5.24.5 P58-59）

**32**

≥250 mm（A 5.24.4.2，P58）

**33**

前位灯+徽标 ≤280 cd（A 6.4.2.4，P64）

**34**

≤40 mm 时降光强至 ≤140 cd（A 5.19.7.6，P52）

**35**

>7000 lx（A 5.1.9.2.4，P21）

**36**

（无）

**34**

≤40 mm 时降光强或关闭（B 5.19.7.5，P44）

**35**

>7000 lx（B 5.1.9.3.5，P19）

**36**

来车 ≥400 m；前车 ≥100 m（B 5.1.9.3.1.2，P19）

## 附表 A.3 关键术语中英文对照表

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 35 | 条目 35 | 条目 35 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3.1.30（P4） | — | — |
| 2 | 2 | 2 |
| 3.1.31（P5） | — | — |
| 3 | 3 | 3 |
| 3.1.32（P6） | — | — |
| 4 | 4 | 4 |
| 3.1.33（P6）；4.29、4.32 | 4.31 隐含 | （"ambient" 隐含） |
| 5 | 5 | 5 |
| 3.1.34（P6）；4.30 | — | 2.1.5 注（"external status indicator … are not considered as lamps"） |
| 6 | 6 | 6 |
| 3.1.31.1（P5）；6.1 | — | Annex 16 符号集 |
| 7 | 7 | 7 |
| 3.1.31.2（P5）；6.2 | — | 6 系补/09 系 |
| 8 | 8 | 8 |
| 3.1.31.3（P5-6）；6.3 | — | 隐含 |
| 9 | 9 | 9 |
| 3.1.31.4（P6）；6.4 | — | Manufacturer logo（2.1.7） |
| 10 | 10 | 10 |
| 3.1.6.2（P2） | 3.9.26（P6） | 2.1.x Y-type |
| 11 | 11 | 11 |
| 3.1.6.1（P2） | 3.9.31 | 2.x.x "D" |
| 12 | 12 | 12 |
| 3.1.6（P2） | 3.18.1 | 2.x single lamp |
| 13 | 13 | 13 |
| 3.1.38（P6） | 3.9.6 | concealable |
| 14 | 14 | 14 |
| 3.1.18（P4） | 3.31 | sequential activation |
| 15 | 15 | 15 |
| 3.1.10（P3） | 3.12 | apparent surface |
| 16 | 16 | 16 |
| 3.1.8（P3） | 3.10 | light emitting surface |
| 17 | 17 | 17 |
| 3.1.9（P3） | 3.11 | illuminating surface |
| 18 | 18 | 18 |
| 3.1.13（P3） | 3.15 | angles of geometric visibility |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 19 | 19 |
| 3.3.1（P8） | 3.9.7 | driving-beam headlamp |
| 20 | 20 | 20 |
| 3.3.2（P8） | 3.9.8 | passing-beam headlamp |
| 21 | 21 | 21 |
| 3.3.3（P8） | 3.9.8.1 | principal passing-beam |
| 22 | 22 | 22 |
| 5.3 全章 | 3.9.25；5.22 | adaptive front-lighting system |
| 23 | 23 | 23 |
| 3.1.32.1（P6） | 3.9.16 | hazard warning signal |
| 24 | 24 | 24 |
| 3.1.32.2（P6） | 3.9.27 | emergency stop signal |
| 25 | 25 | 25 |
| 3.1.32.3（P6） | 3.9.30 | rear-end collision alert signal |
| 26 | 26 | 26 |
| 3.3.22（P8）；5.24 | — | ADS marker lamp（09 系补 1） |
| 27 | 27 | 27 |
| 3.3.21（P8）；5.22 | 3.9.29；5.25 | manoeuvring lamp |
| 28 | 28 | 28 |
| 3.3.20（P8）；5.23 | 3.9.28；5.24 | marker lamp draw-bar-trailer |
| 29 | 29 | 29 |
| 3.3.17（P8）；5.18 | 3.9.22；5.18 | side marker lamp |
| 30 | 30 | 30 |
| 3.3.18（P8）；5.19 | 3.9.23；5.19 | daytime running lamp |
| 31 | 31 | 31 |
| 3.3.19（P8）；5.5 | 3.9.24；5.20 | cornering lamp |
| 32 | 32 | 32 |
| 3.3.11（P8）；5.20 | 3.9.15；5.21 | conspicuity marking |
| 33 | 33 | 33 |
| 3.3.10（P8）；5.14～5.17 | 3.9.14 | retro-reflector |
| 34 | 34 | 34 |
| 3.3.6（P8）；5.7 | 3.9.10 | stop lamp |
| 35 | 35 | 35 |
| 3.3.5（P8）；5.6 | 3.9.9 | direction-indicator lamp |

## 附表 A.4 关键数据溯源表（条款号/页码/版本）

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 23 | 条目 23 | 条目 23 |
| 1 P20 | 1 P19 | 1 06/07 系传统值 |
| 2 P22 | 2 P20 | 2 5/6 节通则 |
| 3 P22 | 3 P20 | 3 同上 |
| 4 P22 | 4 P20 | 4 5.x 同 |
| 5 P22-23 | 5 — | 5 （新公式） |
| 6 P31-32 | 6 P24 | 6 6.3.x |
| 7 P32 | 7 P24 | 7 6.3.x |
| 8 P33 | 8 P44 | 8 6.4.x |
| 9 P33 | 9 P44 | 9 6.4.x |
| 10 P37 | 10 P29 | 10 6.5.x |
| 11 P37 | 11 P29 | 11 6.5.x |
| 12 P35 | 12 P27 | 12 6.5.x |
| 13 P38 | 13 P31 | 13 6.7.x |
| 14 P39 | 14 P32 | 14 6.7.x |
| 15 P40 | 15 P33 | 15 6.9.x |
| 16 P40 | 16 P33 | 16 6.9.x |
| 17 P42 | 17 P34 | 17 6.10.x |
| 18 P44 | 18 P35 | 18 6.11.x |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 19 | 19 |
| P45 | P36 | 6.11.x |
| 20 | 20 | 20 |
| P46 | P37 | 6.13.x |
| 21 | 21 | 21 |
| P46 | P38 | 6.13.x |
| 22 | 22 | 22 |
| P48 | P39 | 6.14.x |
| 23 | 23 | 23 |
| P49 | P40 | 6.15.x |

# 附B 关键数值差异汇总

# 附录 B 关键数值差异汇总

## B.1 关键安装尺寸与限值差异

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 23 | 条目 23 | 条目 23 |
| 1 | 1 | 1 |
| 500～1200mm；N3G 越野 ≤1500mm | 500～1200mm；N3G 越野 ≤1500mm | 500～1200mm；N3G ≤1500mm |
| 2 | 2 | 2 |
| ≥600mm（车宽＜1300mm 减至 400mm；不适用 M1/N1） | ≥600mm（同 A，5.2.4.1） | ≥600mm（同 A） |
| 3 | 3 | 3 |
| ≤430 000cd（5.1.9.1） | ≤430 000cd（5.1.9.1） | ≤430 000cd |
| 4 | 4 | 4 |
| 0.15%（4.20） | 0.15%（4.20） | 0.15% |
| 5 | 5 | 5 |
| (90±30)次/min（5.6.9） | (90±30)次/min（5.5.9） | (90±30)次/min |
| 6 | 6 | 6 |
| ≤1s 发光，1.5s 内首次熄灭（5.6.9） | ≤1s 发光，1s～1.5s 首次熄灭（5.5.9） | ≤1s / 1.5s |
| 7 | 7 | 7 |
| 40km/h（5.5.7.1） | 40km/h（5.20.9） | 40km/h |
| 8 | 8 | 8 |
| 15km/h（5.5.7.4） | 10km/h（5.20.7.3） | 10km/h |
| 9 | 9 | 9 |
| 15km/h（5.22.7.1） | 10km/h（5.25.7） | 10km/h |
| 10 | 10 | 10 |
| 15km/h（5.21.7） | 10km/h（5.4.7.2） | 10km/h |
| 11 | 11 | 11 |
| ≤800mm（5.4.4.2） | ≤800mm（5.3.4.2） | ≤800mm |
| 12 | 12 | 12 |
| 单侧＞2000lm（5.2.9/5.4.6.1.2） | 单侧＞2000lm（5.2.9/5.3.6.1.2） | 单侧＞2000lm |
| 13 | 13 | 13 |
| 两侧总和＞4000lm 或单侧＞2000lm（5.3.9.1） | 单侧＞2000lm（5.2.9） | 单侧＞2000lm |
| 14 | 14 | 14 |
| 250～1000mm；组合 1200mm（5.11.4.2） | 250～1000mm；组合或 N3G 1200mm（5.11.4.2） | 250～1000mm |
| 15 | 15 | 15 |
| 1400mm（5.11.4.2） | 未列（默认 1200mm） | 未列 |
| 16 | 16 | 16 |
| ＞100mm（5.11.9） | ＞100mm（5.11.9） | ＞100mm |
| | 17 | 17 |
| | ≤150mm（5.9.4.1） | ≤150mm |
| | | 18 |

**17**
≤150mm（5.9.4.1）

**18**
＞2.10m（5.13.1）

**19**
≥600mm（车宽＜1300mm 减至 400mm）（5.19.4.1）

**20**
(4.0±1.0)Hz（7.2.7.1）

**21**
＞50km/h（7.2.7.3.a）

**22**
≤3s（7.3.7.6）

**23**
≤1.4s（Vr＞30km/h）（7.3.7.5）

**18**
＞2.10m（5.13.1）

**19**
≥600mm（车宽＜1300mm 减至 400mm）（5.19.4.1）

**20**
(4.0±1.0)Hz（5.23.7.1）

**21**
＞50km/h（5.23.7.3.a）

**22**
≤3s（5.26.7.6）

**23**
≤1.4s（Vr＞30km/h）（5.26.7.5）

＞2.10m

**19**
≥600mm

**20**
(4.0±1.0)Hz

**21**
＞50km/h

**22**
≤3s

**23**
≤1.4s

## B.2 A 草案新增/加严类数值（B 与 C 中未出现）

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 17 | 条目 17 | 条目 17 |
| **24**<br>≤0.5cd（4.30） | **24**<br>无此条 | **24**<br>存在但要求见 5.10 |
| **25**<br>≤20cm²（单只），2 只时每只 ≤10cm² | **25**<br>无 | **25**<br>20cm²（5.10） |
| **26**<br>5km/h（4.32） | **26**<br>无 | **26**<br>无 |
| **27**<br>50m（4.32） | **27**<br>无 | **27**<br>无 |
| **28**<br>≤5s（4.32 末段） | **28**<br>无 | **28**<br>无 |
| **29**<br>65km/h 关闭，40km/h 可保持（6.1.8） | **29**<br>无 | **29**<br>无 |
| **30**<br>30km/h 关闭，35km/h 自动熄灭（6.2.2.3） | **30**<br>无 | **30**<br>无 |
| **31**<br>前/后 5000mm，左/右 3000mm（6.2.2.4） | **31**<br>无 | **31**<br>无 |
| **32**<br>≤280cd（6.4.2.4） | **32**<br>无 | **32**<br>无 |
| **33**<br>≤400cm²（6.4.2.4） | **33**<br>无 | **33**<br>无 |
| **34**<br>≤2 只（6.4.1.3） | **34**<br>无 | **34**<br>无 |
| **35**<br>≤200mm（6.3.1.2） | **35**<br>无 | **35**<br>无 |
| **36**<br>L3 级及以上必装前/后/侧 ADS 标志灯（5.24.1） | **36**<br>无 | **36**<br>09 系列 00/01 修订 |
| **37**<br>≥250mm（5.24.4.2） | **37**<br>无 | **37**<br>≥250mm |
| **38**<br>S1/S2 S3/S4 强制+选装 2 只（5.7.2.2） | **38**<br>强制 2 只+选装 2 只（5.7.2.2） | **38**<br>同 B |
| **39**<br>> 60km/h（5.3.7.4） | **39**<br>> 60km/h 且高速/ > 110km/h（5.22.7.4.3） | **39**<br>≥60km/h |
| **40** | **40**<br>≤60km/h（5.22.7.4.2） | **40**<br>≤60km/h |

≤60km/h（5.3.7.4）

## B.3 色度坐标区域关键值（A 与 B 相同，C 引用 R48）

**A 草案** GB 4785 草案 V4.3.5

| 维度 | 序号 |
|---|---|
| 条目 | 8 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.310, 0.348) | (0.500, 0.440) | (0.545, 0.425) | (0.609, 0.390) | (0.645, 0.335) | (0.735, 0.265) | (0.454, 0.486) | (0.200, 0.400) |

**B 现行** GB 4785-2019

| 维度 | 序号 |
|---|---|
| 条目 | 8 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.310, 0.348) | (0.500, 0.440) | (0.545, 0.425) | (0.609, 0.390) | (0.645, 0.335) | (0.735, 0.265) | (0.454, 0.486) | (0.200, 0.400) |

**C UN** UN R48-09

| 维度 | 序号 |
|---|---|
| 条目 | 8 |

| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0.310, 0.348) | (0.500, 0.440) | (0.545, 0.425) | (0.609, 0.390) | (0.645, 0.335) | (0.735, 0.265) | (0.454, 0.486) | (0.200, 0.400) |

## B.4 数据溯源（B.1～B.3 共 48 条记录的条款与页码）

| 维度 | 序号 |
|---|---|
| 条目 | 26 |

| 序号 | A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5.2.4.2（PDF p.21） | 5.2.4.2（PDF p.20） | 6.2.4.2（Annex 5） |
| 2 | 5.2.4.1（PDF p.21） | 5.2.4.1（PDF p.20） | 6.2.4.1 |
| 3 | 5.1.9.1（PDF p.20） | 5.1.9.1（PDF p.18） | 6.1.9.1 |
| 4 | 4.20（PDF p.16） | 4.20（PDF p.16） | 5.20 |
| 5 | 5.6.9（PDF p.37） | 5.5.9（PDF p.29） | 6.5.9 |
| 6 | 5.6.9（PDF p.37） | 5.5.9（PDF p.29） | 6.5.9 |
| 7 | 5.5.7.1（PDF p.33） | 5.20.9（PDF p.44） | 6.20.9 |
| 8 | 5.5.7.4（PDF p.33） | 5.20.7.3（PDF p.44） | 6.20.7.3 |
| 9 | 5.22.7.1（PDF p.55） | 5.25.7（PDF p.51） | 6.22.7 |
| 10 | 5.21.7（PDF p.54） | 5.4.7.2（PDF p.25） | 6.4.7.2 |
| 11 | 5.4.4.2（PDF p.31） | 5.3.4.2（PDF p.23） | 6.3.4.2 |
| 12 | 5.4.6.1.2（PDF p.32） | 5.3.6.1.2（PDF p.23） | 6.3.6.1.2 |
| 13 | 5.3.9.1（PDF p.30） | 5.2.9（PDF p.22） | 6.2.9 |
| 14 | 5.11.4.2（PDF p.44） | 5.11.4.2（PDF p.35） | 6.11.4.2 |
| 15 | 5.11.4.2（PDF p.44） | — | — |
| 16 | 5.11.9（PDF p.45） | 5.11.9（PDF p.36） | 6.11.9 |
| 17 | 5.9.4.1（PDF p.40） | 5.9.4.1（PDF p.33） | 6.9.4.1 |
| 18 | 5.13.1（PDF p.46） | 5.13.1（PDF p.37） | 6.13.1 |

**19**
5.19.4.1（PDF p.52）

**20**
7.2.7.1（PDF p.66）

**21**
7.2.7.3.a（PDF p.66）

**22**
7.3.7.6（PDF p.67）

**23**
7.3.7.5（PDF p.67）

**24-35**
4.30～4.32、5.24.1、6.1～6.4（PDF p.12～63）

**39-40**
5.3.7.4（PDF p.28）

**41-48**
表 1～4（PDF p.12～14）

**19**
5.19.4.1（PDF p.43）

**20**
5.23.7.1（PDF p.50）

**21**
5.23.7.3.a（PDF p.50）

**22**
5.26.7.6（PDF p.53）

**23**
5.26.7.5（PDF p.53）

**24-35**
—

**39-40**
5.22.7.4.2/4.3（PDF p.46～47）

**41-48**
表 1～4（PDF p.13～14）

**19**
6.19.4.1

**20**
6.23.7.1

**21**
6.23.7.3

**22**
6.26.7.6

**23**
6.26.7.5

**24-35**
见 UN R48 §5.10/§5.11

**39-40**
6.22.7.4

**41-48**
Annex 3

## B.5 关键加严/放松一览（差异显著项摘要）

| 项目 | A 草案 | B 2019 | 变化趋势 | 章节定位 |
|---|---|---|---|---|
| 慢行灯关闭车速 | 15km/h | 10km/h | **A 加严** 5km/h | A 5.22.7.1 / B 5.25.7 |
| 倒车+角灯联动关闭 | 15km/h | 10km/h | **A 加严** 5km/h | A 5.5.7.4 / B 5.20.7.3 |
| 倒车灯侧装兼慢行功能 | 15km/h | 10km/h | **A 加严** 5km/h | A 5.21.7 / B 5.4.7.2 |
| AFS 清洗触发 | 两侧 > 4000lm 或单侧 > 2000lm | 单侧 > 2000lm | **A 新增** 综合判定 | A 5.3.9.1 / B 5.2.9 |
| 后雾灯越野上限 | N2G/N3G/M2G/M3G ≤1400mm | 默认 ≤1200mm | **A 新增** 越野豁免 | A 5.11.4.2 / B 5.11.4.2 |
| 外部氛围功能 | 5km/h / 50m 双阈值 | 不限 | **A 新增** 量化约束 | A 4.32 / B 无 |
| 顺序控制 | ≤5s | 不限 | **A 新增** 时间限值 | A 4.32 / B 无 |
| 驾驶员辅助投射 | 65km/h 关/40km/h 保持 | 无 | **A 新增** | A 6.1.8 / B 无 |
| 光信号投射 | 30km/h 关/35km/h 熄 | 无 | **A 新增** | A 6.2.2.3 / B 无 |
| ADS 标志灯 | L3 必装前/后/侧 | 无 | **A 新增** | A 5.24.1 / B 无 |
| 发光徽标 | ≤400cm²，≤280cd | 无 | **A 新增** | A 6.4.2.4 / B 无 |

> 备注：

> 1. C 列（UN R48-09 S01）所引用数值依据 ECE/TRANS/WP.29/2024/28 + WP29/2025/36 公布版正文，本附录采集范围内 C 文件未提供 5.20.7.3、5.25.7 等同条款原文，相关数值依据 UN R48 06/07 系列沿革标注；如需以 09 系列为准，应回查 WP29/2025/36 原文。

2. 表格 B.1～B.3 共 48 条数值，每条均附条款号，可与第 5～10 章正文交叉引用；B.4 数据溯源表覆盖 41 条以上页码定位。

3. A 草案相对 B 的新增/加严条目集中在第 6 章（从属功能）、第 7 章（扩展功能拆分）以及 4.30～4.32 外部氛围/状态指示条款；具体合规影响详见正文第 12 章。

# 附C 术语对照表

## 附录 C 术语对照表

### C.1 总则

本附录对《GB 4785—XXXX（草案 V4.3.5）》（简称 A）、《GB 4785—2019》（简称 B）和《UN Regulation No. 48 Revision 9 + Suppl. 1》（简称 C）三份文件中的核心术语进行横向对照。条款号采用 A/B 原文编号；C 法规因条目以英文呈现且条目量巨大（仅"灯"类 Lamp 实体下即超过 100 项），本表以节号 2.1～2.3 标注。表中"出现位置"格式为"条款号 / PDF 页码"。

## C.2 通用与车辆状态术语对照表

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 36 | 条目 36 | 条目 36 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3.1.1 / p.1 | 3.1 / p.1 | 2.1.3 "Approval of a vehicle" |
| 2 | 2 | 2 |
| 3.1.2 / p.2 | 3.3 / p.2 | 2.3.x（Vehicle 章节） |
| 3 | 3 | 3 |
| 3.1.3 / p.2 | 3.4 / p.2 | 2.3.1 / p.5 |
| 4 | 4 | 4 |
| 无独立条款 | 3.5 / p.2 | 2.3.2 / p.5 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3.1.5 / p.2 | 3.16 / p.8 | 2.3.3 / p.5 |
| 6 | 6 | 6 |
| 3.1.6 / p.2 | 3.18.1 / p.8 | 2.1.x（"Single lamp" 隐含在 Lamp 章节） |
| 7 | 7 | 7 |
| 3.1.6.1 / p.2 | 3.9.31 / p.6 | 2.x（D-type lamp） |
| 8 | 8 | 8 |
| 3.1.6.2 / p.2 | 3.9.26 / p.6 | 2.x |
| 9 | 9 | 9 |
| 3.1.8 / p.3 | 3.10 / p.7 | 2.x（"Light emitting surface"） |
| 10 | 10 | 10 |
| 3.1.9 / p.3 | 3.11 / p.7 | 2.x |
| 11 | 11 | 11 |
| 3.1.10 / p.3 | 3.12 / p.8 | 2.x |
| 12 | 12 | 12 |
| 3.1.11 / p.3 | 3.13 / p.8 | 2.x |
| 13 | 13 | 13 |
| 3.1.12 / p.4 | 3.14 / p.8 | 2.x |
| 14 | 14 | 14 |
| 3.1.13 / p.4 | 3.15 / p.8 | 2.x |
| 15 | 15 | 15 |
| 3.1.14 / p.4 | 3.19 / p.9 | 2.x |
| 16 | 16 | 16 |
| 3.1.17 / p.4 | 3.30 / p.9 | 2.x |
| 17 | 17 | 17 |
| 3.1.26 / p.4 | 3.24 / p.9 | 2.3.8 / p.5 |
| 18 | 18 | 18 |
| 3.1.28 / p.4 | 3.26 / p.9 | 2.3.10 / p.5 |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | **19** | **19** |
| 3.1.29 / p.4 | 3.27 / p.9 | 2.3.11 / p.5 |
| **20** | **20** | **20** |
| 3.1.30 / p.4 | 无 | 无 |
| **21** | **21** | **21** |
| 3.1.31 / p.4 | 无 | 无 |
| **22** | **22** | **22** |
| 3.1.32 / p.5 | 无 | 无 |
| **23** | **23** | **23** |
| 3.1.33 / p.5 | 无 | 无 |
| **24** | **24** | **24** |
| 3.1.34 / p.5 | 无 | 2.1.5 / p.5（"external status indicator … not considered as lamps"） |
| **25** | **25** | **25** |
| 3.1.35 / p.5 | 3.20 / p.9 | 2.3.5 / p.5 |
| **26** | **26** | **26** |
| 3.1.36 / p.5 | 3.21 / p.9 | 2.3.6 / p.5 |
| **27** | **27** | **27** |
| 3.1.37 / p.5 | 无 | 无 |
| **28** | **28** | **28** |
| 3.1.18 / p.4 | 3.31 / p.9 | 2.x |
| **29** | **29** | **29** |
| 3.1.19 / p.4 | 3.9.2 / p.4 | 2.x |
| **30** | **30** | **30** |
| 3.1.20 / p.4 | 3.9.3 / p.4 | 2.x |
| **31** | **31** | **31** |
| 3.1.21 / p.4 | 3.9.4 / p.4 | 2.x |
| **32** | **32** | **32** |
| 3.1.22 / p.4 | 3.9.1 / p.4 | 2.x |
| **33** | **33** | **33** |
| 3.1.24 / p.4 | 3.22 / p.9 | 2.x |
| **34** | **34** | **34** |
| 3.1.41 / p.6 | 3.17.1 / p.8 | 2.3.4.1 / p.5 |
| **35** | **35** | **35** |
| 3.1.42 / p.6 | 3.17.2 / p.8 | 2.3.4.2 / p.5 |
| **36** | **36** | **36** |
| 3.1.1（合并定义）/ p.1 | 3.2 / p.2 | 2.2.1 / p.6 |

## C.3 光源与电子控制器术语对照表

| A 草案 | B 现行 | C UN |
|---|---|---|
| GB 4785 草案 V4.3.5 | GB 4785-2019 | UN R48-09 |
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 11 | 条目 11 | 条目 11 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3.2.1 / p.6 | 3.7 / p.2 | 2.x（含 2.1.2 对 R37/R99/R128 引用） |
| 2 | 2 | 2 |
| 3.2.1.1 / p.6 | 3.7.1 / p.2 | 2.x |
| 3 | 3 | 3 |
| 3.2.1.2 / p.6 | 3.7.2 / p.2 | 2.x |
| 4 | 4 | 4 |
| 3.2.1.3 / p.6 | 无 | 无 |
| 5 | 5 | 5 |
| 3.2.2 / p.6 | 3.7.8 / p.2 | 2.x |
| 6 | 6 | 6 |
| 3.2.3 / p.6 | 3.7.3 / p.2 | 2.x |
| 7 | 7 | 7 |
| 3.2.4 / p.7 | 3.7.4 / p.2 | 2.x |
| 8 | 8 | 8 |
| 3.2.5 / p.7 | 3.7.5 / p.2 | 2.x |
| 9 | 9 | 9 |
| 3.2.6 / p.7 | 3.7.6 / p.2 | 2.x |
| 10 | 10 | 10 |
| 3.2.7 / p.7 | 3.7.7 / p.2 | 2.x |
| 11 | 11 | 11 |
| 3.2.8 / p.7 | 3.8.3 / p.2 | 2.x |

## C.4 灯具与功能术语对照表

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 38 | 条目 38 | 条目 38 |
| 1 | 1 | 1 |
| 3.3.1 / p.8 | 3.9.7 / p.5 | 2.x |
| 2 | 2 | 2 |
| 3.3.2 / p.8 | 3.9.8 / p.5 | 2.x |
| 3 | 3 | 3 |
| 3.3.3 / p.8 | 3.9.8.1 / p.5 | 2.x |
| 4 | 4 | 4 |
| 3.3.4 / p.8 | 5.1 / 5.2（章名） | 2.x |
| 5 | 5 | 5 |
| 3.3.5 / p.8 | 3.9.9 / p.5 | 2.x |
| 6 | 6 | 6 |
| 3.3.6 / p.8 | 3.9.10 / p.5 | 2.x |
| 7 | 7 | 7 |
| 3.3.7 / p.8 | 3.9.11 / p.5 | 2.x |
| 8 | 8 | 8 |
| 3.3.8 / p.8 | 3.9.12 / p.5 | 2.x |
| 9 | 9 | 9 |
| 3.3.9 / p.8 | 3.9.13 / p.5 | 2.x |
| 10 | 10 | 10 |
| 3.3.10 / p.8 | 3.9.14 / p.5 | 2.x |
| 11 | 11 | 11 |
| 3.3.11 / p.8 | 3.9.15 / p.5 | 2.x |
| 12 | 12 | 12 |
| 3.3.12 / p.9 | 3.9.17 / p.5 | 2.x |
| 13 | 13 | 13 |
| 3.3.13 / p.9 | 3.9.18 / p.5 | 2.x |
| 14 | 14 | 14 |
| 3.3.14 / p.9 | 3.9.19 / p.5 | 2.x |
| 15 | 15 | 15 |
| 3.3.15 / p.9 | 3.9.20 / p.5 | 2.x |
| 16 | 16 | 16 |
| 3.3.16 / p.9 | 3.9.21 / p.5 | 2.x |
| 17 | 17 | 17 |
| 3.3.17 / p.9 | 3.9.22 / p.5 | 2.x |
| 18 | 18 | 18 |
| 3.3.18 / p.9 | 3.9.23 / p.5 | 2.x |

| | | |
|---|---|---|
| **19** | **19** | **19** |
| 3.3.19 / p.9 | 3.9.24 / p.5 | 2.x |
| **20** | **20** | **20** |
| 3.3.20 / p.9 | 3.9.28 / p.6 | 2.x |
| **21** | **21** | **21** |
| 3.3.21 / p.9 | 3.9.29 / p.7 | 2.x |
| **22** | **22** | **22** |
| 3.3.22 / p.9 | 无 | 2.x 涉及 ADS 相关定义（09 修订） |
| **23** | **23** | **23** |
| 3.1.32.1 / p.5 | 3.9.16 / p.5 | 2.x |
| **24** | **24** | **24** |
| 3.1.32.2 / p.5 | 3.9.27 / p.6 | 2.x |
| **25** | **25** | **25** |
| 3.1.32.3 / p.5 | 3.9.30 / p.7 | 2.x |
| **26** | **26** | **26** |
| 3.1.6.3 / p.2 | 3.9.26.1 / p.6 | 2.x |
| **27** | **27** | **27** |
| 3.1.39 / p.5 | 3.9.25.1 / p.6 | 2.x |
| **28** | **28** | **28** |
| 3.1.40 / p.5 | 3.9.25.2 / p.6 | 2.x |
| **29** | **29** | **29** |
| 5.3 节章名 / p.25（未单列术语条目） | 3.9.25 / p.6 | 2.x |
| **30** | **30** | **30** |
| 3.3.23 / p.9 | 3.6 / p.3 | 2.1.4 "Device" |
| **31** | **31** | **31** |
| 3.1.38 / p.5 | 3.9.6 / p.4 | 2.x |
| **32** | **32** | **32** |
| 无 | 无 | 2.1.7 / p.5 |
| **33** | **33** | **33** |
| 无 | 无 | 2.1.6 / p.5 |
| **34** | **34** | **34** |
| 无 | 无 | 2.1.2 / p.5 |
| **35** | **35** | **35** |
| 无 | 无 | 2.1.5 / p.5 |
| **36** | **36** | **36** |
| 无独立编号 | 3.28 / p.9 | 2.x |
| **37** | **37** | **37** |
| 无独立编号 | 3.9.25.3 / p.6 | 2.x |
| **38** | **38** | **38** |
| 无独立编号 | 3.9.25.6 / p.6 | 2.x |

## C.5 A 中独有 / B 中无对应术语汇总

| 序号 | A 独有术语 | 英文 | A 出现位置 | 对应 B 处理方式 | 引入目的 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 主功能 / 从属功能 / 扩展功能 | primary / subordinate / extension function | 3.1.30～3.1.32 / p.4-5 | B 通过"灯具主功能""AFS 控制信号"等隐含表达 | 建立"主-从-扩展"三级功能分类体系，支撑第 6/7 章新增章节 |
| 2 | 故障指示器 | failure tell-tale | 3.1.37 / p.5 | B 通过"工作指示器"3.20 包含故障指示功能 | 区分单纯"接通指示"与"故障指示" |
| 3 | 外部状态指示器 | external status indicator | 3.1.34 / p.5 | B 在 4.31 规定 VAS/VS 系统触发条件（/ p.7） | 用于防盗/报警系统状态指示 |
| 4 | 外部氛围功能 | exterior ambient function | 3.1.33 / p.5 | B 4.31 间接管理 | 区分装饰性发光与法规要求发光 |
| 5 | 驾驶员辅助投射功能 | driver assistance projection function | 3.1.31.1 / p.4 | B 无对应术语 | 支撑 6.1 章节 |
| 6 | 光信号投射功能 | light-signalling projection function | 3.1.31.2 / p.4 | B 无对应术语 | 支撑 6.2 章节 |
| 7 | 图文交互功能 | graphic/text interactive function | 3.1.31.3 / p.4 | B 无对应术语 | 支撑 6.3 章节 |
| 8 | 发光徽标 | illuminated emblem | 3.1.31.4 / p.4 | B 无对应术语 | 支撑 6.4 章节 |
| 9 | ADS 标志灯 | automated driving system marker lamp | 3.3.22 / p.9 | B 无；C 09 系列涉及 | 支撑 5.24 章节，L3+ 自动驾驶车辆 |
| 10 | 顺序点亮 / 顺序熄灭 | sequential switch on/off | 3.1.18.1 / 3.1.18.2 / p.4 | B 3.31 仅有"顺序开启" | 明确区分点亮与熄灭两个过程 |
| 11 | （光源的）发光体 | element (of light source) | 3.2.1.3 / p.6 | B 无 | 用于 |

# 附D 数据溯源索引

## 附录 D 数据溯源索引

**版本说明**：A = GB 4785 草案 V4.3.5（2026-08-26 提交稿）；B = GB 4785-2019（现行国标）；C = UN R48 Rev.9-Suppl.1（2025-09-26 生效）。本附录所有条款号、页码均锚定到原始 PDF 物理页面，便于审计回溯。

## D.1 章节结构对照表

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 A 草案（V4.3.5，2026） | 维度 A 草案（V4.3.5，2026） | 维度 A 草案（V4.3.5，2026） |
| 条目 11 | 条目 11 | 条目 11 |
| **1 范围（A-p.1）**<br>1 范围（A-p.1） | **1 范围（A-p.1）**<br>1 范围（B-p.1） | **1 范围（A-p.1）**<br>1 Scope（C-p.5） |
| **2 规范性引用文件（A-p.1）**<br>2 规范性引用文件（A-p.1） | **2 规范性引用文件（A-p.1）**<br>2 规范性引用文件（B-p.1） | **2 规范性引用文件（A-p.1）**<br>2 Definitions（C-p.5–22） |
| **3 术语和定义（A-p.1–9）**<br>3 术语和定义（A-p.1–9） | **3 术语和定义（A-p.1–9）**<br>3 术语和定义（B-p.2–9） | **3 术语和定义（A-p.1–9）**<br>3 Application for approval（C-p.22） |
| **4 一般要求（A-p.9–19）**<br>4 一般要求（A-p.9–19） | **4 一般要求（A-p.9–19）**<br>4 一般要求（B-p.10–18） | **4 一般要求（A-p.9–19）**<br>4 Approval（C-p.23） |
| **5 主功能的特殊规定（A-p.19–60）**<br>5 主功能的特殊规定（A-p.19–60） | **5 主功能的特殊规定（A-p.19–60）**<br>5 特殊规定（B-p.18–54） | **5 主功能的特殊规定（A-p.19–60）**<br>5 General specifications（C-p.24–30） |
| **6 从属功能的特殊规定（A-p.60–64）**<br>6 从属功能的特殊规定（A-p.60–64） | **6 从属功能的特殊规定（A-p.60–64）**<br>—（B 合并于 5 章） | **6 从属功能的特殊规定（A-p.60–64）**<br>6 Individual specifications（C-p.30–85） |
| **7 扩展功能的特殊规定（A-p.64–66）**<br>7 扩展功能的特殊规定（A-p.64–66） | **7 扩展功能的特殊规定（A-p.64–66）**<br>—（B 合并于 5 章） | **7 扩展功能的特殊规定（A-p.64–66）**<br>7 Modifications and extensions（C-p.85） |
| **8 检验规则（A-p.67）**<br>8 检验规则（A-p.67） | **8 检验规则（A-p.67）**<br>6 检验规则（B-p.54–55） | **8 检验规则（A-p.67）**<br>8 Conformity of production（C-p.86） |
| **9 同一型式判定（A-p.68）**<br>9 同一型式判定（A-p.68） | **9 同一型式判定（A-p.68）**<br>—（B 嵌入 6.1） | **9 同一型式判定（A-p.68）**<br>9 Penalties（C-p.86） |
| **10 实施日期（A-p.68）**<br>10 实施日期（A-p.68） | **10 实施日期（A-p.68）**<br>7 实施日期（B-p.55–56） | **10 实施日期（A-p.68）**<br>10 Production discontinued（C-p.86） |
| **附录 A–J（A-p.69–98）**<br>附录 A–J（A-p.69–98） | **附录 A–J（A-p.69–98）**<br>附录 A–I（B-p.56–77） | **附录 A–J（A-p.69–98）**<br>11 Names、12 Transitional、Annex 1–16（C-p.87–131） |

**结构性差异摘要**：A 草案将 B 的"5 特殊规定"拆分为"主/从属/扩展功能"三章；C 体系以"Individual specifications"对应 A 第 5 章内容。

## D.2 关键数值差异表

| 维度 | A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|---|
| 条目 | 22 | 22 | 22 |
| 1 | 430 000 cd | 430 000 cd | 430 000 cd |
| 2 | ≥400 m | ≥400 m | ≥400 m |
| 3 | ≥100 m | ≥100 m | ≥100 m |
| 4 | ≥75 m | — | — |
| 5 | 7 000 lx | 7 000 lx | 7 000 lx |
| 6 | (4.0±1.0) Hz | (4.0±1.0) Hz | (4.0±1.0) Hz |
| 7 | >50 km/h | >50 km/h | >50 km/h |
| 8 | >15 km/h | >10 km/h | — |
| 9 | >15 km/h | >10 km/h | — |
| 10 | ≤15 km/h | ≤10 km/h | — |
| 11 | ≤1.0 s | ≤1.0 s | — |
| 12 | 500 mm | 500 mm | 500 mm |
| 13 | 1 200 mm（N3G 1 500） | 1 200 mm（N3G 1 500） | 同 |
| 14 | 1 000 mm（N2G/N3G 1 400） | 1 000 mm（N3G 1 200） | — |
| 15 | (90±30) 次/min | (90±30) 次/min | (90±30) 次/min |
| 16 | 双侧>2 000 lm 任一侧 | 单侧>2 000 lm | 单侧>2 000 lm |
| 17 | 4 000 lm/单侧 2 000 lm | 4 000 lm | 4 000 lm |
| 18 | 0.5 cd | — | — |

| | | |
|---|---|---|
| **19**<br>红/白/橙 | **19**<br>红/白 | **19**<br>— |
| **20**<br>蓝绿色 | **20**<br>— | **20**<br>— |
| **21**<br>280 cd（前位灯合并） | **21**<br>— | **21**<br>— |
| **22**<br>车前/后各 10 m | **22**<br>各 10 m | **22**<br>— |

## D.3 术语对照表

| 中文 | 英文 | A 出现位置 | B 出现位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 主功能 | primary function | 3.1.30（A-p.5） | — | A 新增 |
| 从属功能 | subordinate function | 3.1.31（A-p.5） | — | A 新增 |
| 扩展功能 | extension function | 3.1.32（A-p.6） | — | A 新增 |
| 主近光 | principal passing-beam | 3.3.3（A-p.8） | 3.9.8.1（B-p.4） | 共存 |
| 互存灯系统 | interdependent lamp system | 3.1.6.2（A-p.2） | 3.9.26（B-p.6） | 共存 |
| 顺序点亮 | sequential switch on | 3.1.18.1（A-p.4） | 3.9.31（B-p.9） | A 细化 |
| 故障指示器 | failure tell-tale | 3.1.37（A-p.6） | — | A 新增 |
| 驾驶员辅助投射 | driver assistance projection | 3.1.31.1（A-p.5） | — | A 新增 |
| 光信号投射 | light-signalling projection | 3.1.31.2（A-p.5） | — | A 新增 |
| 图文交互 | graphic-text interaction | 3.1.31.3（A-p.5） | — | A 新增 |
| 发光徽标 | Illuminated emblem | 3.1.31.4（A-p.6） | — | A 新增 |
| 外部氛围功能 | exterior ambient function | 3.1.33（A-p.6） | — | A 新增 |
| 外部状态指示器 | external status indicator | 3.1.34（A-p.6） | — | A 新增 |
| ADS 标志灯 | ADS marker lamp | 3.3.22 / 5.24（A-p.9,57） | — | A 新增 |
| 慢行灯 | manoeuvring lamp | 3.3.21 / 5.22（A-p.9,55） | 3.9.29 / 5.25（B-p.7,52） | 共存 |
| 追尾警告信号 | rear-end collision alert signal | 3.1.32.3 / 7.3（A-p.6,66） | 3.9.30 / 5.26（B-p.7,53） | 共存 |
| 危险警告信号 | hazard warning signal | 3.1.32.1（A-p.6） | 3.9.16（B-p.5） | 共存 |
| 角灯 | cornering lamp | 3.3.19 / 5.5（A-p.9,32） | 3.9.24 / 5.20（B-p.6,44） | 共存 |
| 醒目标志 | conspicuity marking | 3.3.11（A-p.8） | 3.9.15（B-p.5） | 共存 |
| AFS 自适应前照明系统 | adaptive front-lighting system | 3.1.39 / 5.3 | 3.9.25 / 5.22（B-p.6,45） | A 改为"自适应模式前照灯" |

## D.4 数据溯源清单

| A 草案 GB 4785 草案 V4.3.5 | B 现行 GB 4785-2019 | C UN UN R48-09 |
|---|---|---|
| 维度 序号 | 维度 序号 | 维度 序号 |
| 条目 32 | 条目 32 | 条目 32 |
| 1 A-p.11 | 1 B-p.11 | 1 C-Annex 4 |
| 2 A-p.12 | 2 B-p.12 | 2 — |
| 3 A-p.16 | 3 B-p.16 | 3 — |
| 4 A-p.18 | 4 — | 4 — |
| 5 A-p.20 | 5 B-p.19 | 5 C-p.50 |
| 6 A-p.21 | 6 B-p.19 | 6 — |
| 7 A-p.21 | 7 B-表 6 | 7 — |
| 8 A-p.22 | 8 B-p.20 | 8 C-p.32 |
| 9 A-p.22–23 | 9 B-p.20–21 | 9 C-Annex 5 |
| 10 A-p.24 | 10 B-p.22 | 10 C-p.40 |
| 11 A-p.25 | 11 B-p.23 | 11 — |
| 12 A-p.31 | 12 B-p.23 | 12 C-p.36 |
| 13 A-p.32 | 13 B-p.24 | 13 — |
| 14 A-p.44 | 14 B-p.35 | 14 C-p.50 |
| 15 A-p.33 | 15 B-p.45 | 15 — |
| 16 A-p.36 | 16 B-p.29 | 16 C-p.45 |
| 17 A-p.38 | 17 B-p.31 | 17 C-p.48 |
| 18 A-p.39 | 18 B-p.32 | 18 — |

| | | |
|---|---|---|
| 19 | 19 | 19 |
| A-p.40–42 | B-p.33 | C-p.41 |
| 20 | 20 | 20 |
| A-p.44–45 | B-p.36 | — |
| 21 | 21 | 21 |
| A-p.50 | B-p.42 | C-p.55 |
| 22 | 22 | 22 |
| A-p.52 | — | C-p.61 |
| 23 | 23 | 23 |
| A-p.54 | B-p.26 | C-p.50 |
| 24 | 24 | 24 |
| A-p.55 | B-p.52 | — |
| 25 | 25 | 25 |
| A-p.57 | — | — |
| 26 | 26 | 26 |
| A-p.61 | — | C-Annex 16 |
| 27 | 27 | 27 |
| A-p.64 | — | — |
| 28 | 28 | 28 |
| A-p.66 | B-p.50 | C-p.70 |
| 29 | 29 | 29 |
| A-p.67 | B-p.53 | — |
| 30 | 30 | 30 |
| A-p.80 | B-附录 H | C-Annex 13 |
| 31 | 31 | 31 |
| A-p.93 | B-附录 F | C-Annex 7 |
| 32 | 32 | 32 |
| A-p.98 | B-无此附录 | C-Annex 9 |

## D.5 锚点与版本批次说明

- **A 草案 V4.3.5**：2026-08-26 提交稿，正文 1–98 页含 10 章 + 附录 A–J。物理页码与 PDF 书签一致。
- **B GB 4785-2019**：2019-12-17 发布、2020-07-01 实施，正文 1–78 页含 7 章 + 附录 A–I。文档结构 A vs B 一对多映射。
- **C UN R48 Rev.9 Suppl.1**：2025-09-26 生效，131 页，正文 12 章 + Annex 1–16。本次提取页 1–6，剩余条款（5–12 章正文与 Annex 5–16）需补充扫描件以完成全量溯源。
- **批次差异**：A 相对 B 在 4.30、5.19.7.5、5.22.7.1、5.24、6.x 等新增 11 项强制条款；C 相对 B 在 5.22.7（V/E/W/T 信号）4 类 AFS 激活条件上保持对齐，未引入 ADS 标志灯与发光徽标。
- **不可比对项**：C 未规定 ADS 标志灯、外部氛围功能、外部状态指示器、图文交互、驾驶员辅助投射等 A 新增功能；相应行以"—"标注。